Facultad de Ingeniería
Escuela de Práctica Supervisada
Curso: Prácticas Iniciales - Sección F-

MANUAL TÉCNICO DE CONFIGURACIÓN

Proyecto Final - Fase 1

Servicios de virtualización, Active Directory, DNS, DHCP, recursos compartidos, correo, IIS y FTP

Integrantes:

Juan Luis Galicia Mazariegos – 202503661

José Carlos González López – 202505069

Wagner Maximiliano Ley Monroy – 202502811

Daniel Estuardo Chicoj Bolaños

Guillermo Joaquín Gonzales Bamaca - 202406099

José Daniel Tejaxún Xicón - 202504673

Anderson Daniel Durán Herrera – 202200257

15 de octubre de 2026

Índice

1. Introducción 4
2. Objetivos 4
2.1 Objetivo general 4
2.2 Objetivos específicos 4
3. Alcance de la Fase 1 5
4. Arquitectura de la solución 5
5. Hardware y software utilizado 6
6. Configuración de la red física y equipos anfitriones 6
7. Punto 1 - Servidor de virtualización 9
7.1 Preparación de CLI-WIN en Laptop 1 10
7.2 Virtualización en Laptop 2 13
8. Punto 2 - Servidor de usuarios: DNS, Active Directory, GPO y DHCP 15
8.1 Configuración DNS 17
8.2 Active Directory y cuentas de usuario 18
8.3 Política de grupo global 20
8.4 Servidor DHCP 21
8.5 Integración de CLI-LINUX al dominio 23
9. Punto 3 - Recursos compartidos 24
9.1 Carpeta pública 25
9.2 Carpeta privada 26
9.3 Pruebas desde CLI-LINUX 28
10. Punto 4 - Servidor de correo electrónico 29
10.1 Configuración de Thunderbird en CLI-LINUX 34
10.2 Pruebas de envío y recepción 37
11. Punto 6 - Servidor web IIS 39
11.1 Instalación y verificación de IIS 39
11.2 Sitio publicweb 41
11.3 Sitio privadaweb en el puerto 1080 43
11.4 Directorio correo y redirección HTTP 45
12. Punto 8 - Servidor FTP 48
13. Pruebas integrales de funcionamiento 53
14. Incidencias y soluciones observadas 54

15. Conclusiones 54
16. Recomendaciones 54
17. Fuentes y referencias..... 55

1. Introducción

El presente manual técnico documenta la implementación de la Fase 1 del Proyecto Final de Prácticas Iniciales. Su finalidad es describir, mediante procedimientos y evidencias gráficas, la configuración de la infraestructura de red y de los servicios solicitados: virtualización, DNS, Active Directory, políticas de grupo, DHCP, recursos compartidos, correo electrónico, servidor web IIS y FTP.

La solución se implementó utilizando dos equipos anfitriones conectados a un router dentro de la red 192.168.0.0/24. El servidor SRV1, con dirección 192.168.0.20, concentra los servicios correspondientes a la Fase 1; los clientes Windows y Linux permiten comprobar el funcionamiento desde equipos unidos al dominio servidor1.com.

El enfoque del documento es de manual: cada apartado explica la función del servicio, la configuración aplicada y las pruebas realizadas, acompañadas por capturas de pantalla obtenidas durante la implementación.

2. Objetivos

Objetivo general

Documentar de forma clara y reproducible la configuración e integración de los servicios de red implementados en la Fase 1, demostrando su funcionamiento mediante pruebas ejecutadas desde los clientes Windows y Linux.

Objetivos específicos

- Configurar una infraestructura virtualizada distribuida en dos equipos físicos.
- Implementar el dominio servidor1.com mediante DNS y Active Directory.
- Administrar usuarios, políticas de grupo y asignación dinámica de direcciones IP.
- Configurar recursos compartidos con permisos diferenciados para carpeta pública y privada.
- Implementar un servicio de correo con SMTP y POP3 integrado con cuentas del dominio.
- Publicar servicios web mediante IIS y comprobar el acceso por nombre de dominio.
- Configurar un servicio FTP con autenticación de usuarios del dominio.
- Comprobar la integración del cliente Linux al dominio y su uso de múltiples servicios.

3. Alcance de la Fase 1

Punto	Servicio	Evidencia principal
1	Servidor de virtualización	Dos laptops con servidor y cliente virtual.
2	Servidor de usuarios	DNS, Active Directory, usuarios, GPO y DHCP.
3	Recursos compartidos	CarpetaPrivada y CarpetaPublica con permisos.
4	Correo electrónico	hMailServer, SMTP/POP3 y Thunderbird en Linux.
6	Servidor web IIS	publicweb, privadaweb en puerto 1080 y redirección correo.
8	FTP	Acceso para usuario1 y usuario2 sobre CarpetaPublica.

4. Arquitectura de la solución

La infraestructura utiliza un router como punto de interconexión de los equipos físicos. El servicio DHCP del router fue deshabilitado para que SRV1 sea el único servidor encargado de entregar direcciones dinámicas a los clientes del proyecto.

Equipo	Función	Dirección / configuración
Router Mercusys	Interconexión de la red	192.168.0.1 /24; DHCP deshabilitado
Laptop 1	Host 1	192.168.0.2
CLI-WIN	Cliente Windows	Dirección por DHCP; evidencia: 192.168.0.26
SRV2	Servidor reservado para Fase 2	192.168.0.10 según planificación
Laptop 2	Host 2	192.168.0.4
SRV1	Servidor principal Fase 1	192.168.0.20 fija
CLI-LINUX	Cliente Ubuntu	Dirección por DHCP; evidencia: 192.168.0.29
Dominio	Active Directory / DNS	servidor1.com

En SRV1 se instalaron y configuraron los roles y servicios AD DS, DNS, DHCP, IIS y servicios de archivos. Además, se instaló hMailServer para proporcionar SMTP/POP3 y se habilitó el servicio FTP desde IIS.

5. Hardware y software utilizado

Elemento	Uso dentro del proyecto
2 laptops	Equipos anfitriones para las máquinas virtuales.
Router Mercusys MW325R	Interconexión de la red 192.168.0.0/24.
Oracle VirtualBox	Plataforma de virtualización.
Windows Server 2012 (64 bits)	Sistema operativo de SRV1.
Windows 11	Cliente CLI-WIN.
Ubuntu 25.04 (64 bits)	Cliente CLI-LINUX.
hMailServer 5.7.1	Servicio SMTP/POP3/IMAP.
Mozilla Thunderbird	Cliente de correo en CLI-LINUX.
FileZilla / cliente FTP	Pruebas de transferencia desde Linux.

6. Configuración de la red física y equipos anfitriones

Primero se estableció la red física utilizando el router con dirección 192.168.0.1. Los equipos anfitriones se configuraron con direcciones fijas dentro de la misma subred y se deshabilitó el DHCP del router, ya que la asignación dinámica sería responsabilidad de SRV1.

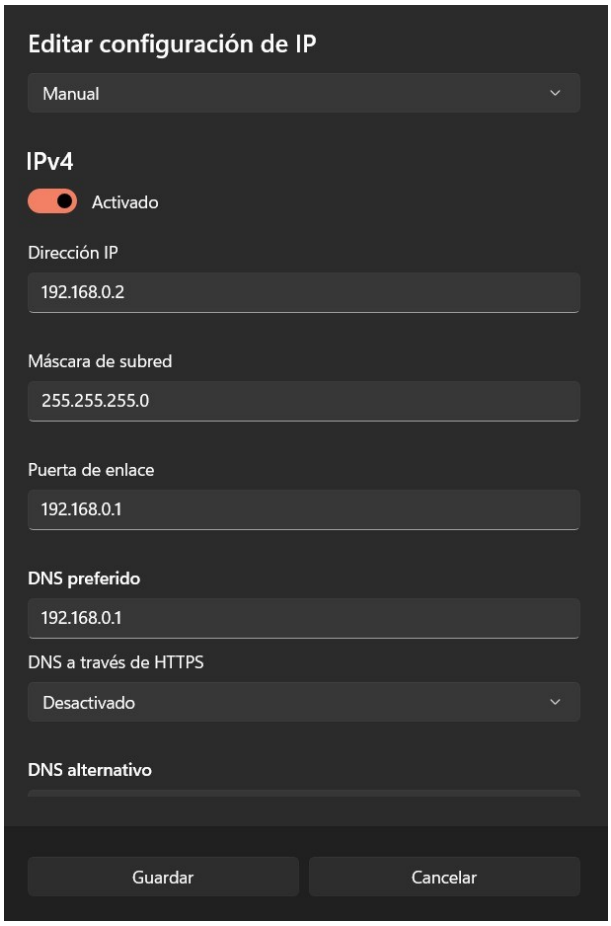


Figura 1. Configuración IPv4 del Host 1 con dirección 192.168.0.2, máscara 255.255.255.0 y puerta de enlace 192.168.0.1.

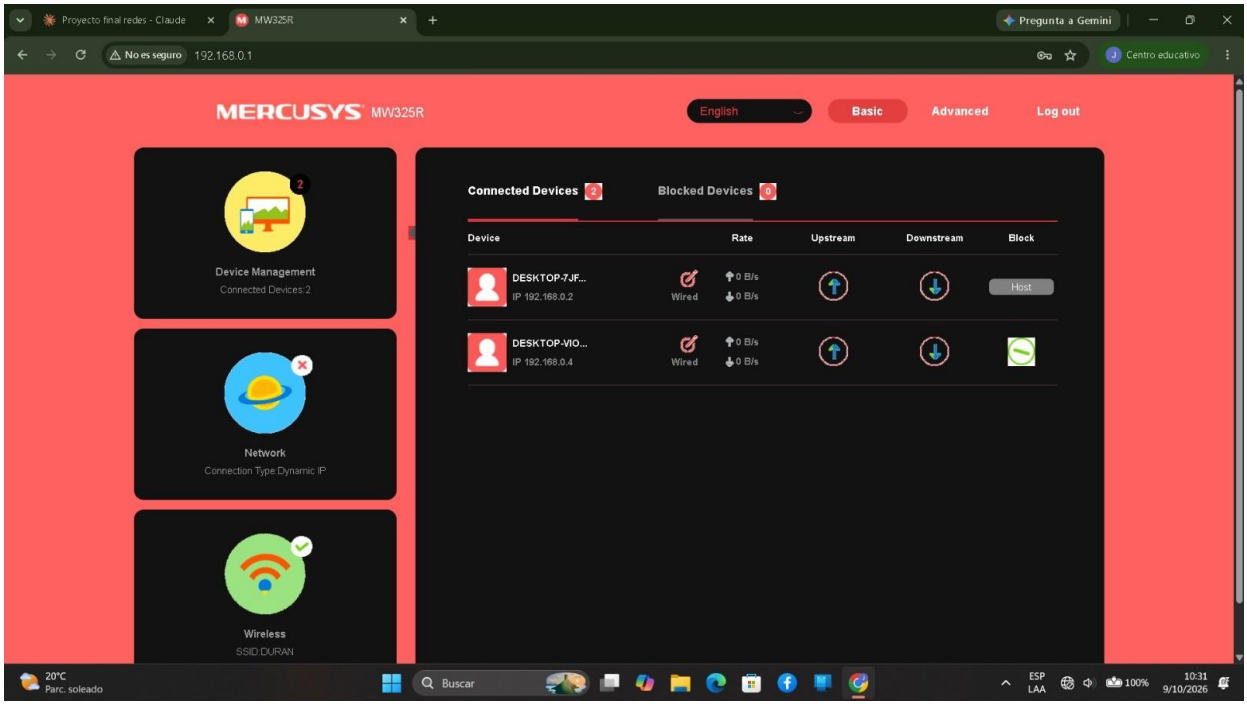


Figura 2. Panel del router mostrando los equipos físicos conectados a la red, incluyendo las direcciones 192.168.0.2 y 192.168.0.4.

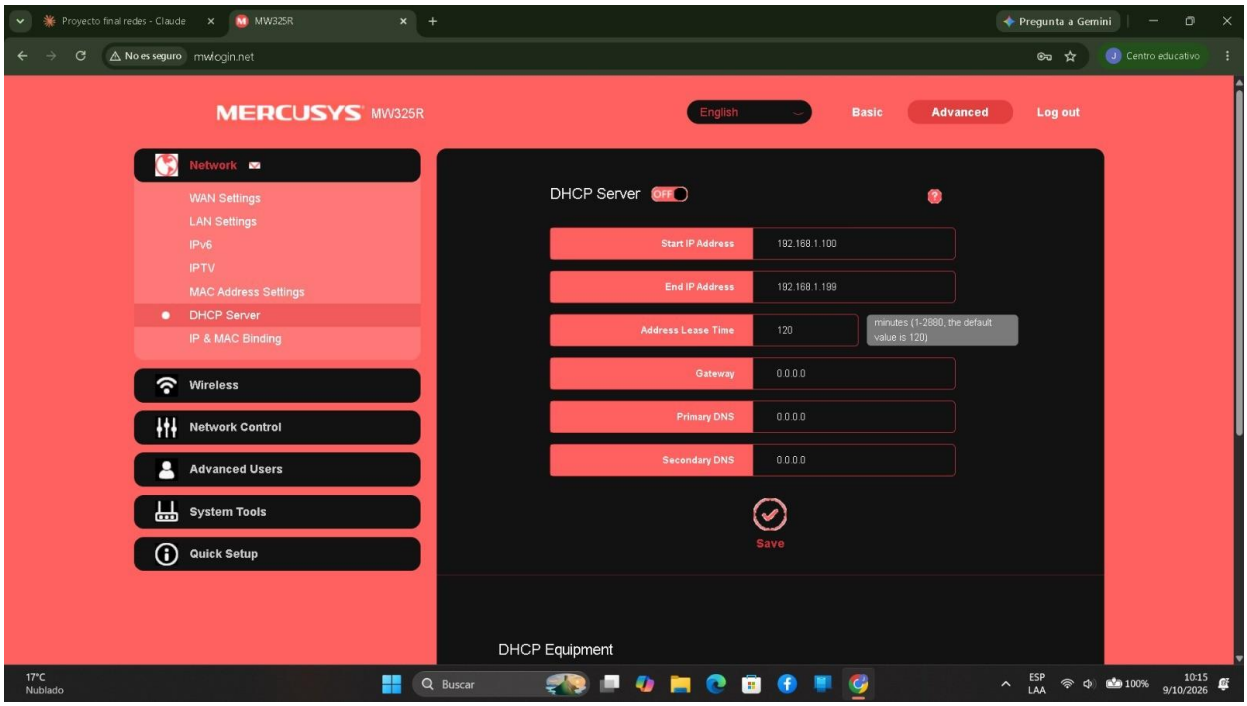


Figura 3. Servidor DHCP del router deshabilitado para evitar conflicto con el servicio DHCP de SRV1.

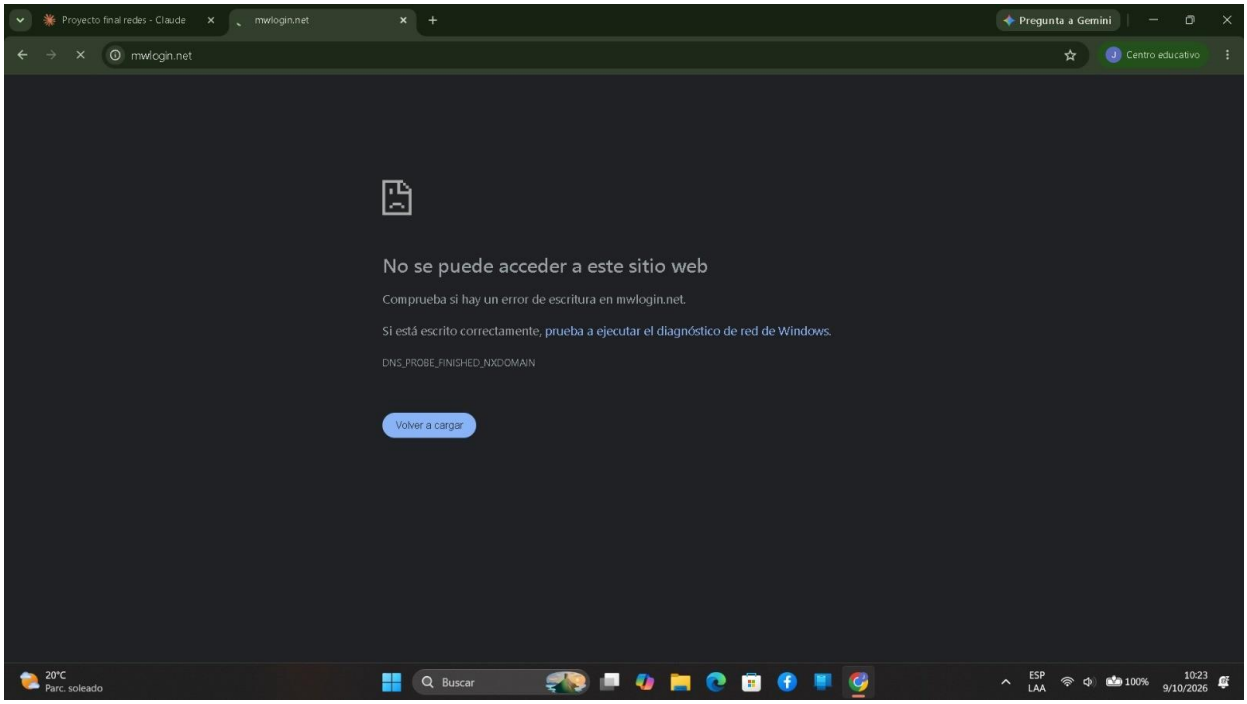


Figura 4. Acceso al panel del router mediante 192.168.0.1 y verificación de dispositivos conectados.

Durante las pruebas iniciales se registraron intentos de conectividad que no respondieron. Estos resultados se conservaron como evidencia del proceso de diagnóstico previo a la configuración final.

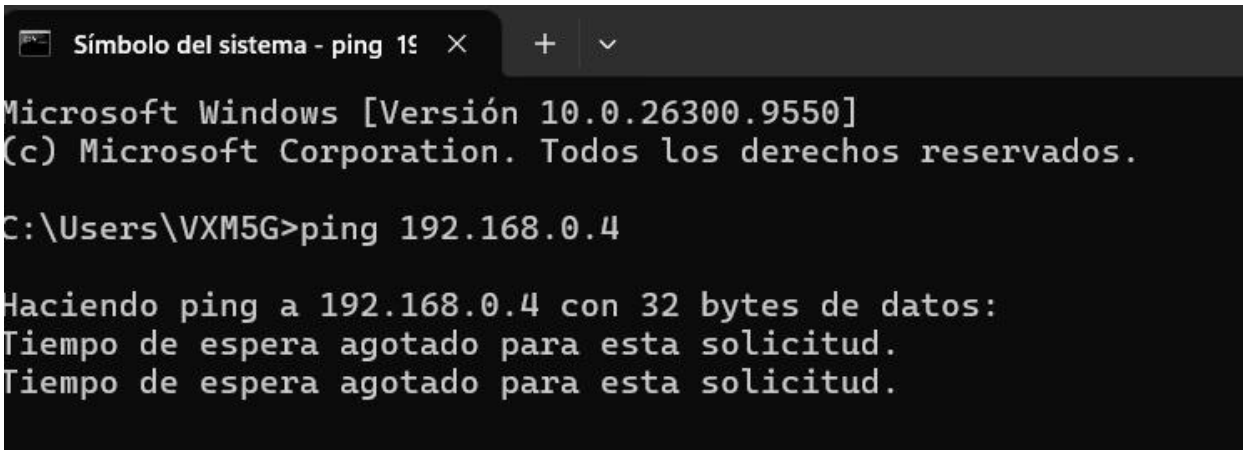


Figura 5. Prueba inicial de ping hacia 192.168.0.4 con tiempo de espera agotado.

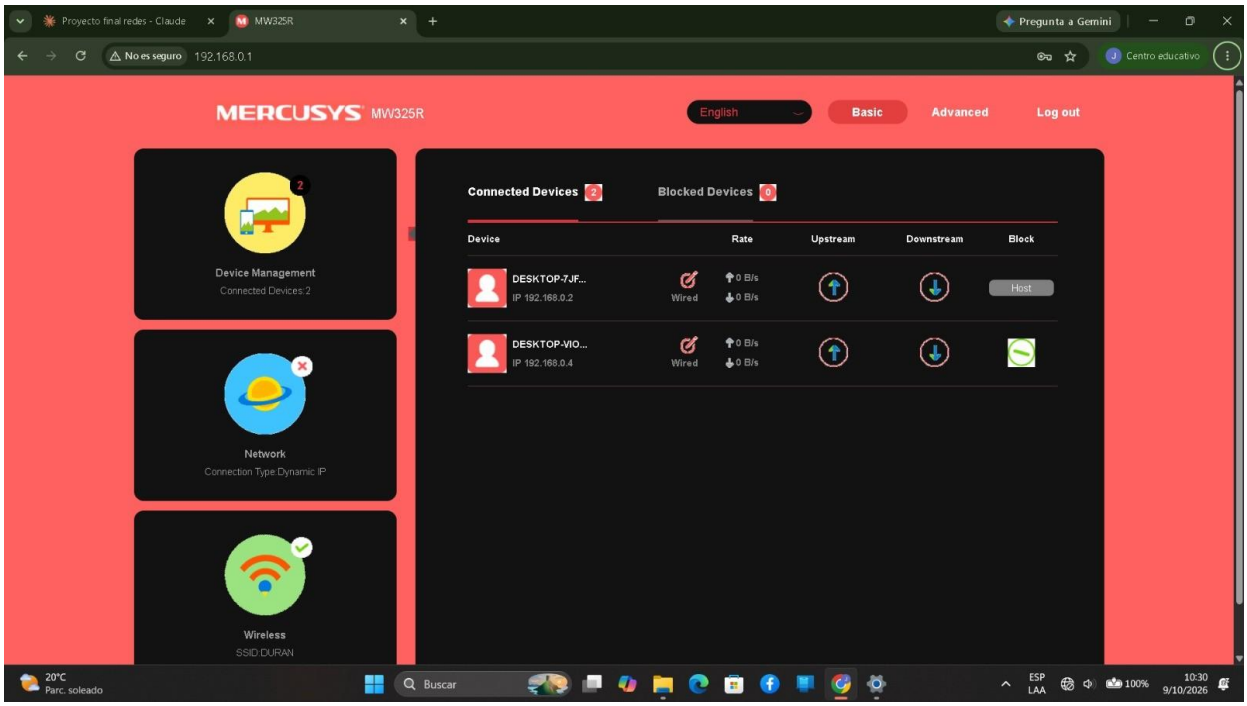


Figura 6. Prueba inicial de acceso mediante mwlogin.net que no resolvió el nombre DNS.

7. Punto 1 - Servidor de virtualización

Se utilizó Oracle VirtualBox como hipervisor. En cada laptop se dispuso un servidor virtual y un cliente virtual. En Laptop 2 se ejecutan SRV1 y CLI-LINUX; en Laptop 1 se encuentra CLI-WIN y se deja preparado el servidor destinado a la segunda fase.

7.1 Preparación de CLI-WIN en Laptop 1

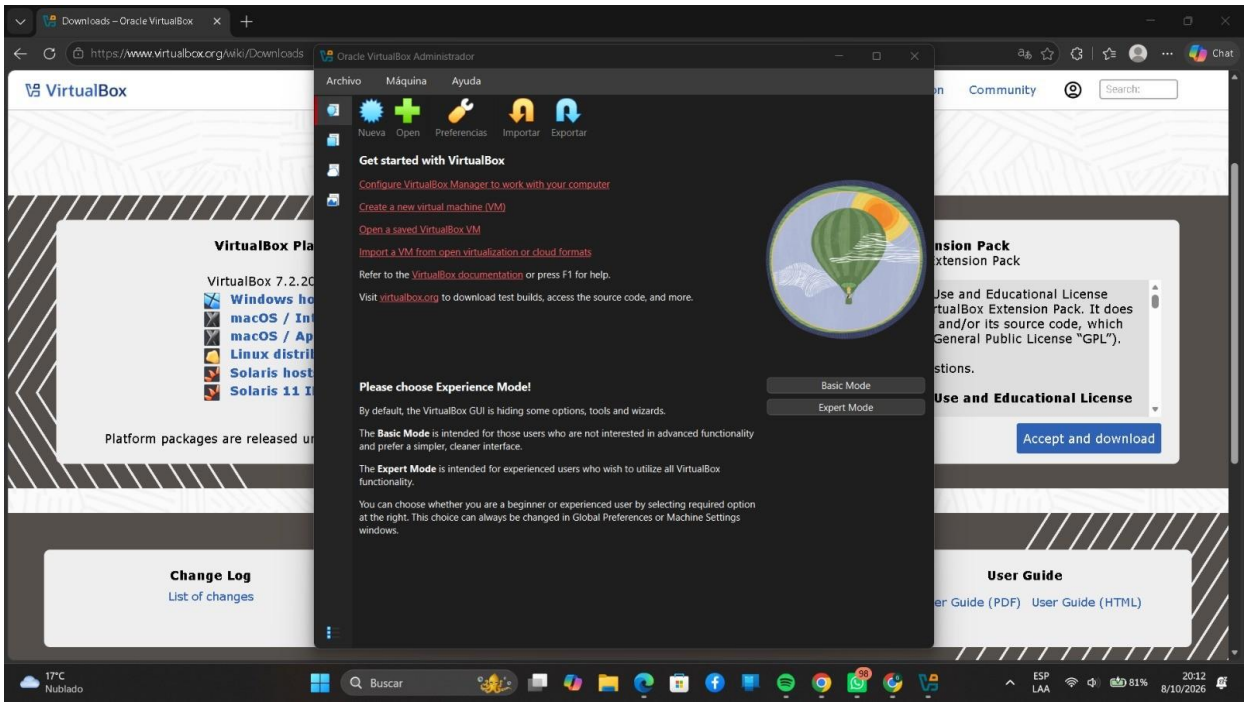


Figura 7. Instalación y uso de Oracle VirtualBox en Laptop 1.

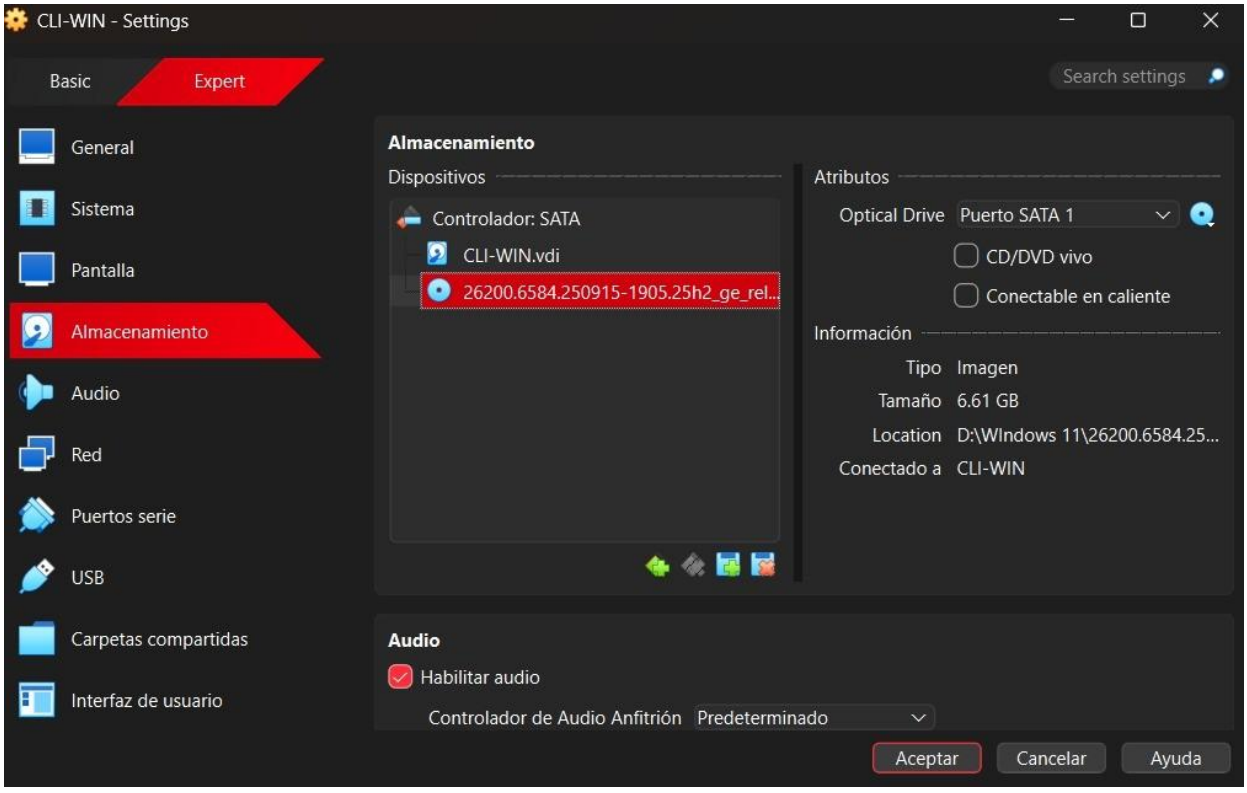


Figura 8. Almacenamiento de la VM CLI-WIN: disco virtual y medio de instalación montado en la unidad óptica.

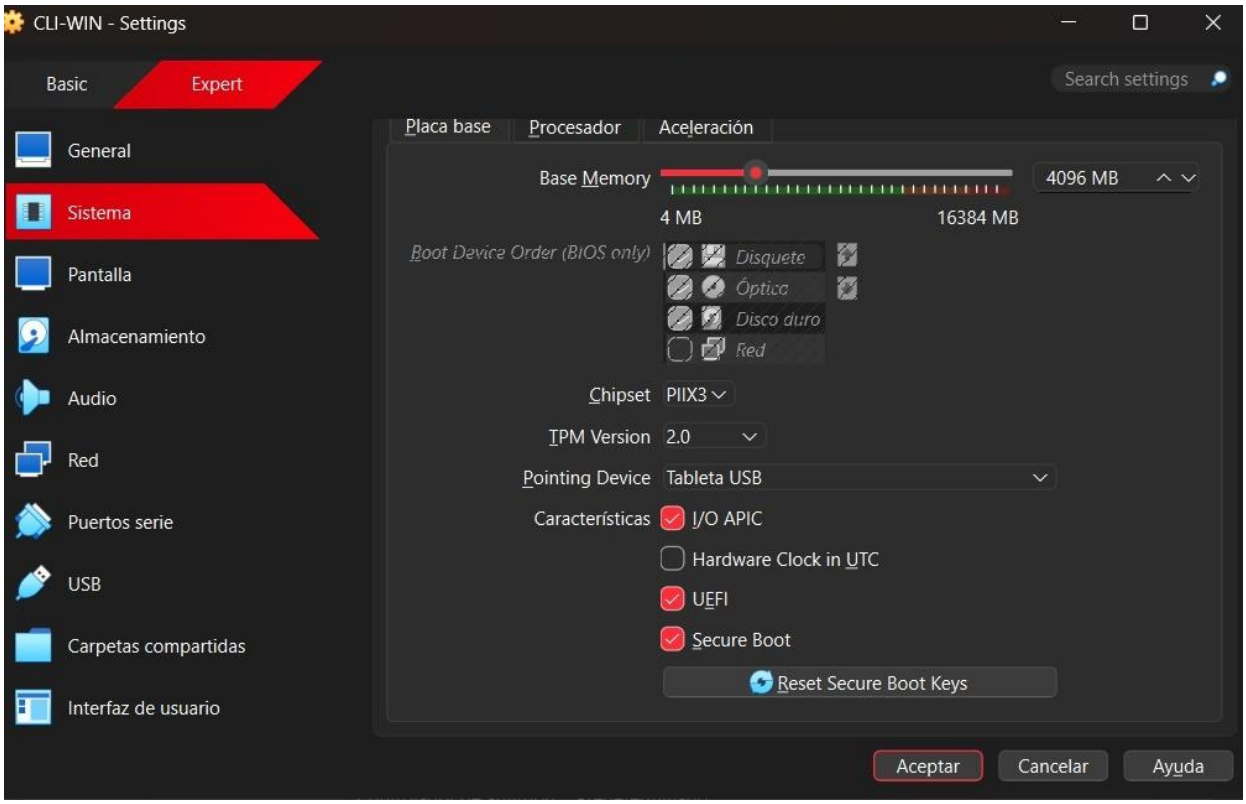


Figura 9. Parámetros de sistema de CLI-WIN: 4096 MB de memoria, UEFI, TPM 2.0 y Secure Boot.

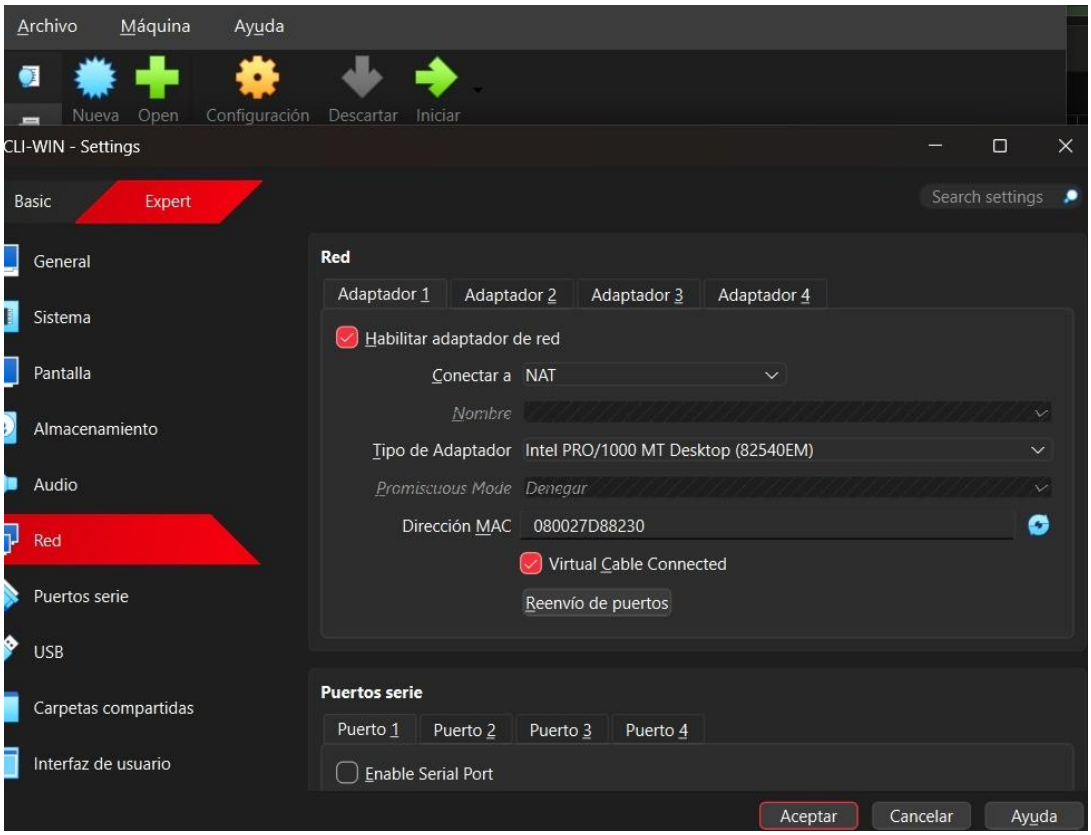


Figura 10. Configuración inicial del adaptador de red de CLI-WIN en modo NAT durante la preparación del sistema.

La configuración NAT se utilizó durante la preparación del cliente. Posteriormente, la evidencia de DHCP demuestra que CLI-WIN quedó conectado a la red del proyecto y recibió una dirección desde SRV1.

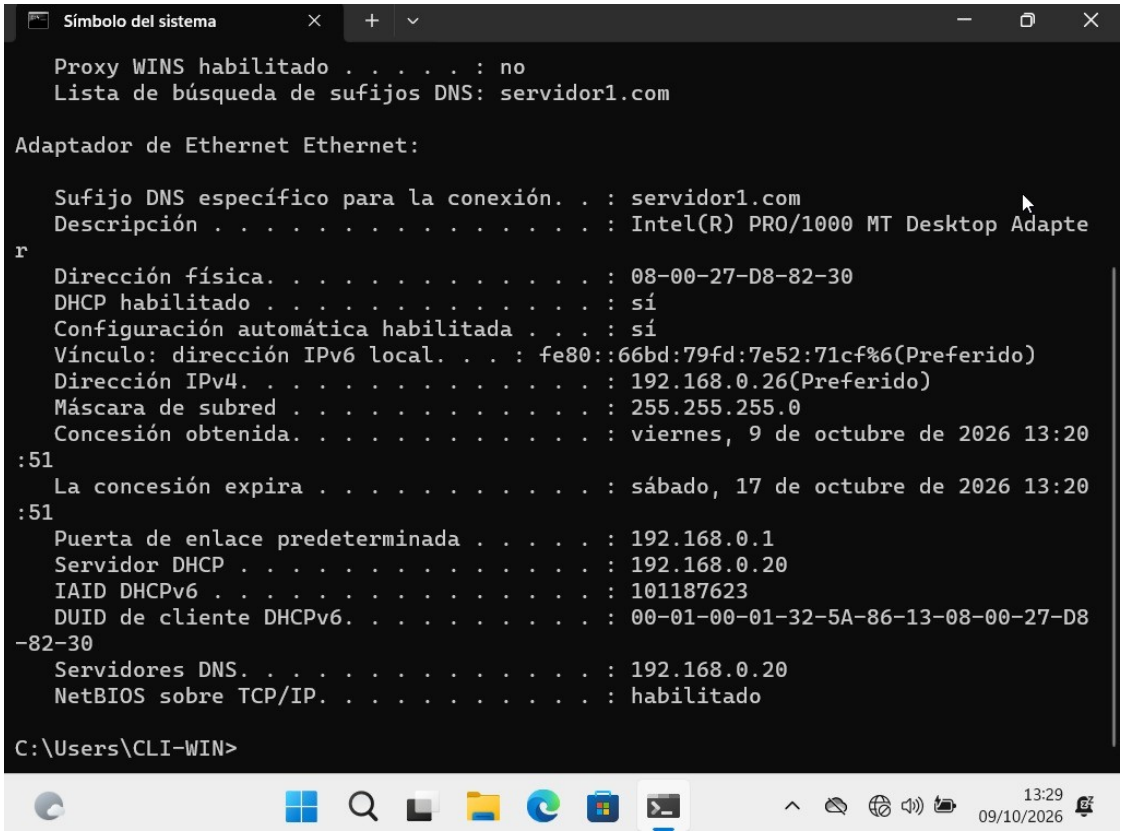


Figura 11. Resultado de ipconfig /all en CLI-WIN: IP 192.168.0.26, puerta de enlace 192.168.0.1, servidor DHCP y DNS 192.168.0.20 y sufijo servidor1.com.

7.2 Virtualización en Laptop 2

```
C:\Users\Anderson>ipconfig

Configuración IP de Windows


Adaptador de Ethernet Ethernet 4:

   Sufijo DNS específico para la conexión. . :
   Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::5fe9:5d01:97d4:af21%10
   Dirección IPv4. . . . . . . . . . . . . . : 192.168.56.1
   Máscara de subred . . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Puerta de enlace predeterminada . . . . . :

Adaptador de LAN inalámbrica Conexión de área local* 1:

   Estado de los medios. . . . . . . . . . . : medios desconectados
   Sufijo DNS específico para la conexión. . :

Adaptador de Ethernet Ethernet 5:

   Sufijo DNS específico para la conexión. . :
   Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::d482:1322:62c2:dc36%42
   Dirección IPv4. . . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.4
   Máscara de subred . . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 192.168.0.1

Adaptador de LAN inalámbrica Wi-Fi:

   Estado de los medios. . . . . . . . . . . : medios desconectados
   Sufijo DNS específico para la conexión. . :

Adaptador de Ethernet Conexión de red Bluetooth:

   Estado de los medios. . . . . . . . . . . : medios desconectados
   Sufijo DNS específico para la conexión. . :
```

Figura 12. Configuración IP del Host 2; la interfaz Ethernet de la red del proyecto utiliza 192.168.0.4.

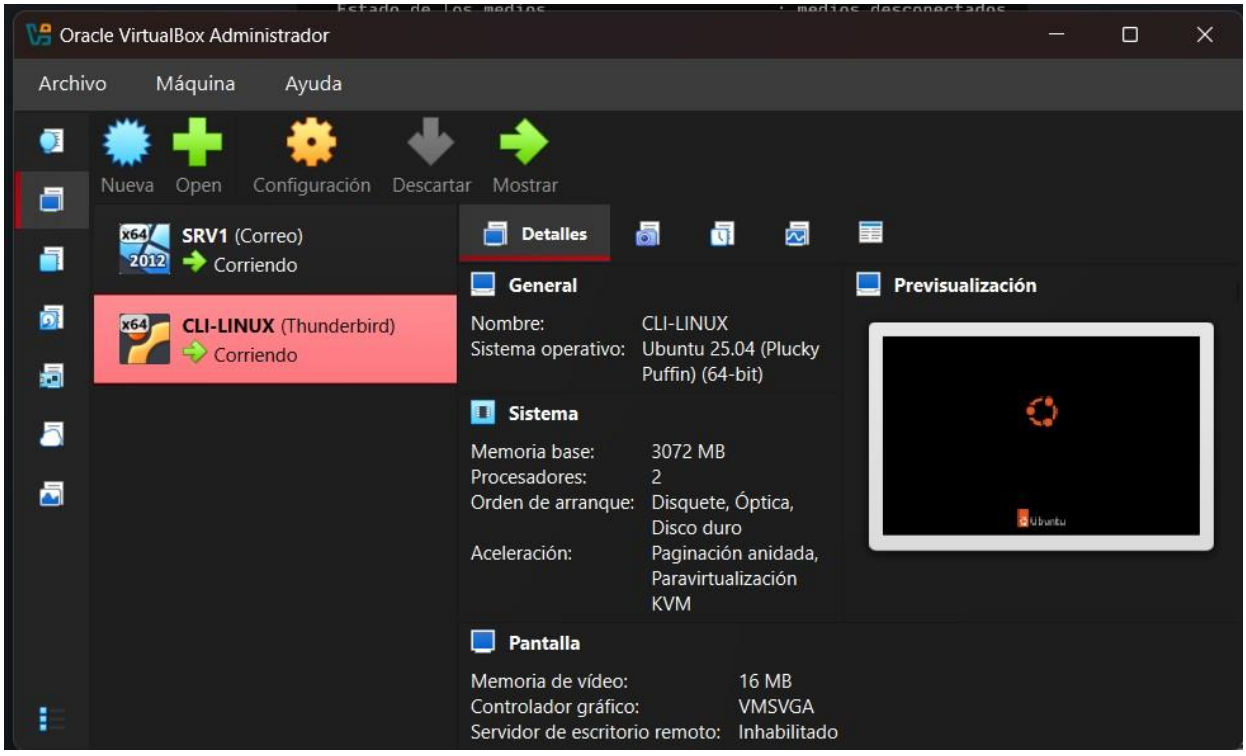


Figura 13. VirtualBox en Laptop 2 con SRV1 y CLI-LINUX ejecutándose simultáneamente.



Figura 14. Recursos asignados a SRV1: Windows Server 2012 de 64 bits, 4096 MB de memoria y 2 procesadores.

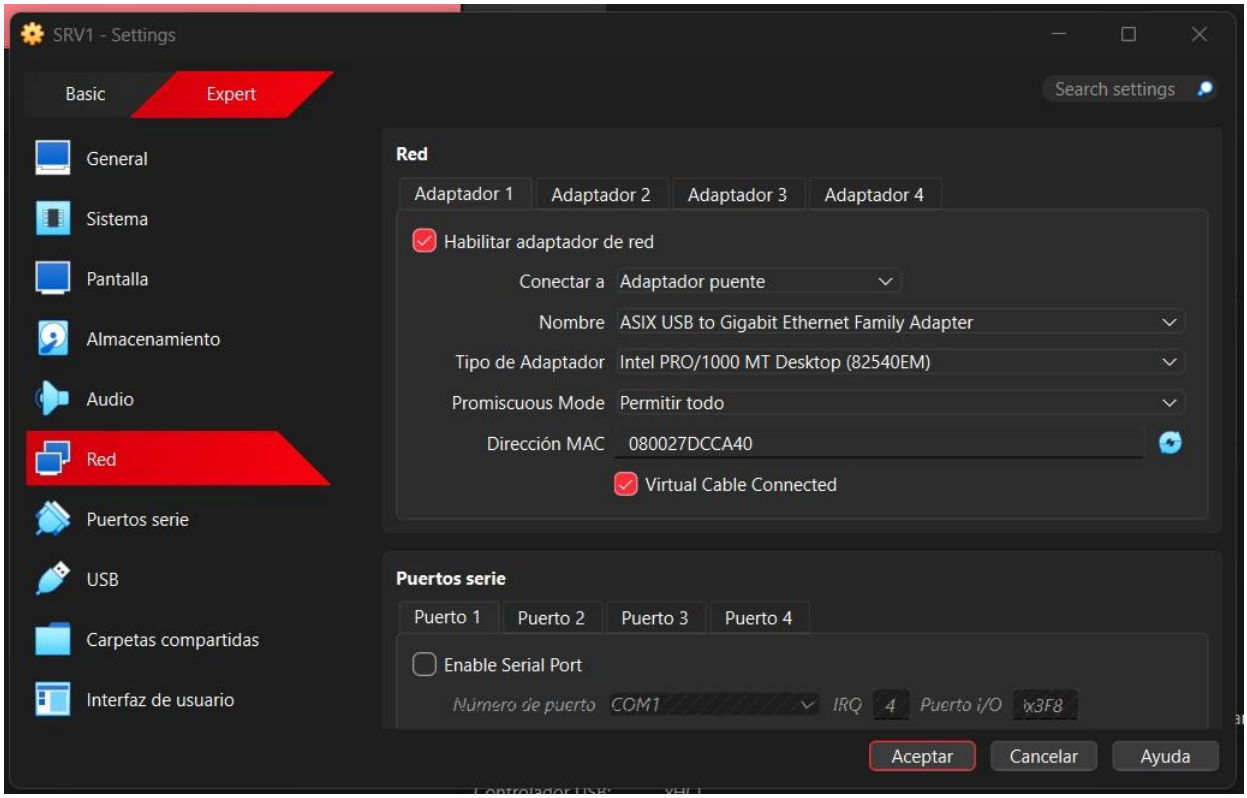


Figura 15. SRV1 conectado mediante adaptador puente sobre la interfaz ASIX USB to Gigabit Ethernet.

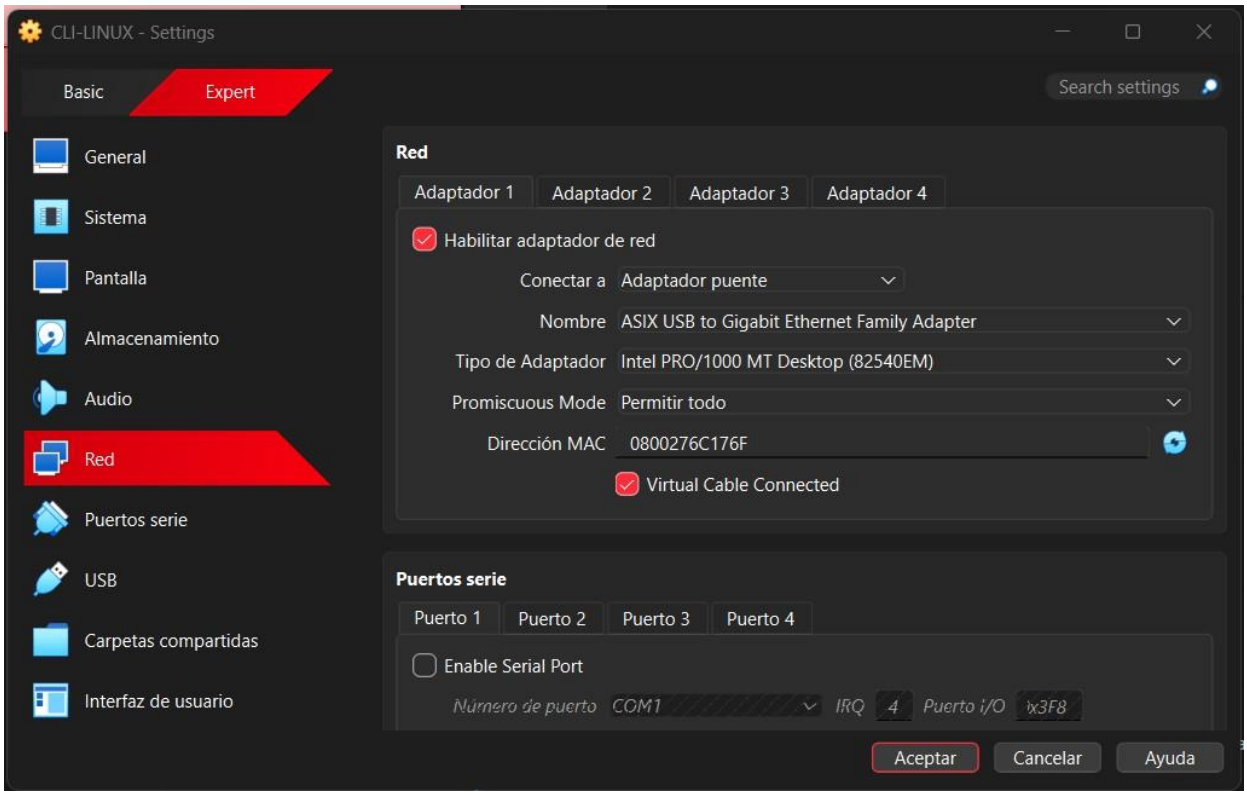


Figura 16. CLI-LINUX conectado mediante adaptador puente a la misma interfaz física.

```
C:\Users\Anderson>ping 192.168.0.20

Haciendo ping a 192.168.0.20 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.0.56: Host de destino inaccesible.
Respuesta desde 192.168.0.20: bytes=32 tiempo=1ms TTL=128
Respuesta desde 192.168.0.20: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 192.168.0.20: bytes=32 tiempo<1m TTL=128

Estadísticas de ping para 192.168.0.20:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
    Mínimo = 0ms, Máximo = 1ms, Media = 0ms
```

Figura 17. Prueba de conectividad desde Laptop 2 hacia SRV1 (192.168.0.20), con respuestas exitosas y 0 % de pérdida.

8. Punto 2 - Servidor de usuarios: DNS, Active Directory, GPO y DHCP

SRV1 se configuró como servidor principal de la Fase 1 con dirección fija 192.168.0.20. Sobre este equipo se implementó el dominio servidor1.com y los servicios necesarios para la administración de usuarios, resolución de nombres y asignación automática de direcciones IP.

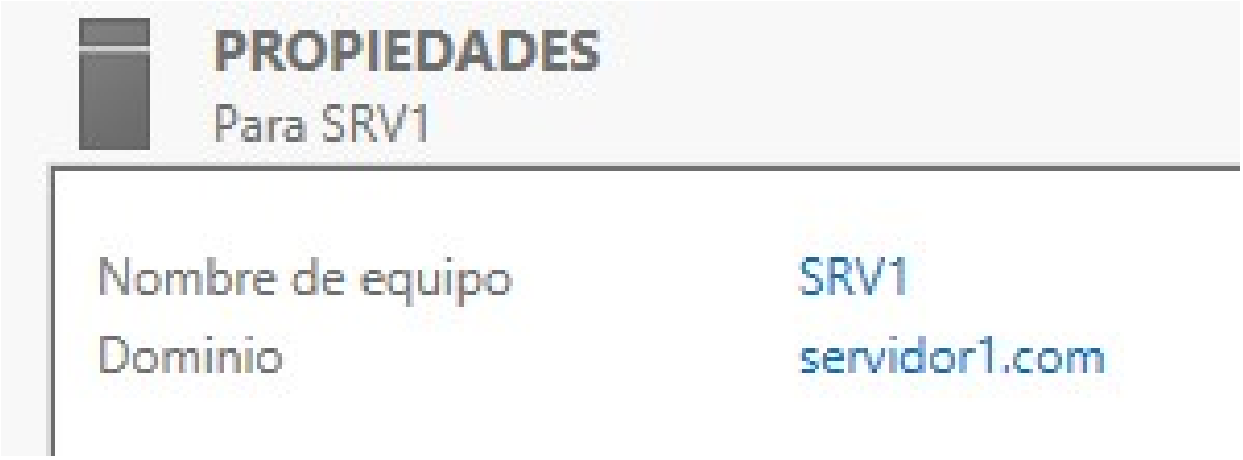


Figura 18. Propiedades de SRV1 mostrando el nombre del equipo y su pertenencia al dominio servidor1.com.

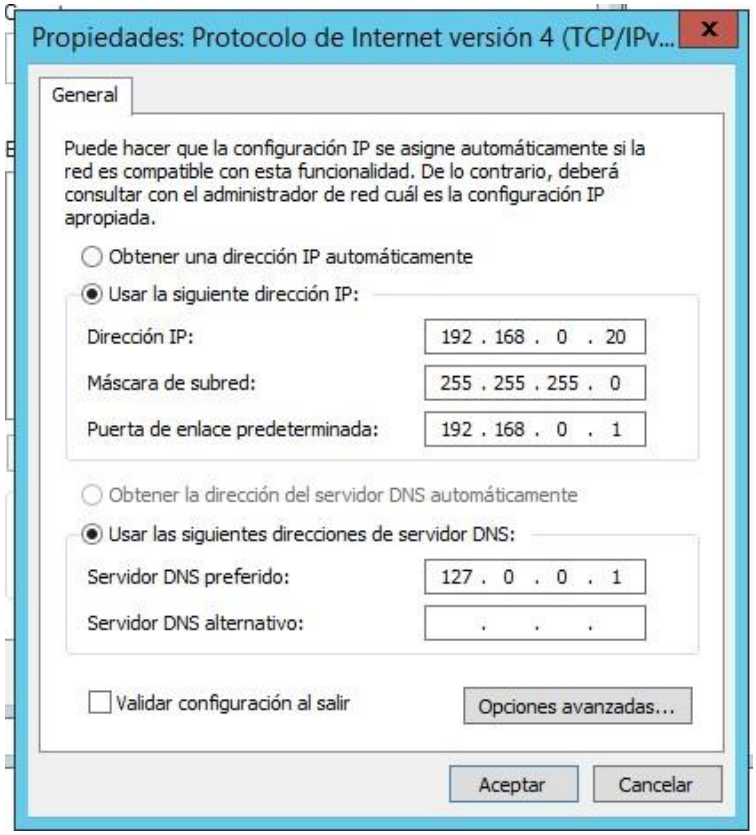


Figura 19. Configuración IPv4 estática de SRV1: 192.168.0.20/24, puerta de enlace 192.168.0.1 y DNS local 127.0.0.1.

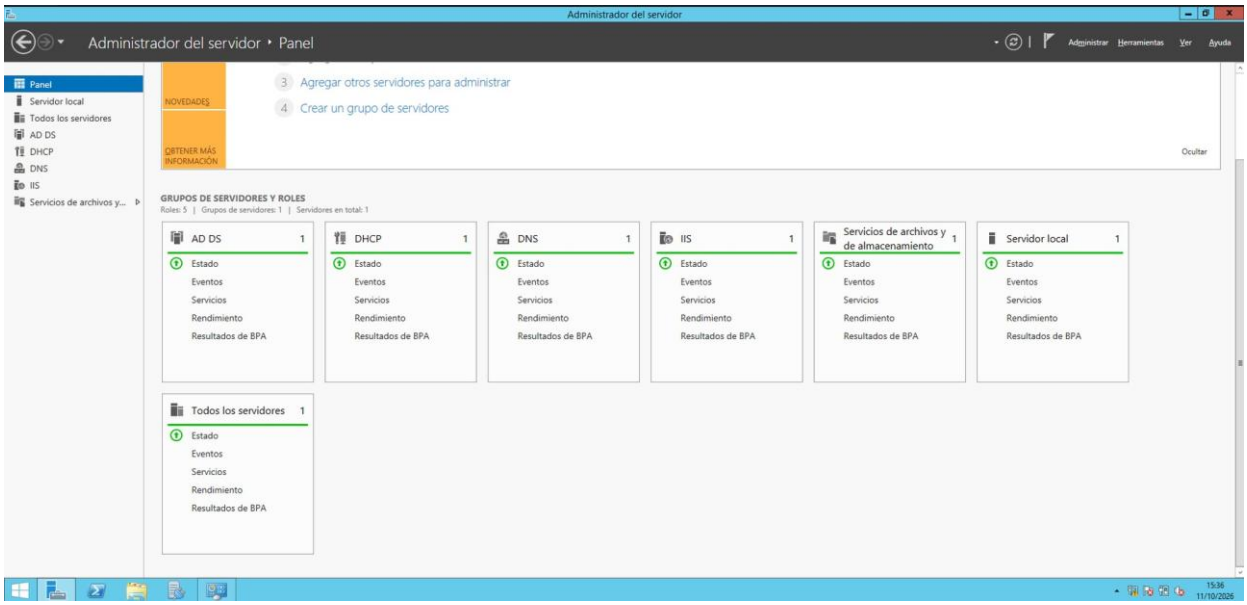


Figura 20. Administrador del servidor mostrando los roles AD DS, DHCP, DNS, IIS y servicios de archivos instalados en SRV1.

8.1 Configuración DNS

La zona de búsqueda directa servidor1.com contiene registros para los servicios principales. Se configuraron registros A para www, mail, ftp y srv1, además de un registro MX para el servicio de correo. También se creó la zona de búsqueda inversa de la red 192.168.0.0/24.

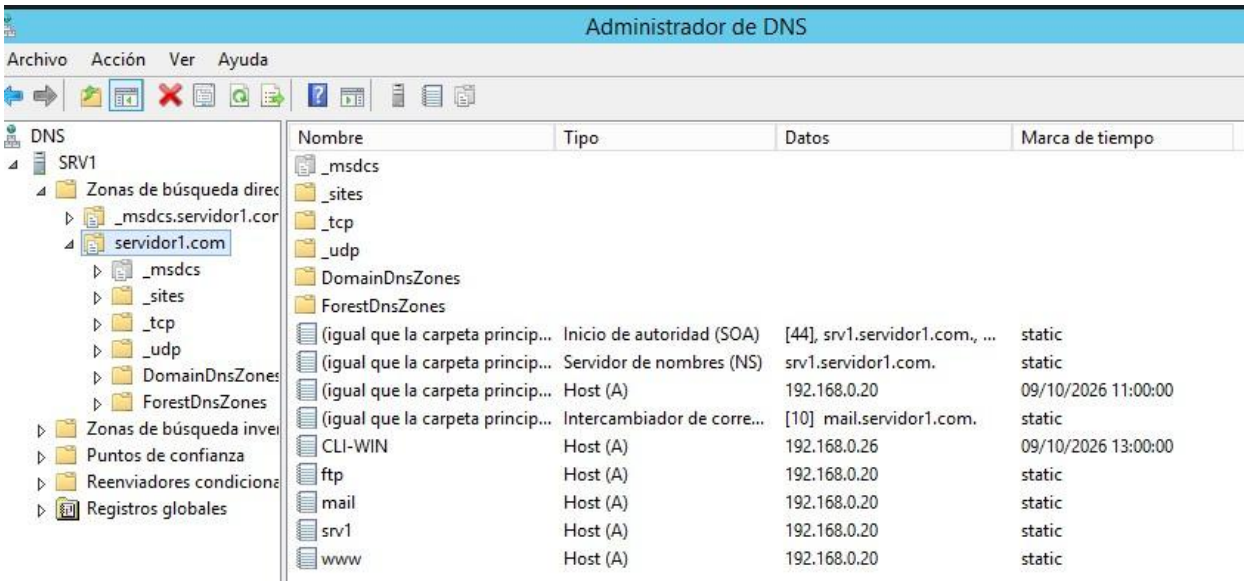


Figura 21. Zona DNS servidor1.com con registros A para www, mail, ftp y srv1, registro MX y registro dinámico de CLI-WIN.

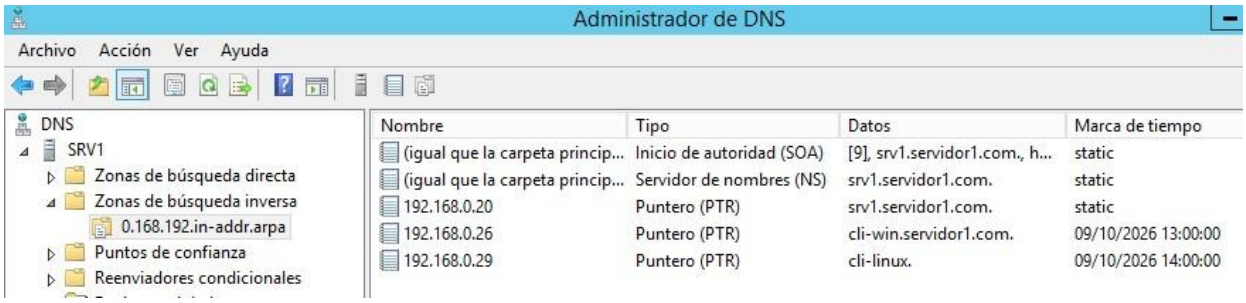


Figura 22. Zona de búsqueda inversa 0.168.192.in-addr.arpa con registros PTR para SRV1 y los clientes.



Figura 23. Pruebas nslookup: www.servidor1.com resuelve a 192.168.0.20 y 192.168.0.20 resuelve a srv1.servidor1.com.

8.2 Active Directory y cuentas de usuario

En Active Directory se crearon las cuentas requeridas para autenticación, pruebas de acceso, correo y carpeta privada. La política de contraseñas se ajustó para permitir las credenciales especificadas por el proyecto.

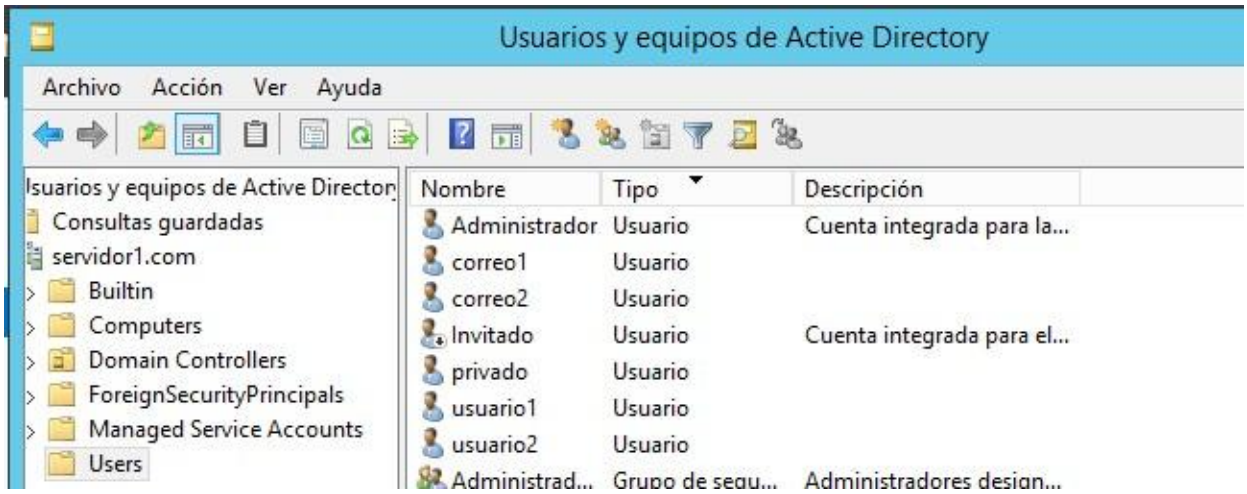


Figura 24. Usuarios creados en Active Directory: correo1, correo2, privado, usuario1 y usuario2.

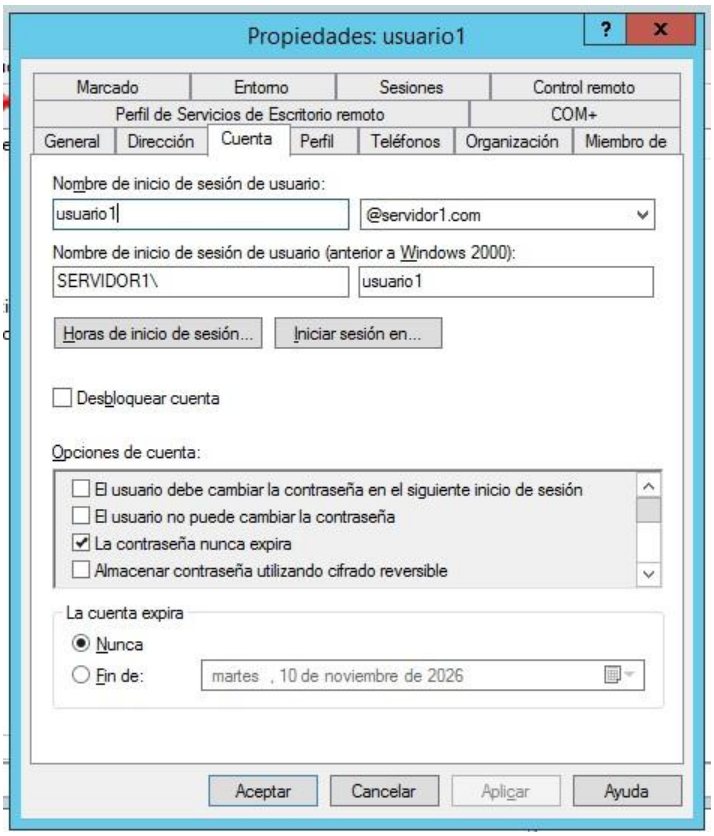


Figura 25. Propiedades de usuario1 con UPN usuario1@servidor1.com y opción de contraseña que nunca expira.

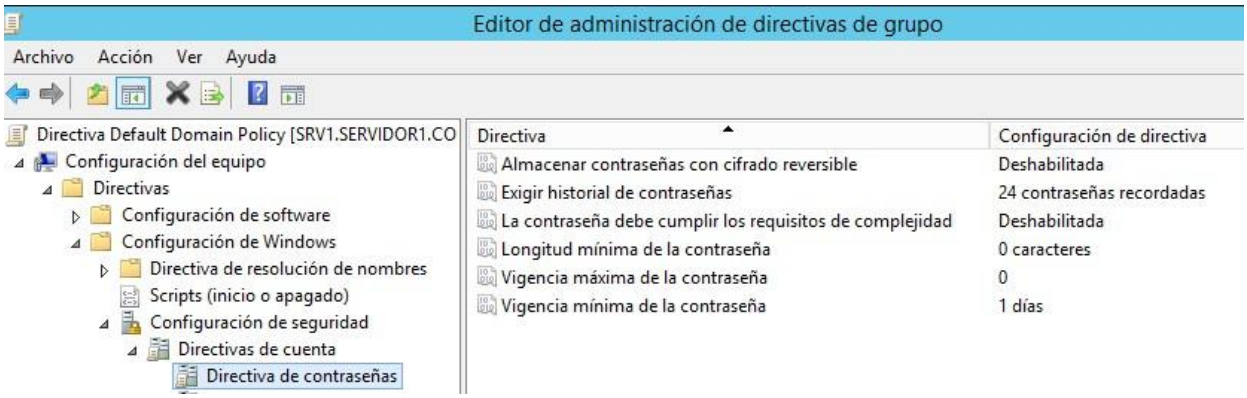


Figura 26. Directiva de contraseñas del dominio con requisitos de complejidad deshabilitados, longitud mínima 0 y vigencia máxima 0.

```
C:\Users\Administrador>net user /domain

Cuentas de usuario de \\SRV1

-------------------------------------------------------------------------------
Administrador            correo1                  correo2
Invitado                 krbtgt                   privado
usuario1                 usuario2
Se ha completado el comando correctamente.
```

Figura 27. Comando net user /domain mostrando las cuentas registradas en el dominio.

8.3 Política de grupo global

Se creó la GPO Politica Global USAC y se vinculó al dominio servidor1.com. Como primera política se estableció un fondo de pantalla institucional. Como política adicional se configuró la asignación automática de la carpeta pública como unidad P: para los usuarios.

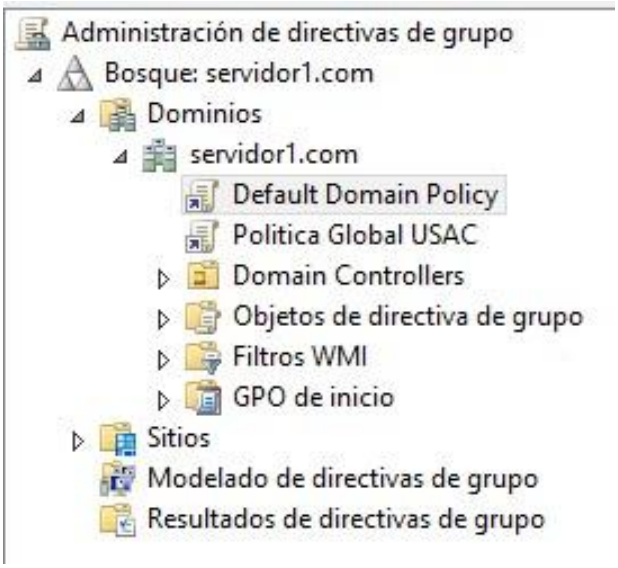


Figura 28. GPO Politica Global USAC vinculada al dominio servidor1.com.

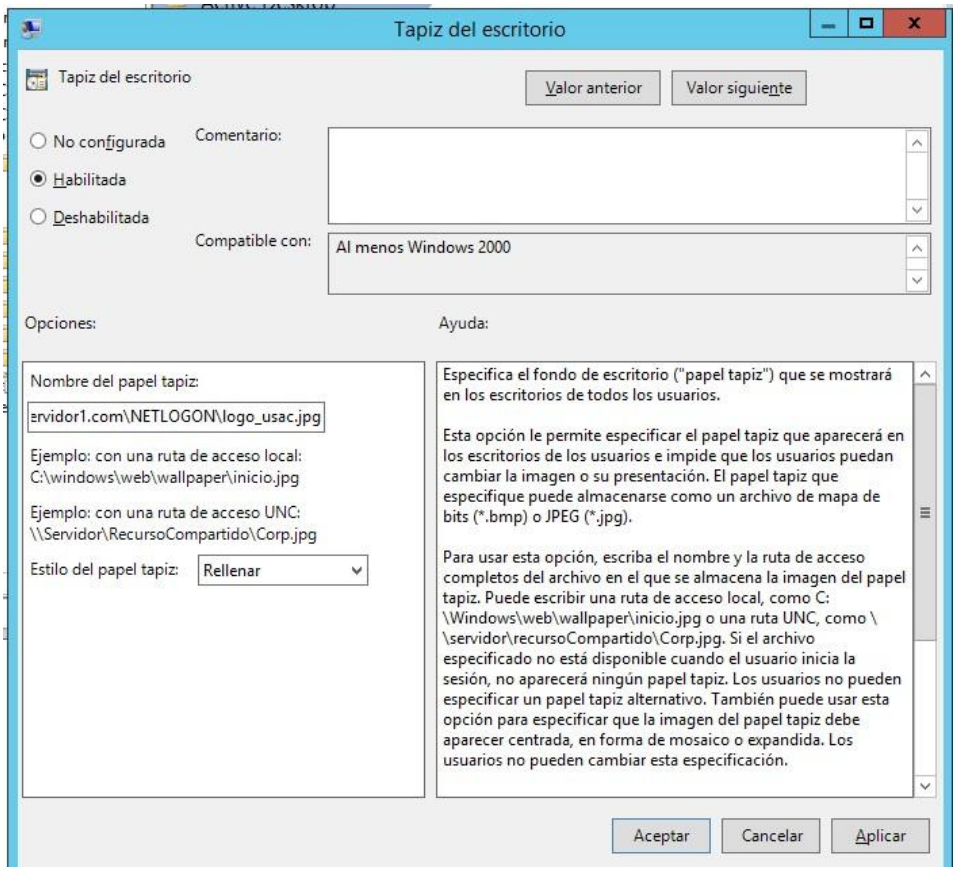


Figura 29. Política de papel tapiz habilitada con el archivo logo_usac.jpg ubicado en NETLOGON.

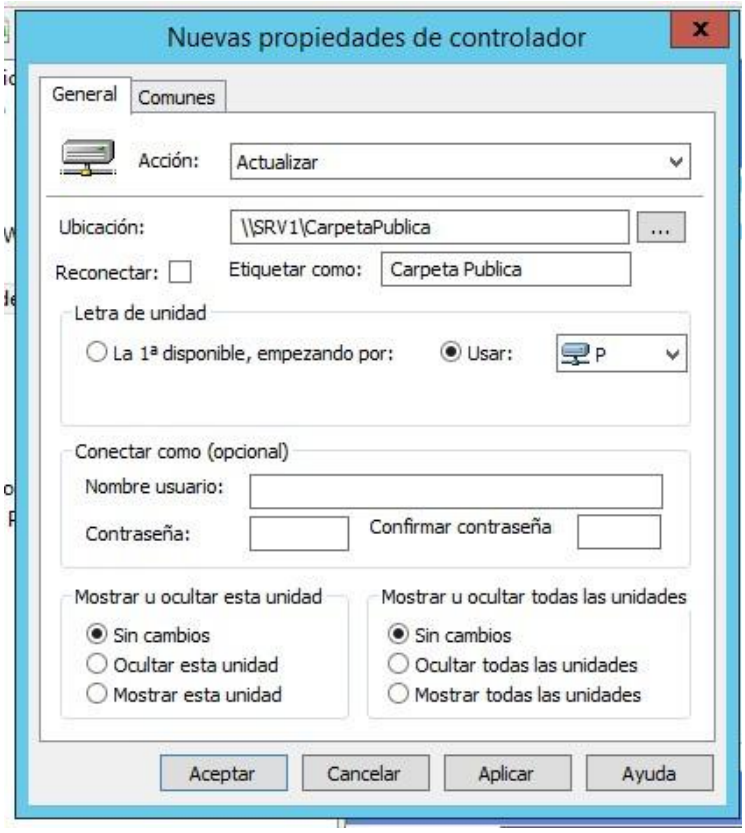


Figura 30. Asignación de la unidad P: hacia \SRV1\CarpetaPublica mediante preferencias de directiva de grupo.

8.4 Servidor DHCP

El ámbito Red Proyecto se configuró para administrar direcciones entre 192.168.0.1 y 192.168.0.100, excluyendo 192.168.0.1 a 192.168.0.25. Por lo tanto, las direcciones disponibles para asignación dinámica comienzan en 192.168.0.26.

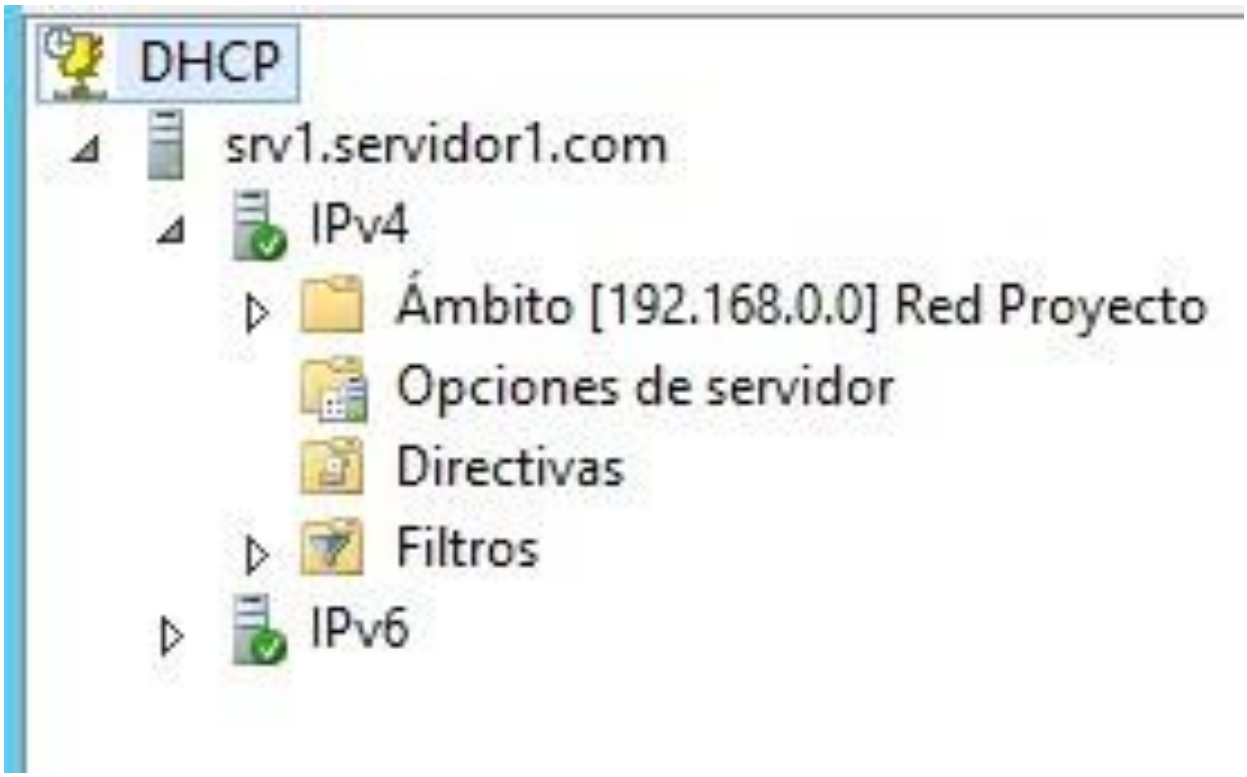


Figura 31. Ámbito DHCP Red Proyecto activo en SRV1.



Figura 32. Rango DHCP 192.168.0.1-192.168.0.100 y exclusión 192.168.0.1-192.168.0.25.

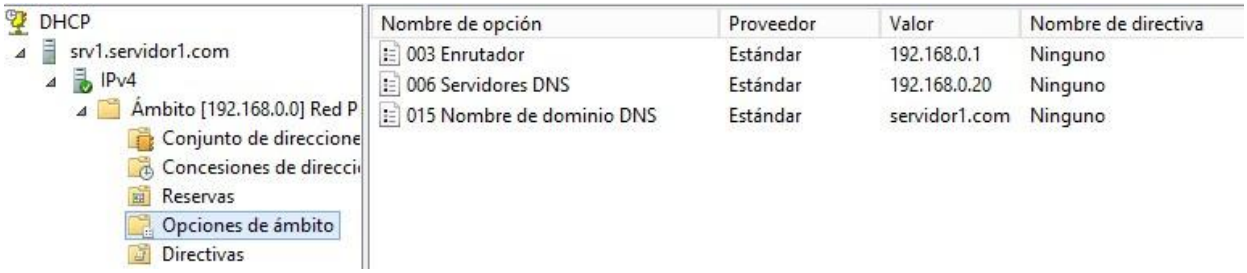


Figura 33. Opciones del ámbito: enrutador 192.168.0.1, DNS 192.168.0.20 y dominio servidor1.com.

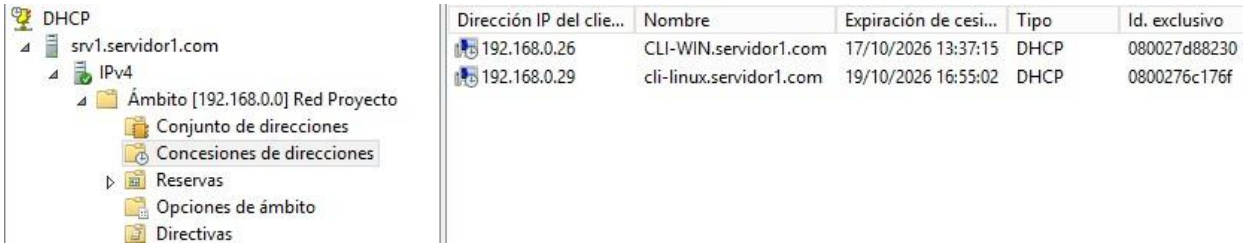


Figura 34. Concesiones activas: CLI-WIN con 192.168.0.26 y cli-linux.servidor1.com con 192.168.0.29.

8.5 Integración de CLI-LINUX al dominio

CLI-LINUX recibió su dirección mediante DHCP y fue unido al dominio servidor1.com utilizando realmd/SSSD. Las pruebas muestran que el equipo reconoce las cuentas del dominio y permite iniciar sesión con ellas.

```
cli-linux@cli-linux:~$ ip -4 addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group
default qlen 1000
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state
 UP group default qlen 1000
    inet 192.168.0.29/24 brd 192.168.0.255 scope global dynamic noprefixro
ute enp0s3
       valid_lft 690416sec preferred_lft 690416sec
```

Figura 35. CLI-LINUX con dirección dinámica 192.168.0.29 en la interfaz enp0s3.

```
cli-linux@cli-linux:~$ realm list
servidor1.com
  type: kerberos
  realm-name: SERVIDOR1.COM
  domain-name: servidor1.com
  configured: kerberos-member
  server-software: active-directory
  client-software: sssd
  required-package: sssd-tools
  required-package: sssd
  required-package: libnss-sss
  required-package: libpam-sss
  required-package: adcli
  required-package: samba-common-bin
  login-formats: %U@servidor1.com
  login-policy: allow-realm-logins
```

Figura 36. realm list confirmando servidor1.com como dominio configurado y el equipo como kerberos-member.

```
cli-linux@cli-linux:~$ id usuario1@servidor1.com
uid=1346001104(usuario1@servidor1.com) gid=1346000513(usuarios del dominio@servidor1.com) groups=1346000513(usuarios
 del dominio@servidor1.com)
cli-linux@cli-linux:~$ id usuario2@servidor1.com
uid=1346001105(usuario2@servidor1.com) gid=1346000513(usuarios del dominio@servidor1.com) groups=1346000513(usuarios
 del dominio@servidor1.com)
```

Figura 37. Comandos id para usuario1 y usuario2, ambos reconocidos como usuarios del dominio servidor1.com.

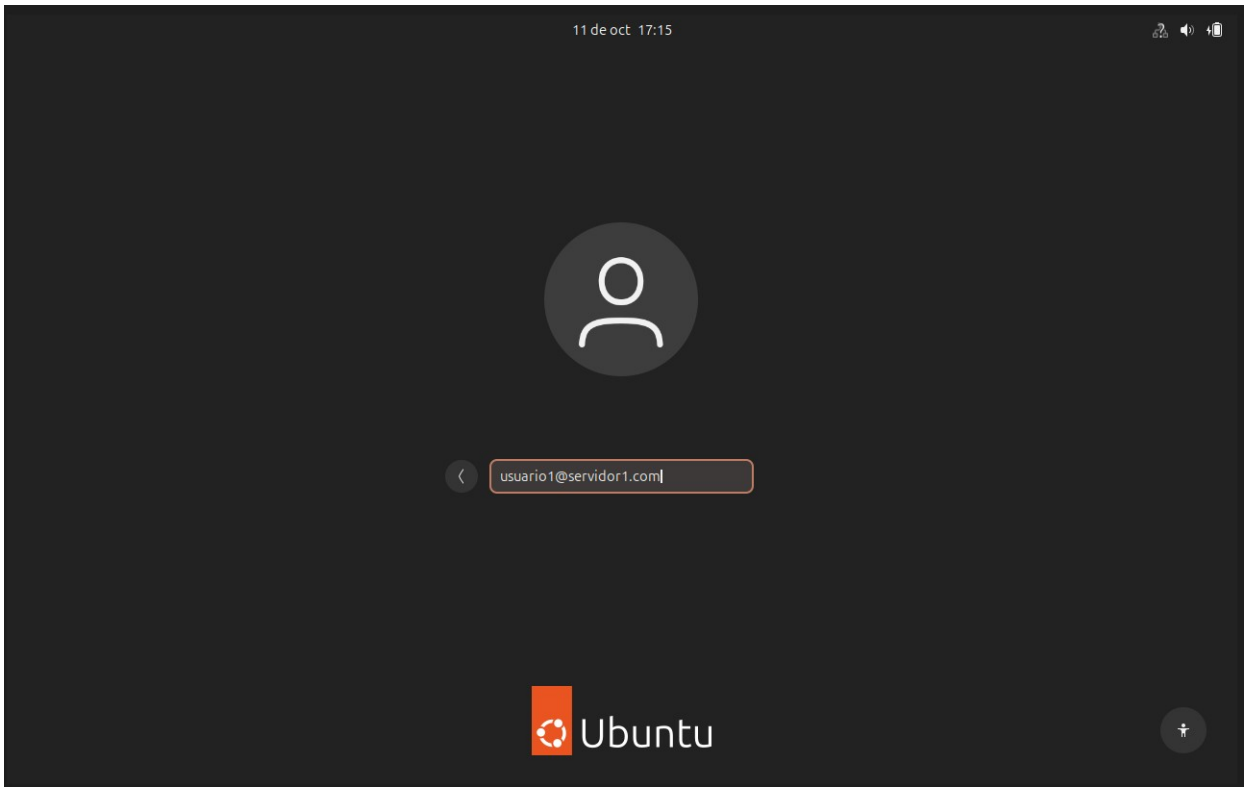


Figura 38. Pantalla de inicio de Ubuntu utilizando usuario1@servidor1.com.



Figura 39. Comando whoami confirmando una sesión iniciada como usuario1@servidor1.com.

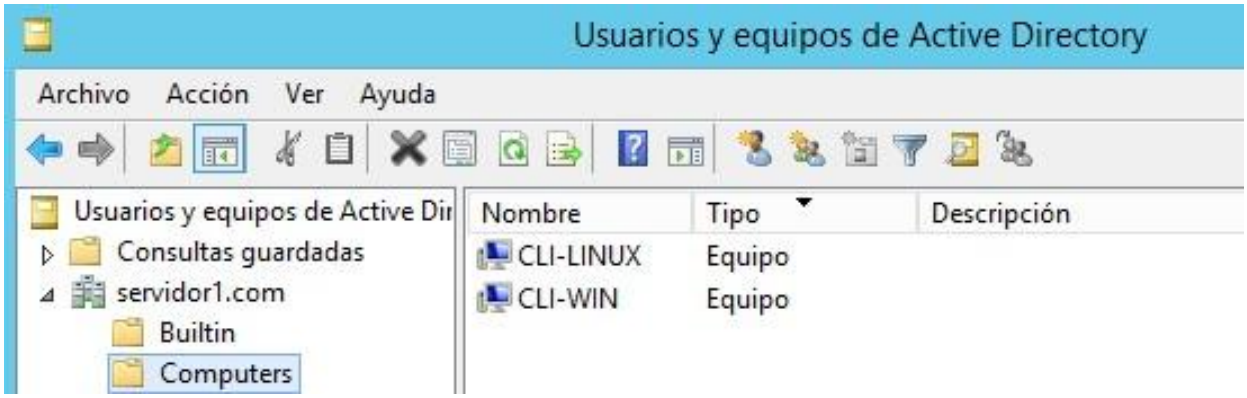


Figura 40. Consola de Active Directory mostrando CLI-LINUX y CLI-WIN registrados como equipos del dominio.

9. Punto 3 - Recursos compartidos

Se configuraron dos recursos compartidos: CarpetaPublica, disponible para los usuarios del dominio con permisos de modificación, y CarpetaPrivada, restringida al usuario privado. La configuración considera tanto permisos de recurso compartido como permisos NTFS.

9.1 Carpeta pública

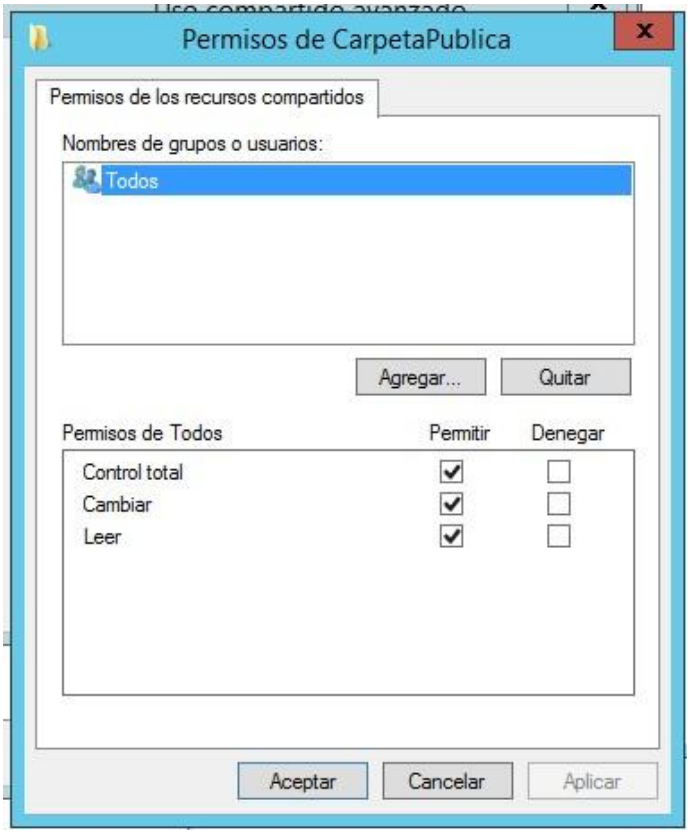


Figura 41. Permisos de recurso compartido de CarpetaPublica: Todos con Control total, Cambiar y Leer.

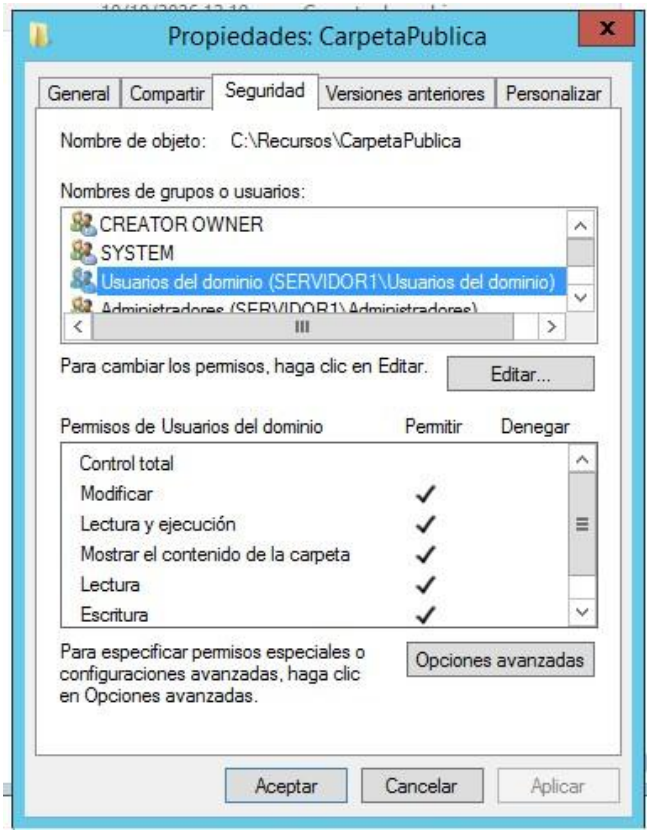


Figura 42. Permisos NTFS de CarpetaPublica para Usuarios del dominio con modificación, lectura y escritura.

9.2 Carpeta privada

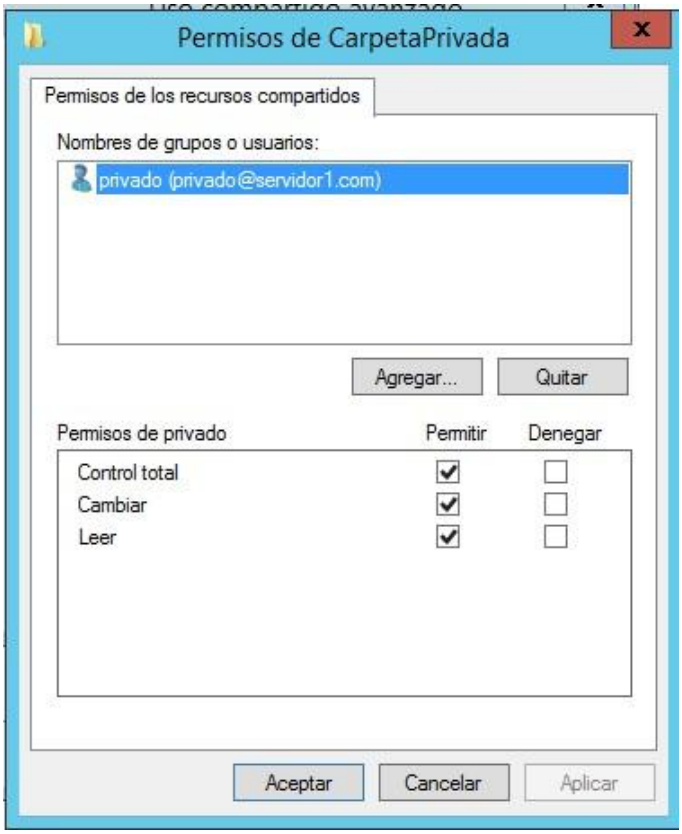


Figura 43. Permisos de recurso compartido de CarpetaPrivada: acceso exclusivo para el usuario privado.

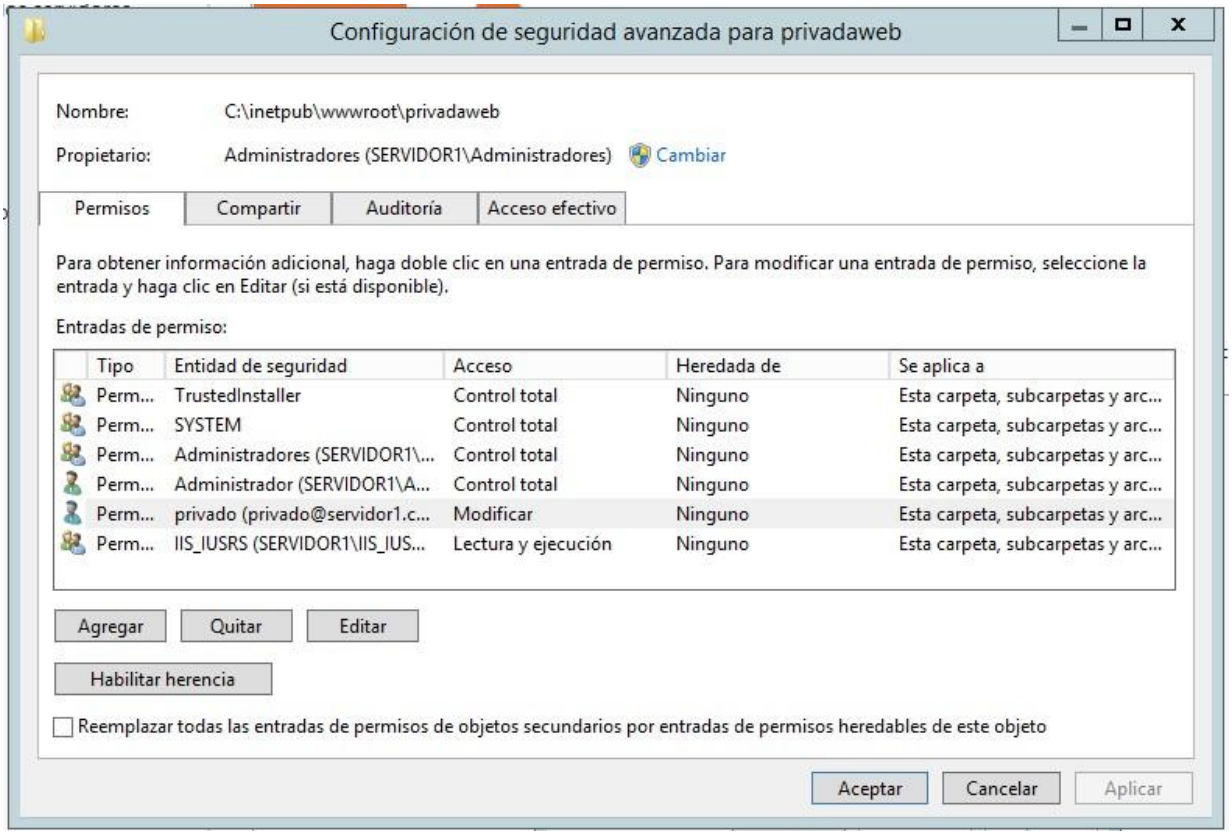


Figura 44. Seguridad avanzada de privadaweb/CarpetaPrivada con permisos para privado, administradores, SYSTEM e IIS_IUSRS.

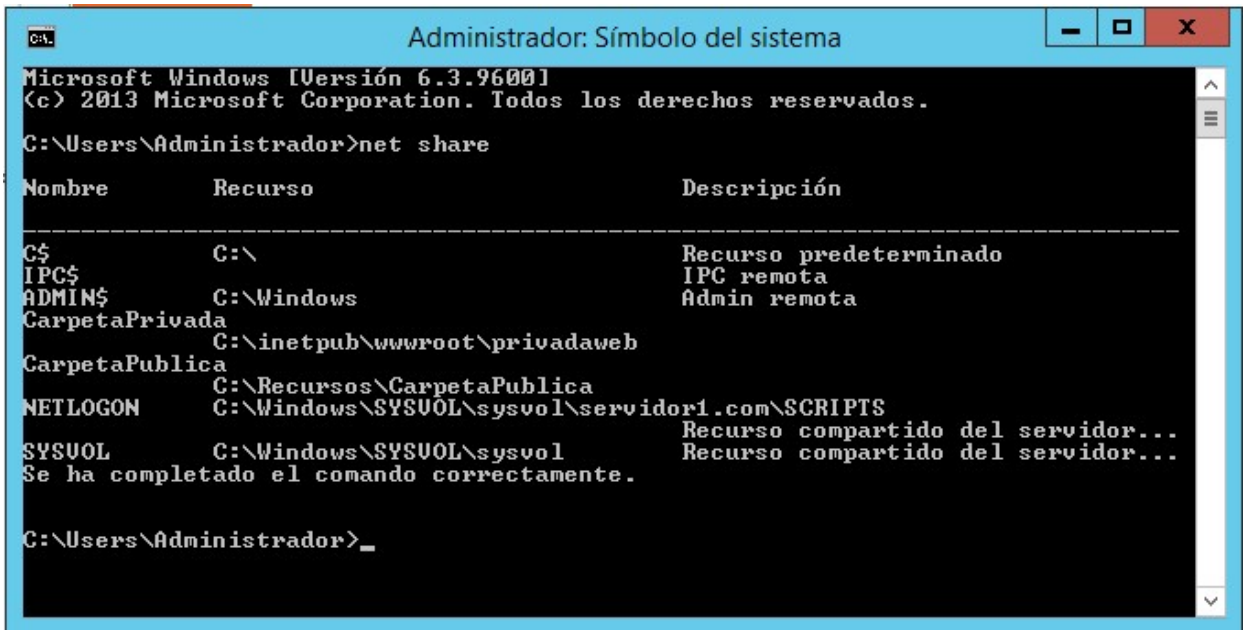


Figura 45. Comando net share verificando que CarpetaPrivada y CarpetaPublica están publicados como recursos de red.

9.3 Pruebas desde CLI-LINUX

```
cli-linux@cli-linux:~$ cd ~
cli-linux@cli-linux:~$ echo prueba > prueba.txt
cli-linux@cli-linux:~$ smbclient '//srv1.servidor1.com/CarpetaPublica' -U cli-linux@cli-linux:~$ smbclient '//srv1.servidor1.com/CarpetaPublica' -U us
uario1 -c 'put prueba.txt; ls; del prueba.txt'
Password for [WORKGROUP\usuario1]:
putting file prueba.txt as \prueba.txt (0,6 kB/s) (average 0,6 kB/s)
  .                                   D        0  Sat Oct 10 13:26:58 2026
  ..                                  D        0  Sat Oct 10 13:26:58 2026
  prueba.txt                          A        7  Sat Oct 10 13:26:58 2026

                15638527 blocks of size 4096. 13085577 blocks available
```

Figura 46. Prueba SMB: usuario1 crea, lista y elimina prueba.txt en CarpetaPublica.

```
cli-linux@cli-linux:~$ smbclient '//srv1.servidor1.com/CarpetaPrivada' -U usuario1 -c 'ls'
Password for [WORKGROUP\usuario1]:
NT_STATUS_ACCESS_DENIED listing \*
```

Figura 47. Prueba negativa: usuario1 recibe NT_STATUS_ACCESS_DENIED al intentar acceder a CarpetaPrivada.

```
cli-linux@cli-linux:~$ smbclient '//srv1.servidor1.com/CarpetaPrivada' -U privado -c 'put prueba.txt; ls; del prueba.txt'
Password for [WORKGROUP\privado]:
putting file prueba.txt as \prueba.txt (0,3 kB/s) (average 0,3 kB/s)
  .                                   D        0  Sat Oct 10 13:30:34 2026
  ..                                  D        0  Sat Oct 10 13:30:34 2026
  prueba.txt                          A        7  Sat Oct 10 13:30:34 2026

                15638527 blocks of size 4096. 13085577 blocks available
```

Figura 48. Prueba SMB con el usuario privado: creación, listado y eliminación de archivos en CarpetaPrivada.

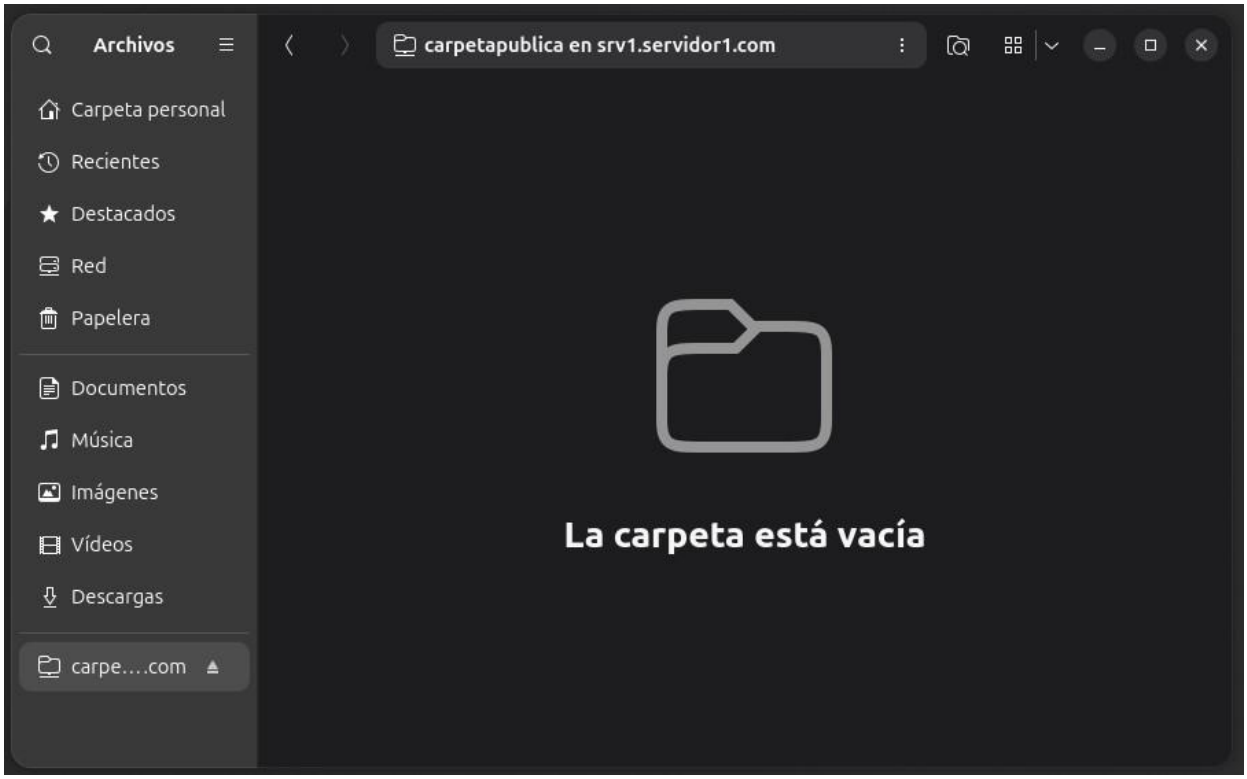


Figura 49. CarpetaPublica abierta desde el explorador de archivos de Ubuntu mediante SMB.

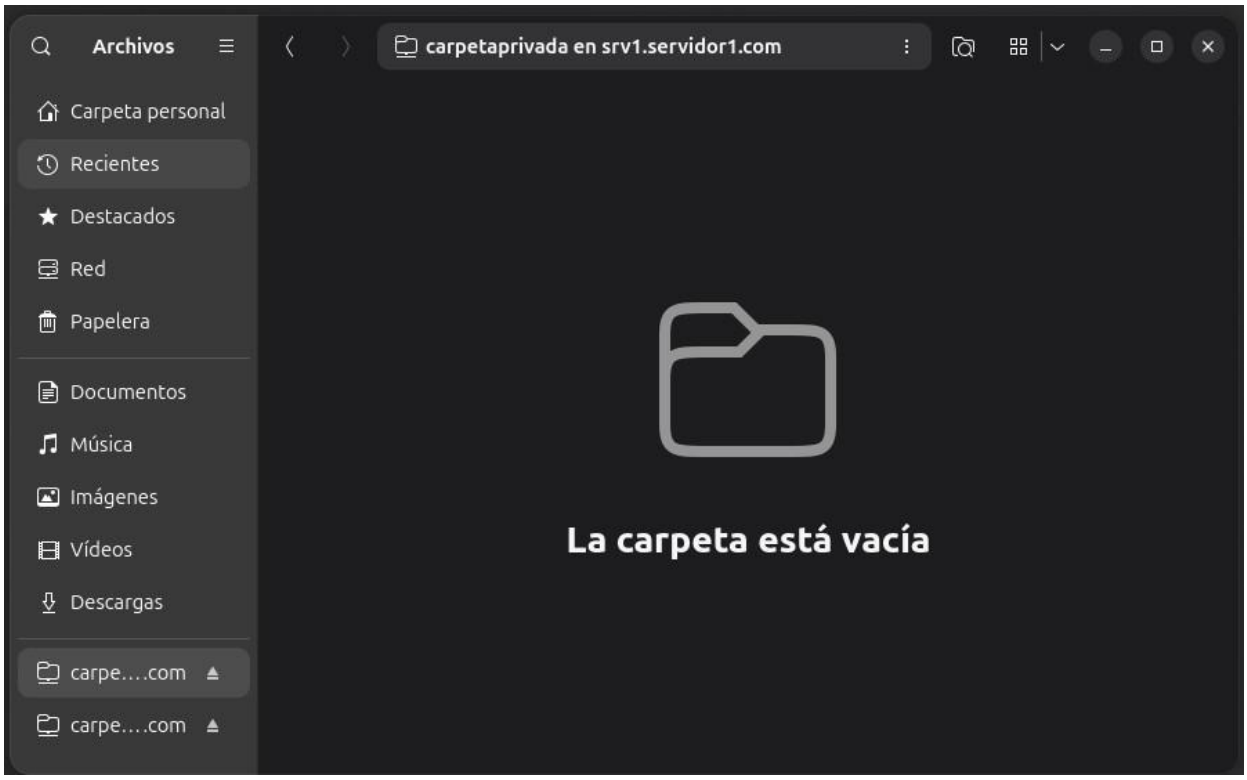


Figura 50. CarpetaPrivada abierta desde Ubuntu utilizando las credenciales autorizadas.

10. Punto 4 - Servidor de correo electrónico

Para proporcionar SMTP y POP3 se instaló hMailServer en SRV1. El dominio de correo se configuró como servidor1.com y las cuentas correo1 y correo2 se asociaron con usuarios de Active Directory. Las pruebas de envío y recepción se realizaron desde Thunderbird en CLI-LINUX.

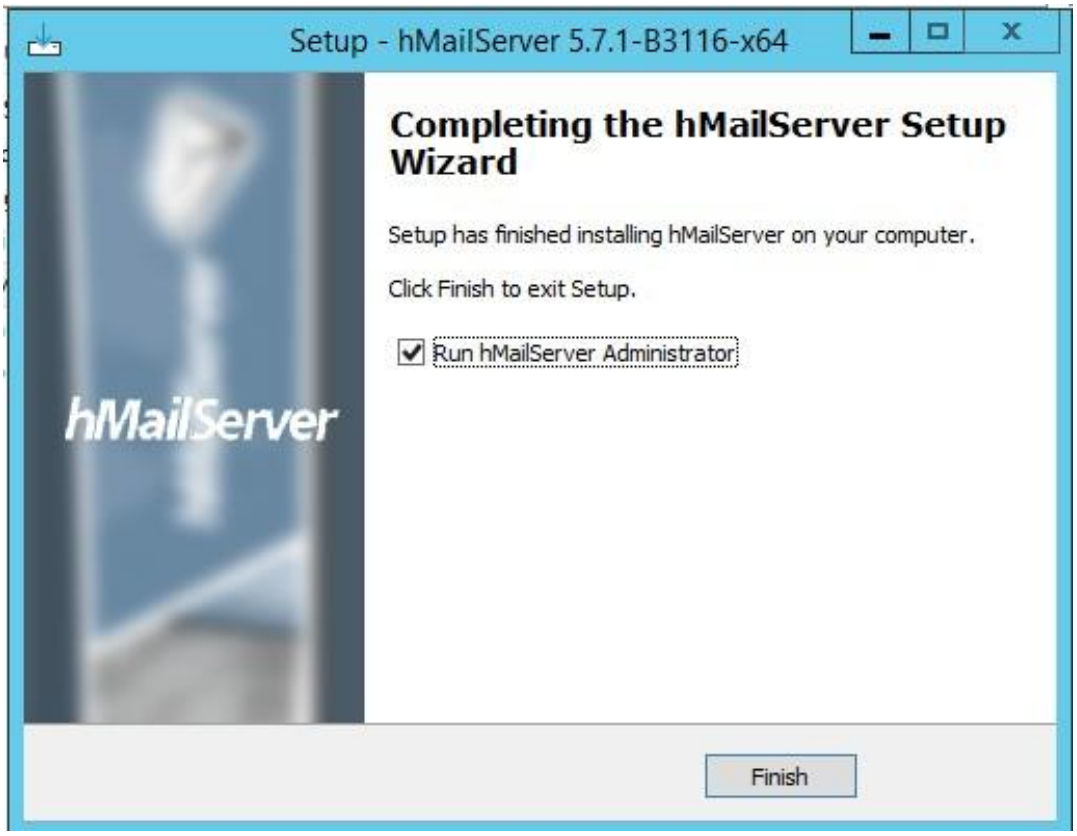


Figura 51. Finalización de la instalación de hMailServer 5.7.1 en SRV1.

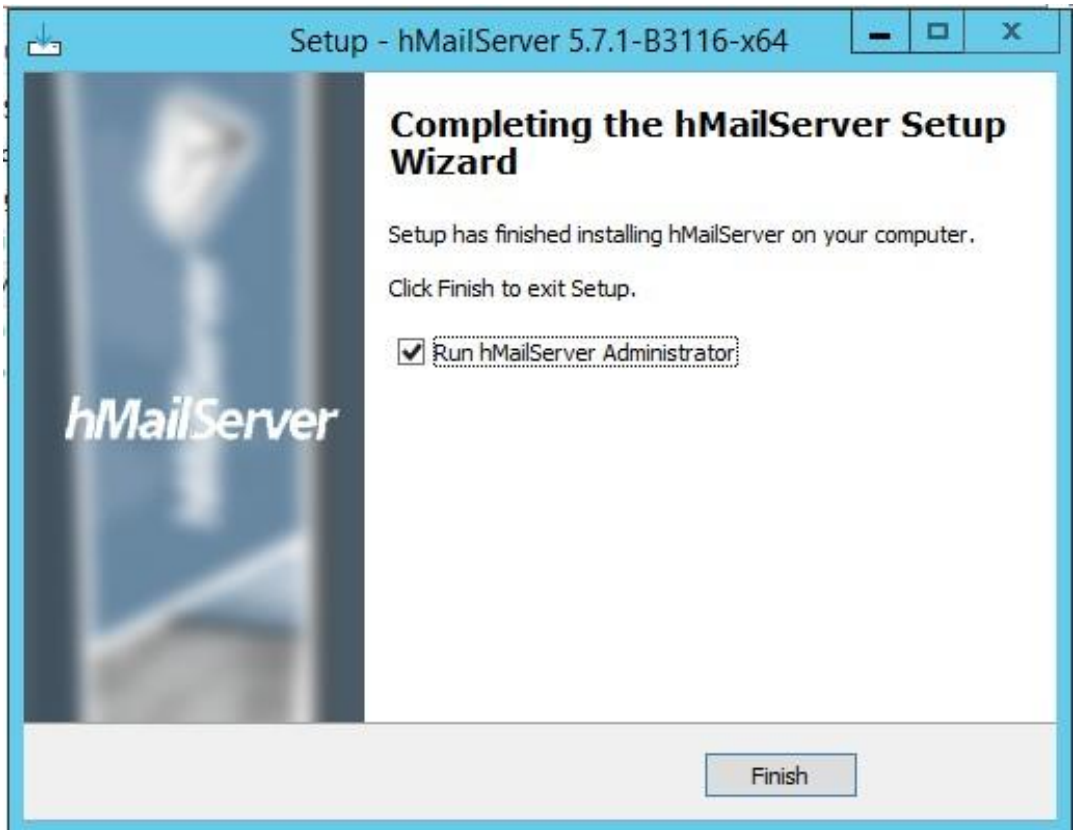


Figura 52. Segunda evidencia de finalización del instalador de hMailServer.

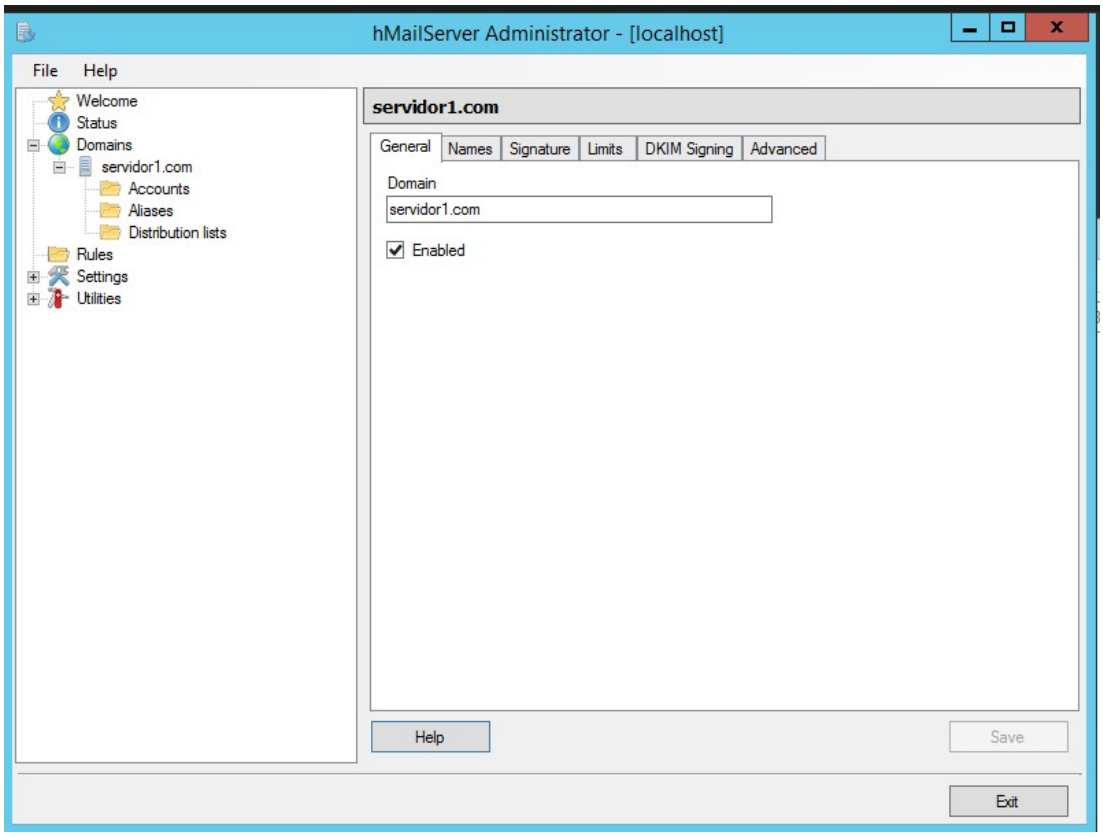


Figura 53. Dominio servidor1.com creado y habilitado en hMailServer.



Figura 54. Cuenta correo1@servidor1.com vinculada con la cuenta correo1 de Active Directory en el dominio SERVIDOR1.

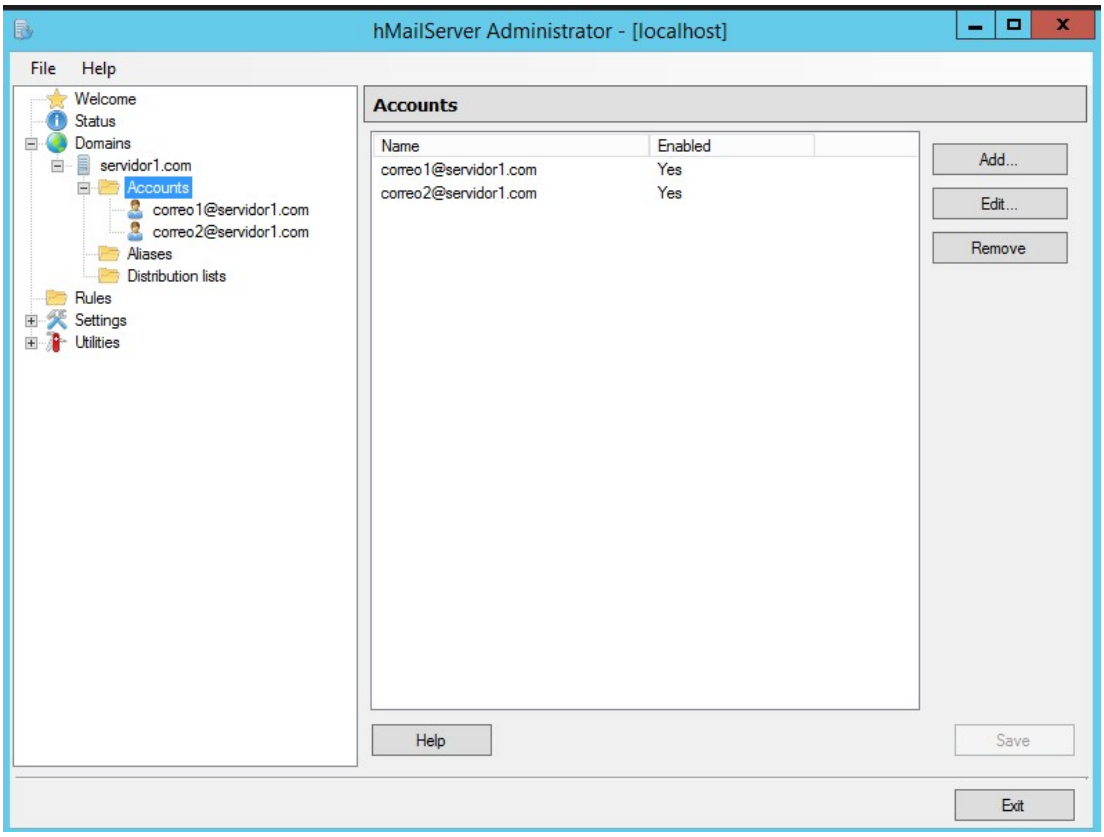


Figura 55. Listado de cuentas correo1@servidor1.com y correo2@servidor1.com en hMailServer.

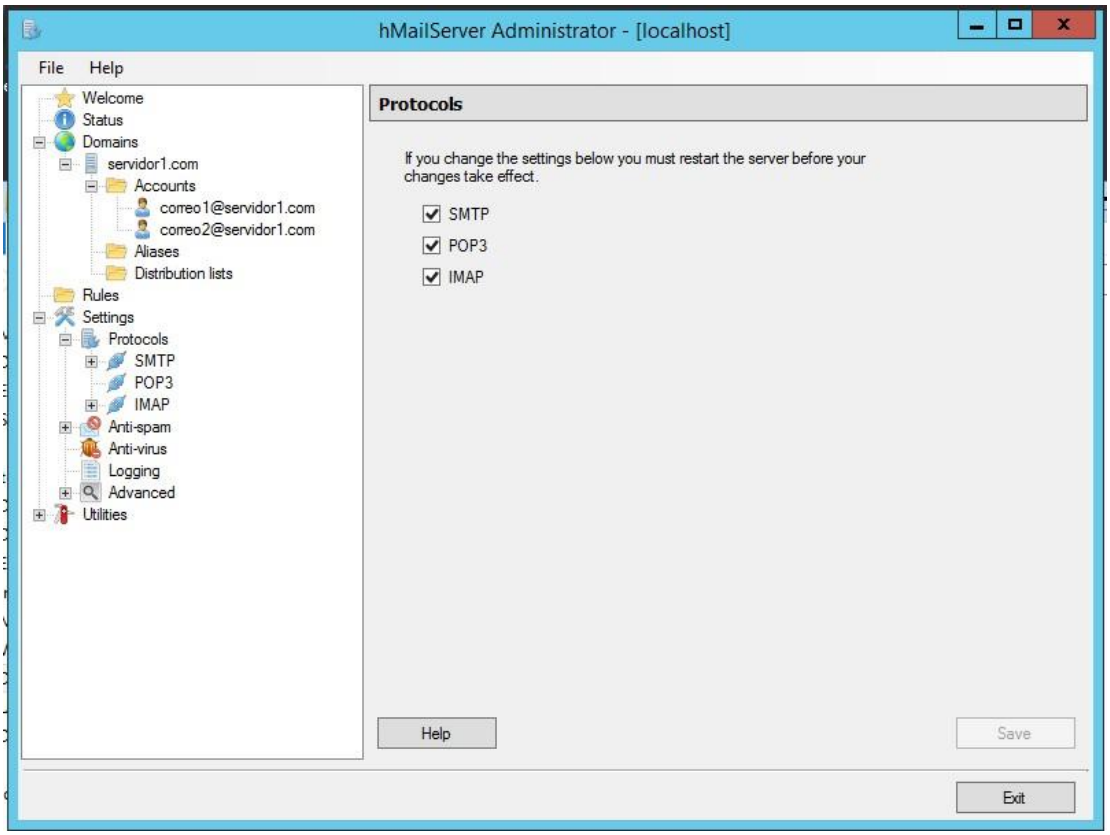


Figura 56. Protocolos SMTP, POP3 e IMAP habilitados en hMailServer.

```
C:\Users\Administrador>netsh advfirewall firewall add rule name="Correo hMail" d
ir=in action=allow protocol=TCP localport=25,110
Aceptar
```

Figura 57. Regla de firewall creada para permitir tráfico TCP en los puertos 25 y 110.

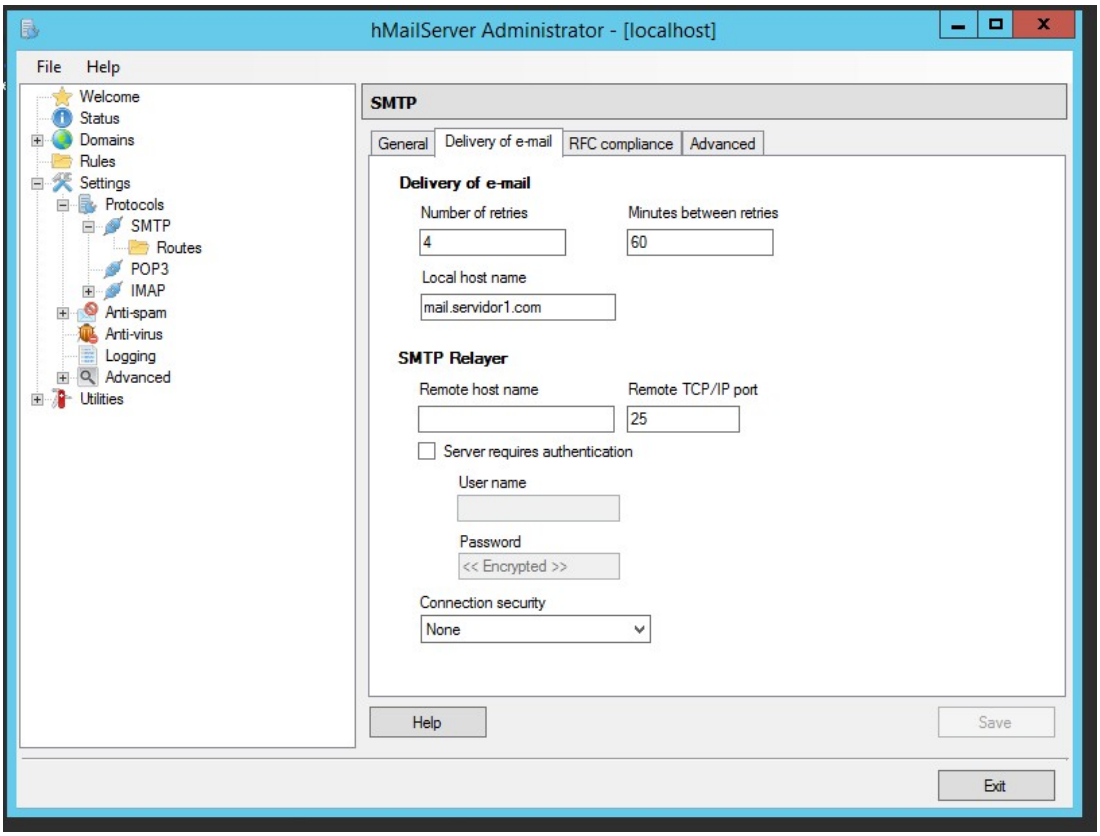


Figura 58. Configuración SMTP con nombre local mail.servidor1.com.

10.1 Configuración de Thunderbird en CLI-LINUX



Figura 59. Inicio de configuración de la cuenta correo1@servidor1.com en Thunderbird.



Figura 60. Servidor de entrada POP3 configurado como mail.servidor1.com.

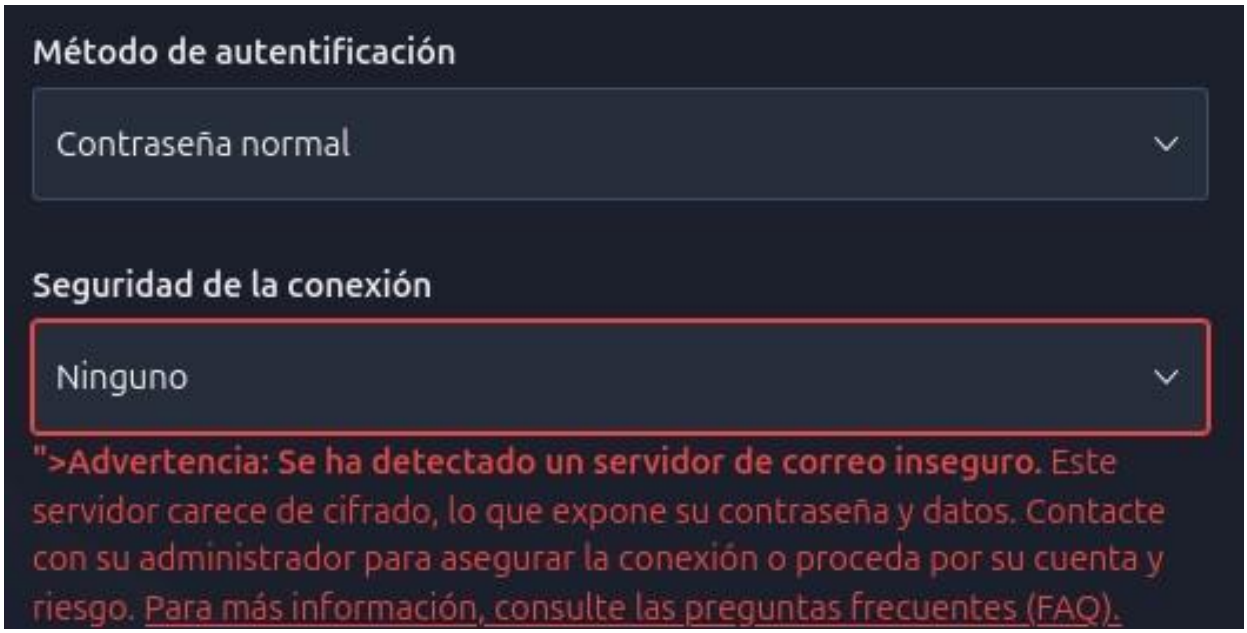


Figura 61. Método de autenticación por contraseña normal y conexión sin cifrado para POP3.

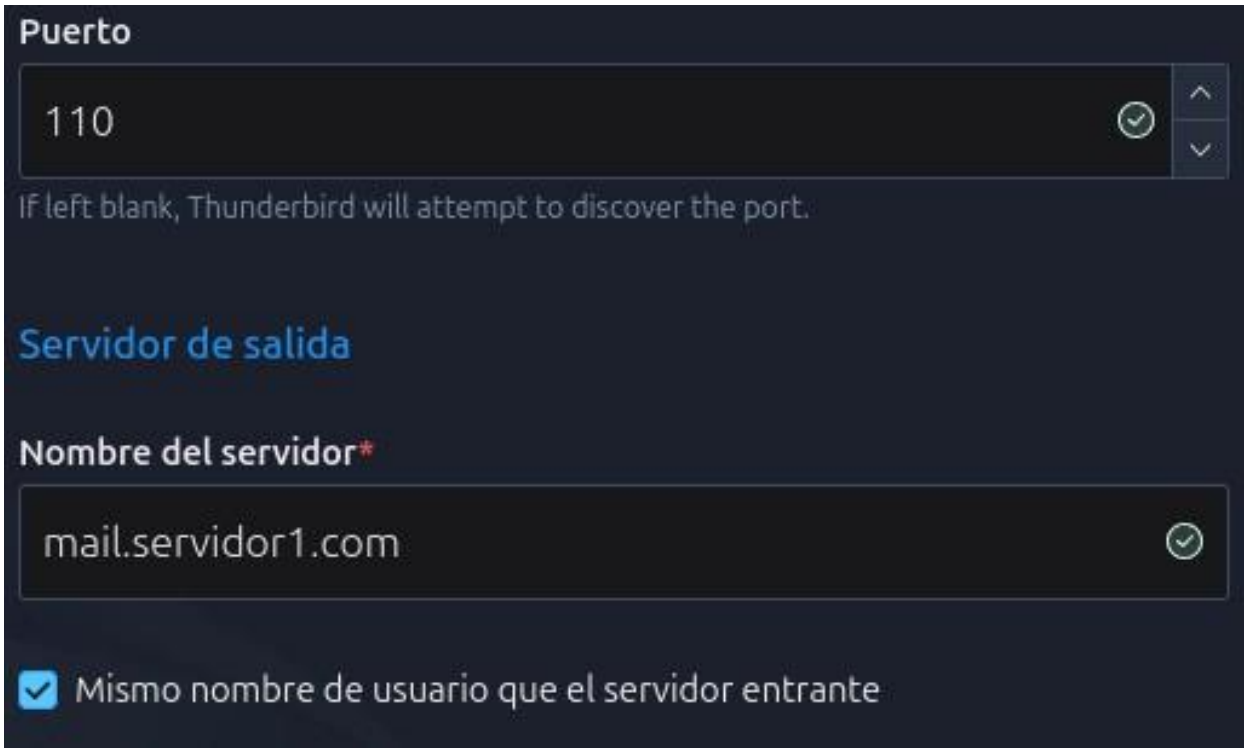


Figura 62. Puerto 110 configurado para el servicio POP3.

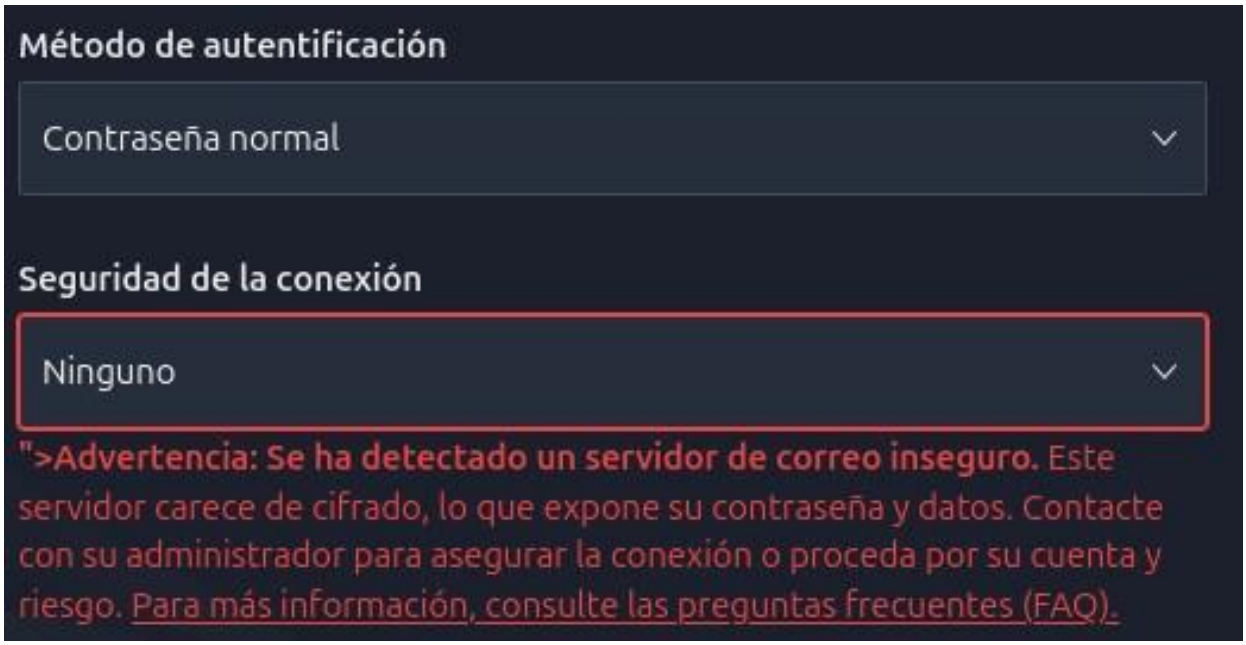


Figura 63. Servidor de salida configurado como mail.servidor1.com.

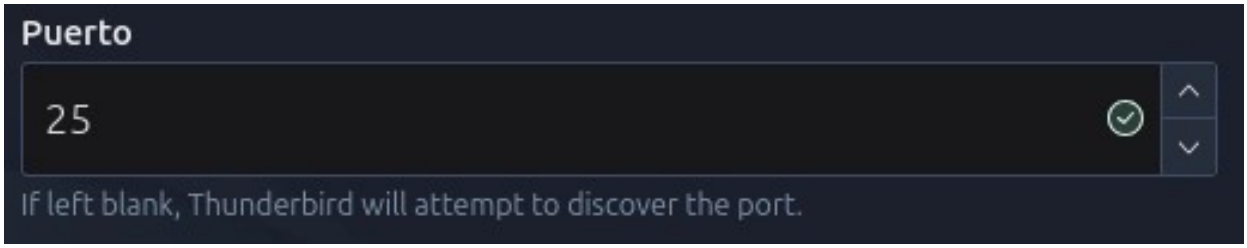


Figura 64. Autenticación por contraseña normal y conexión sin cifrado para SMTP.

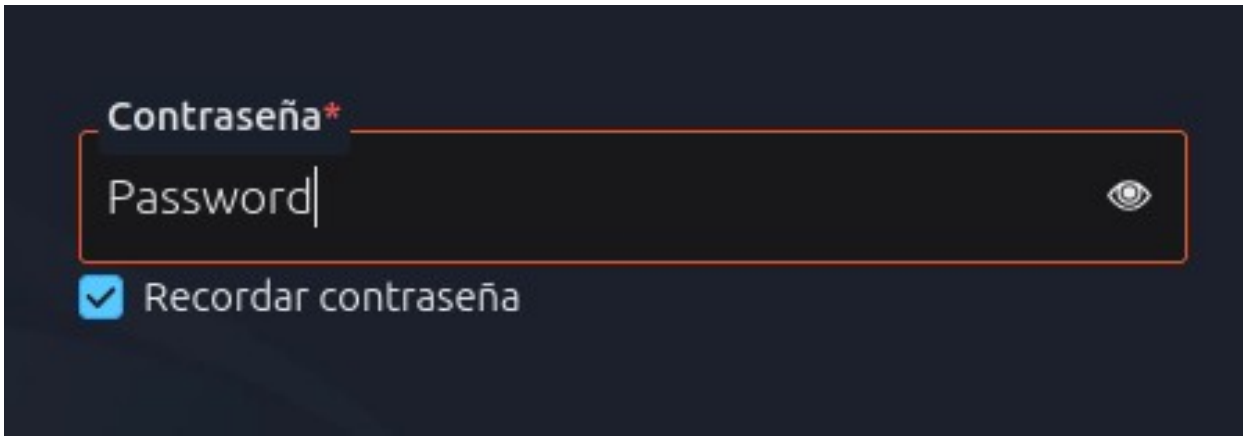


Figura 65. Puerto 25 configurado para el servidor SMTP.

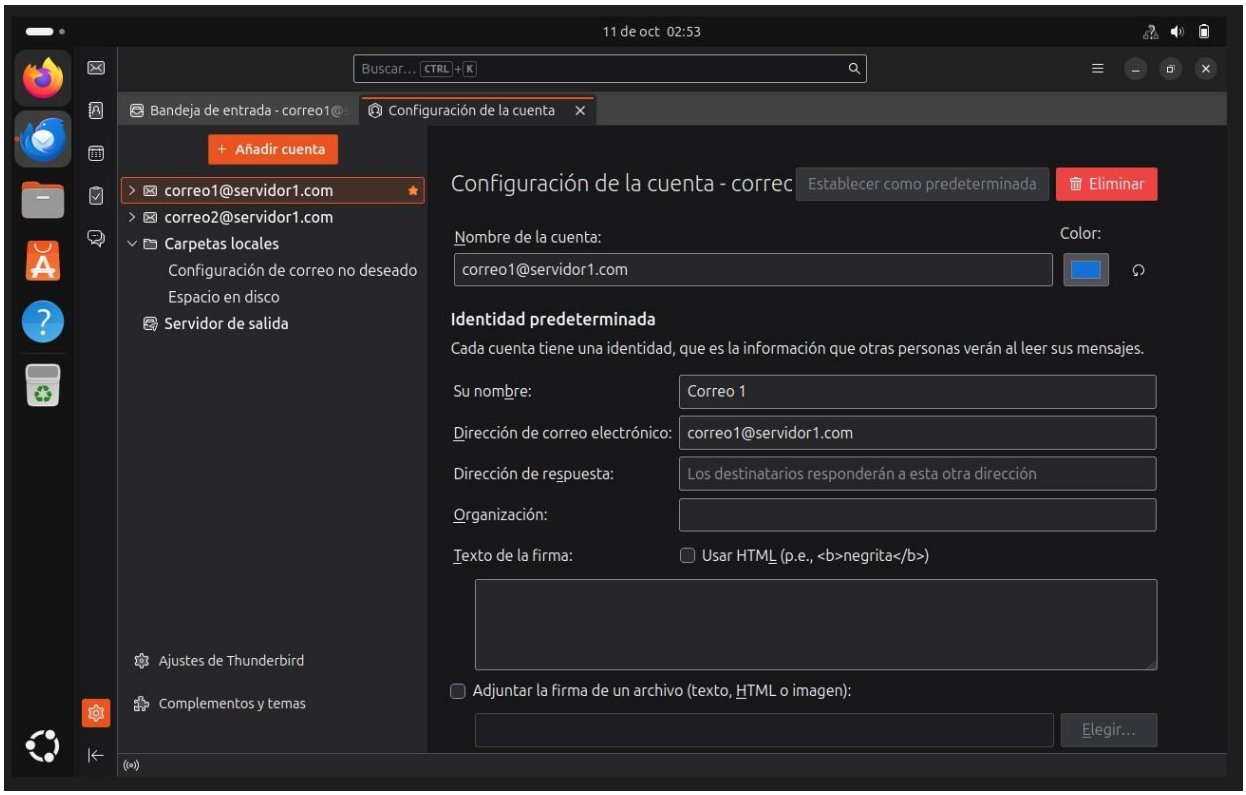


Figura 66. Thunderbird con las cuentas correo1 y correo2 configuradas en el cliente Linux.

10.2 Pruebas de envío y recepción

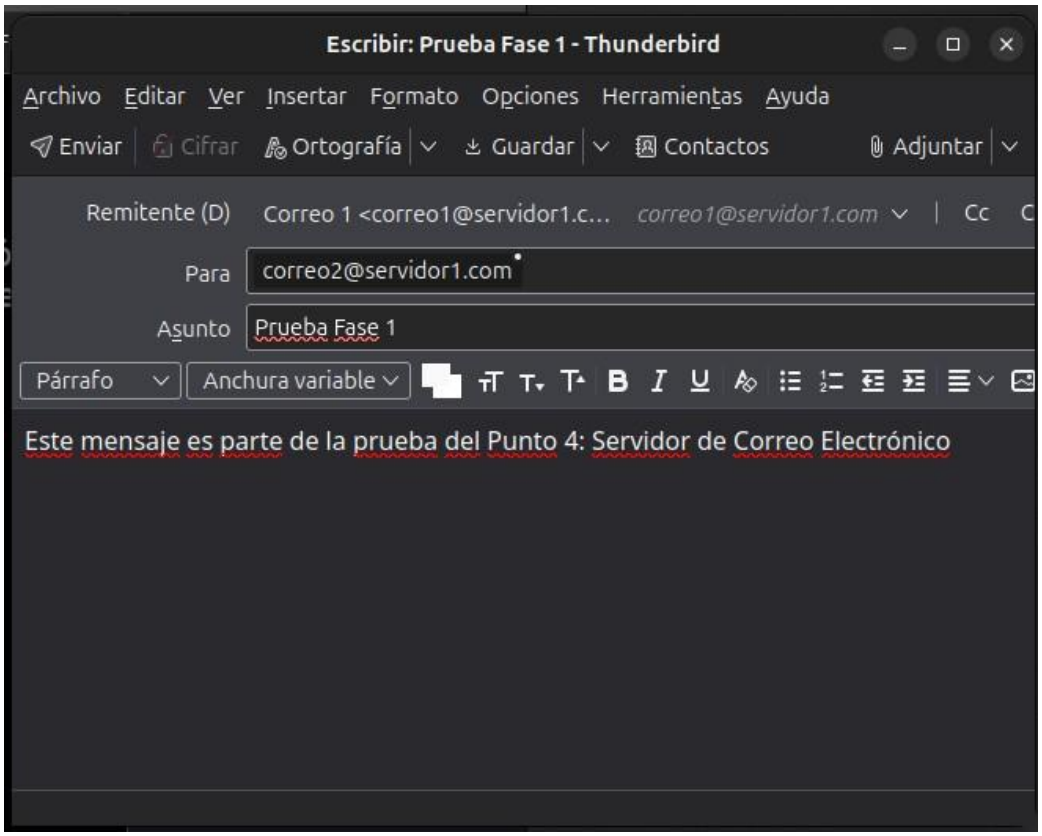


Figura 67. Redacción del mensaje Prueba Fase 1 desde correo1 hacia correo2@servidor1.com.

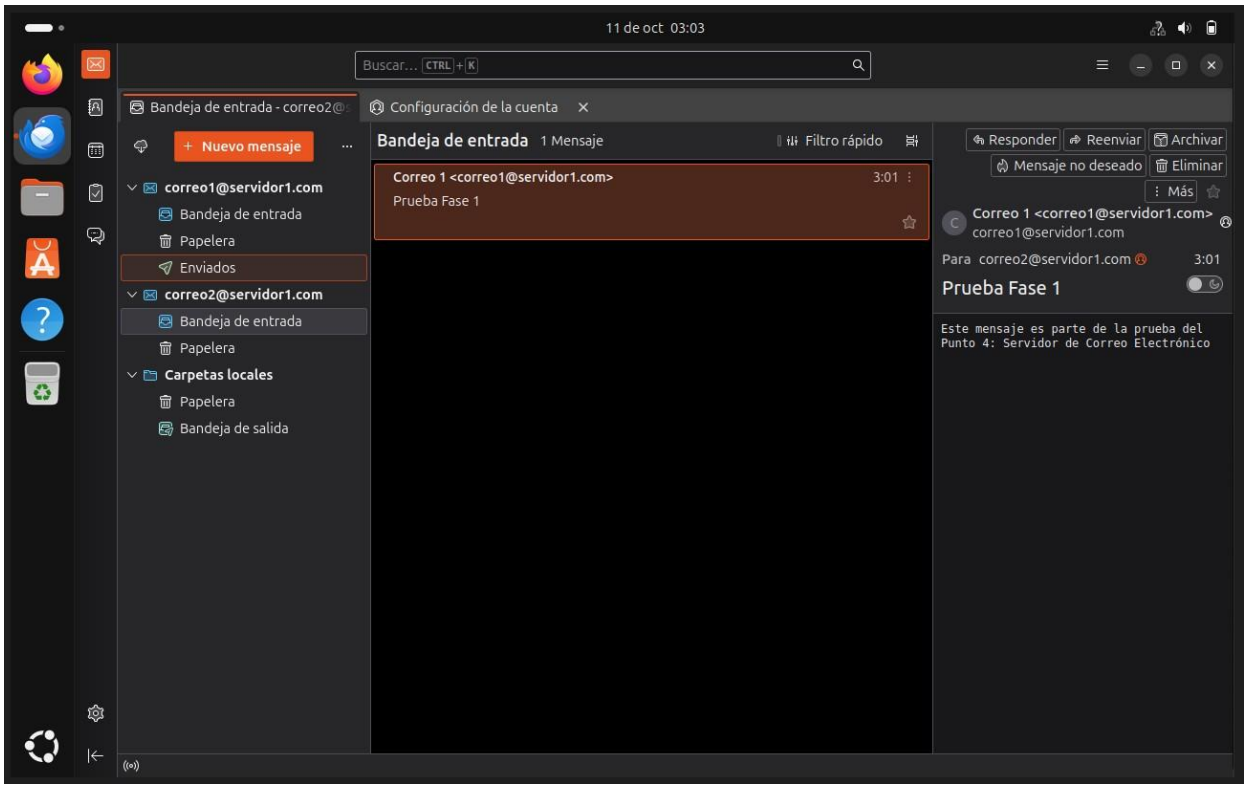


Figura 68. Mensaje recibido correctamente en la bandeja de correo2.

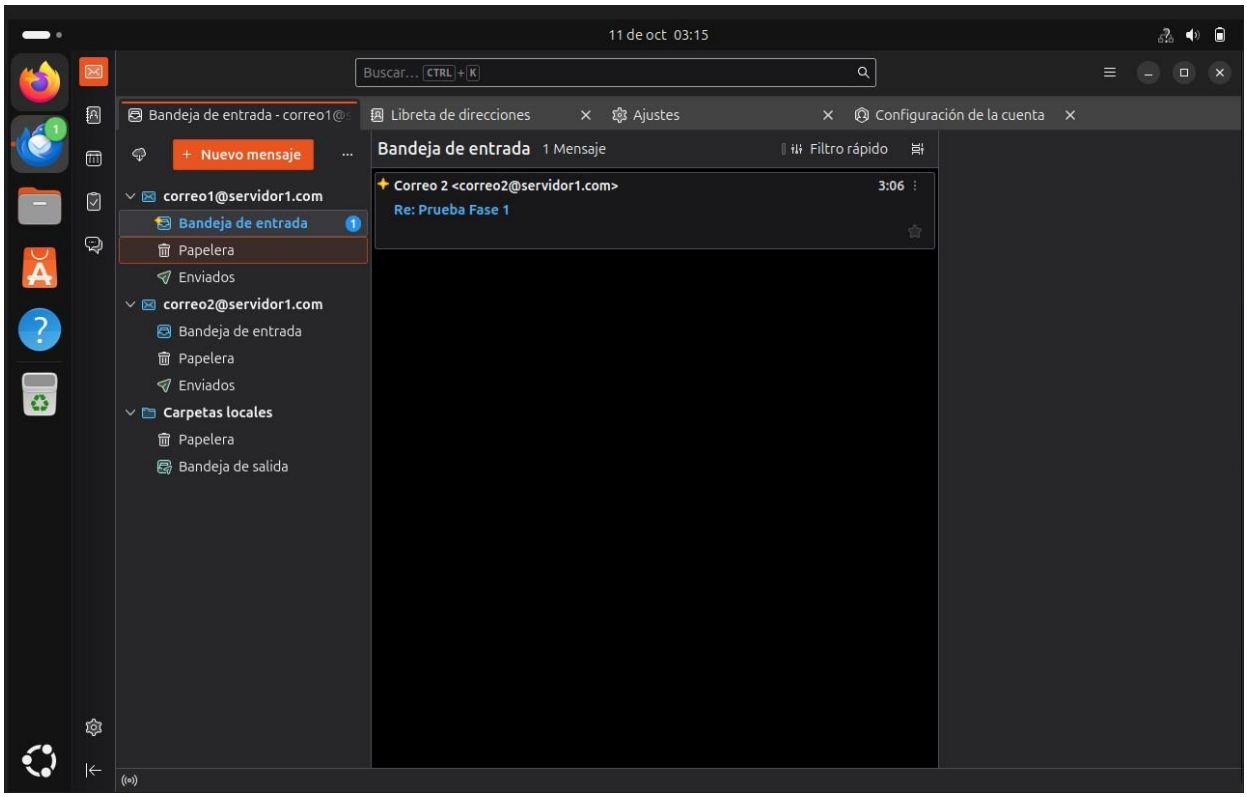


Figura 69. Respuesta de correo2 recibida correctamente en la bandeja de correo1.

11. Punto 6 - Servidor web IIS

IIS se instaló en SRV1 junto con las características necesarias para redirección HTTP, autenticación básica, autenticación de Windows y FTP. Las pruebas se realizaron desde CLI-LINUX accediendo mediante el dominio www.servidor1.com.

11.1 Instalación y verificación de IIS

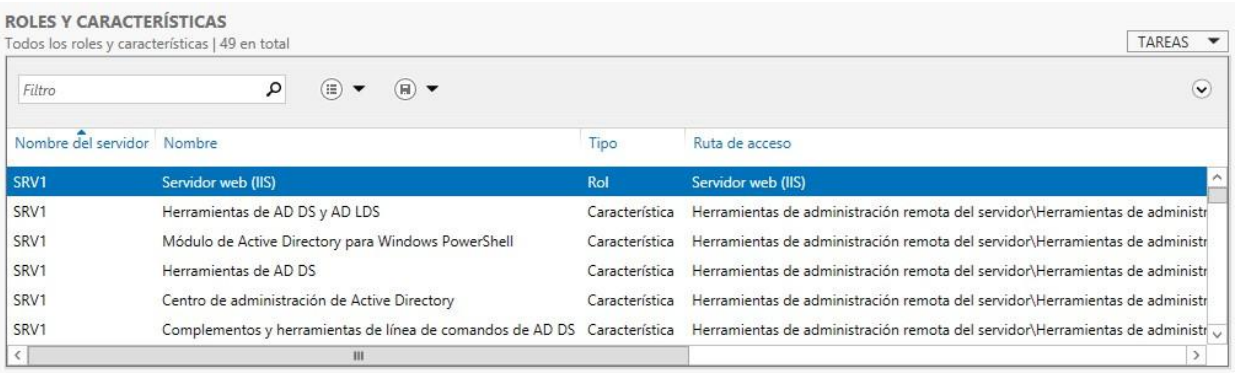


Figura 70. Rol Servidor web (IIS) instalado en SRV1.

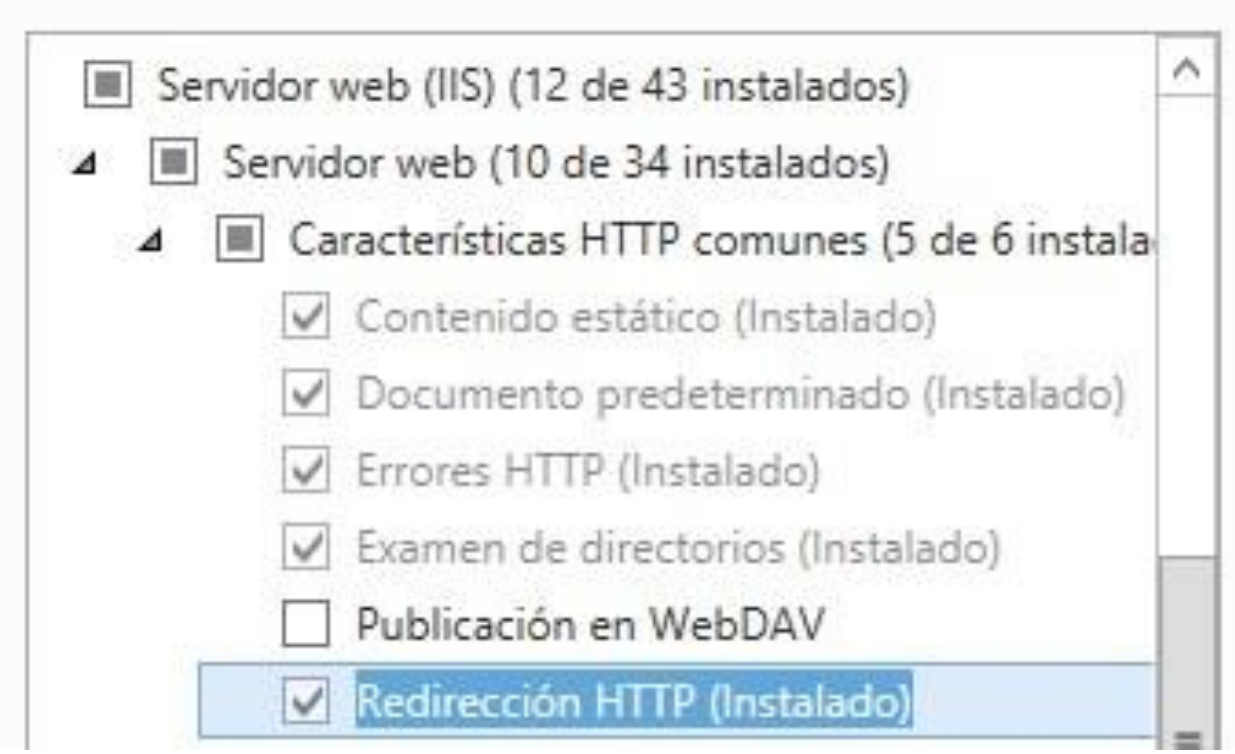


Figura 71. Característica Redirección HTTP instalada.

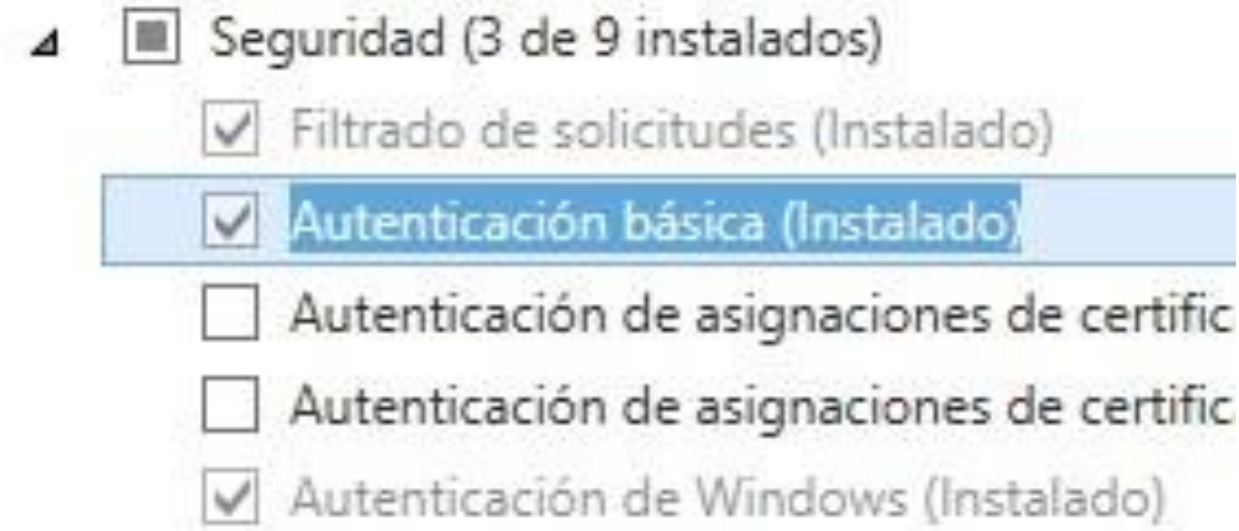


Figura 72. Autenticación básica instalada dentro de las características de seguridad de IIS.



Figura 73. Servicio FTP instalado como parte de IIS.

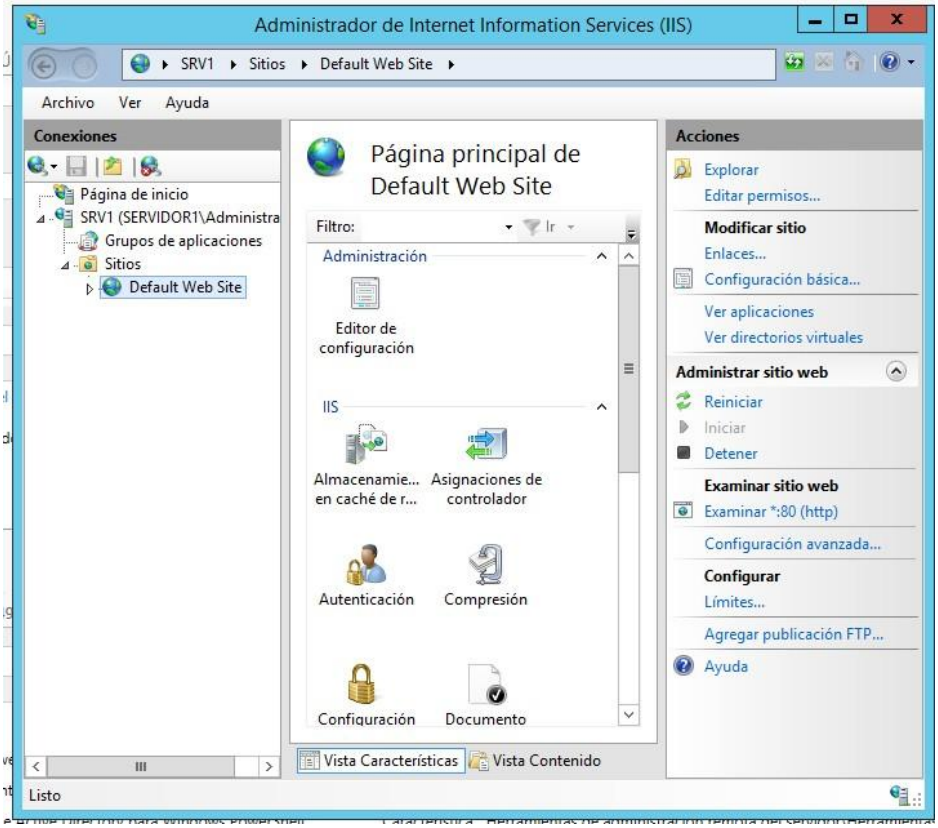


Figura 74. Administrador de IIS mostrando el Default Web Site.

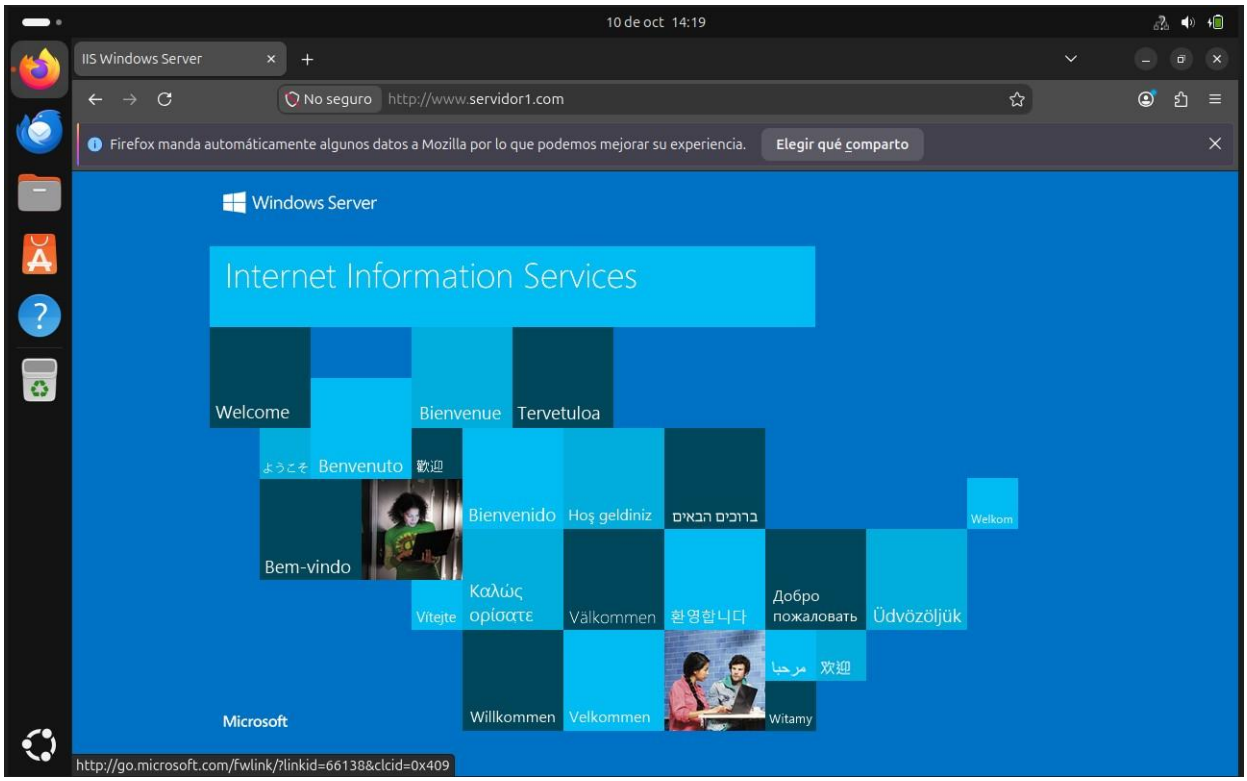


Figura 75. Prueba desde Ubuntu: acceso a http://www.servidor1.com y visualización de la página predeterminada de IIS.

11.2 Sitio publicweb

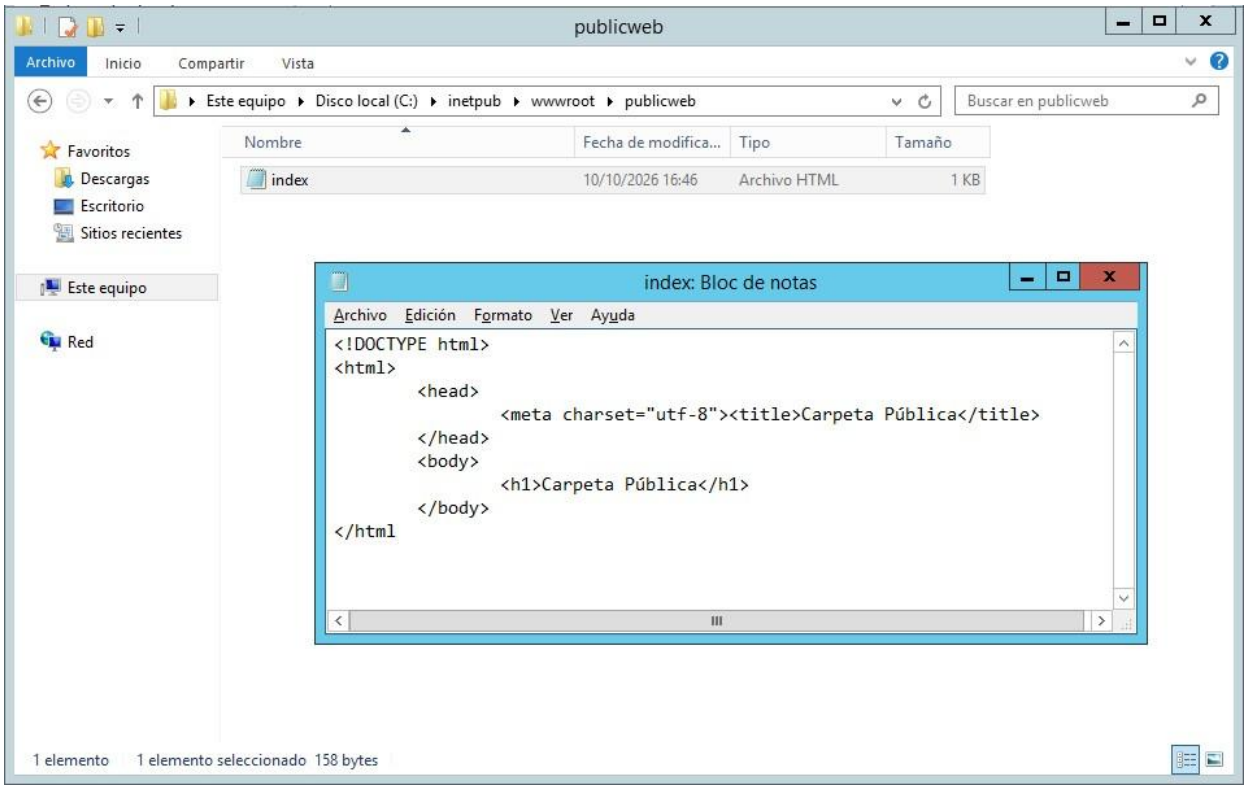


Figura 76. Archivo index.html de publicweb con el mensaje Carpeta Pública y codificación UTF-8.

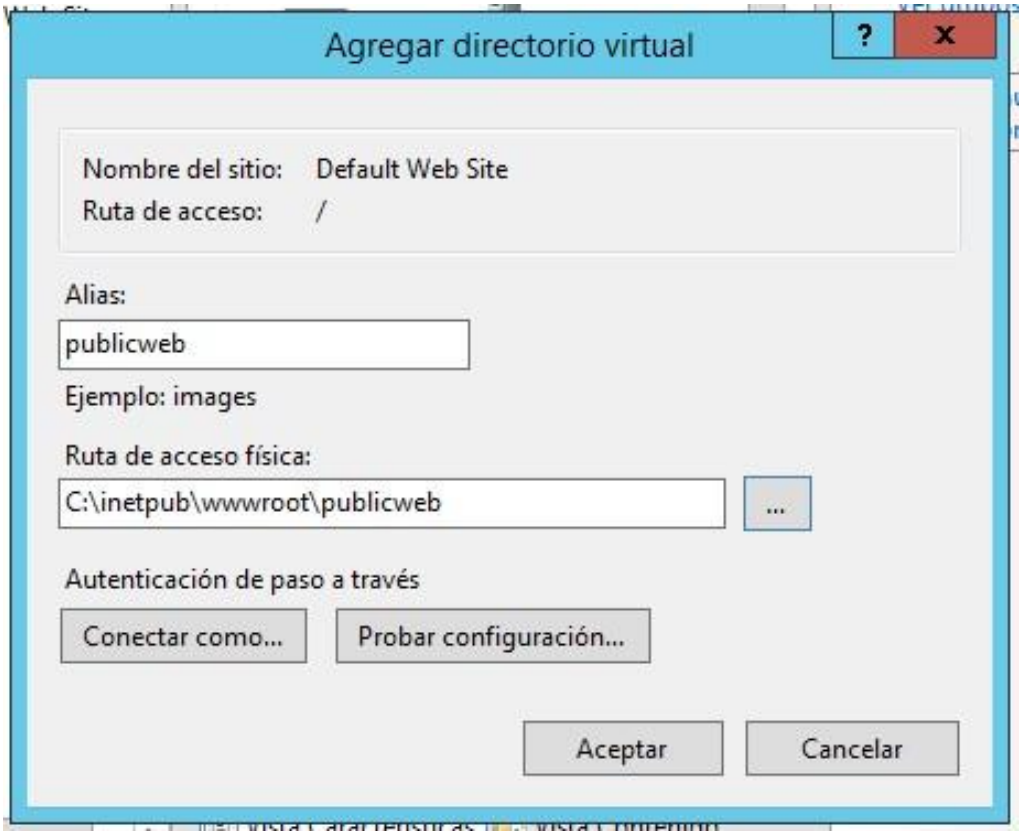


Figura 77. Directorio virtual publicweb asociado a C:\inetpub\wwwroot\publicweb.

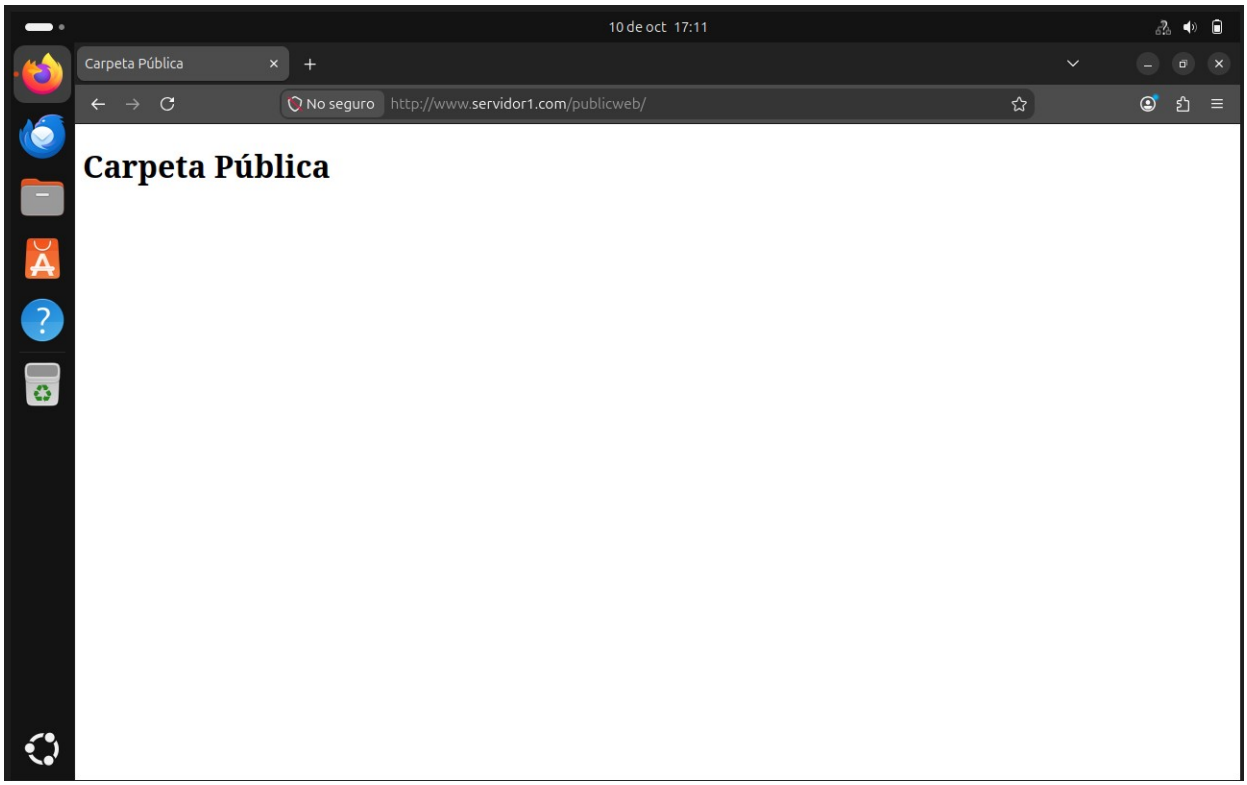


Figura 78. Prueba exitosa desde Ubuntu: www.servidor1.com/publicweb muestra Carpeta Pública.

11.3 Sitio privadaweb en el puerto 1080

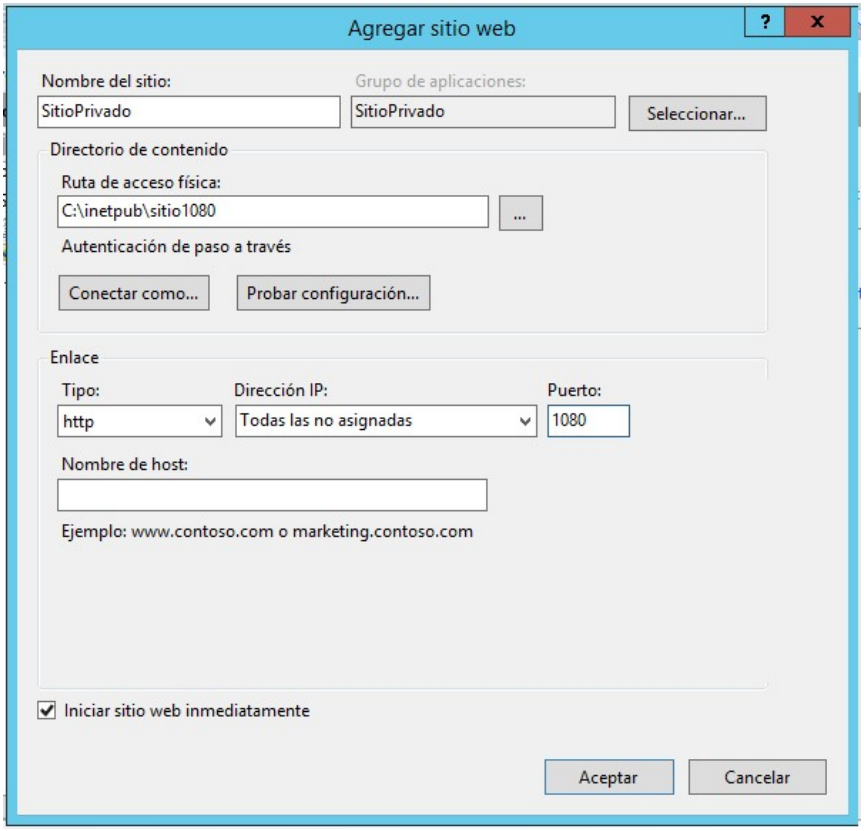


Figura 79. Creación del sitio SitioPrivado escuchando en el puerto 1080.

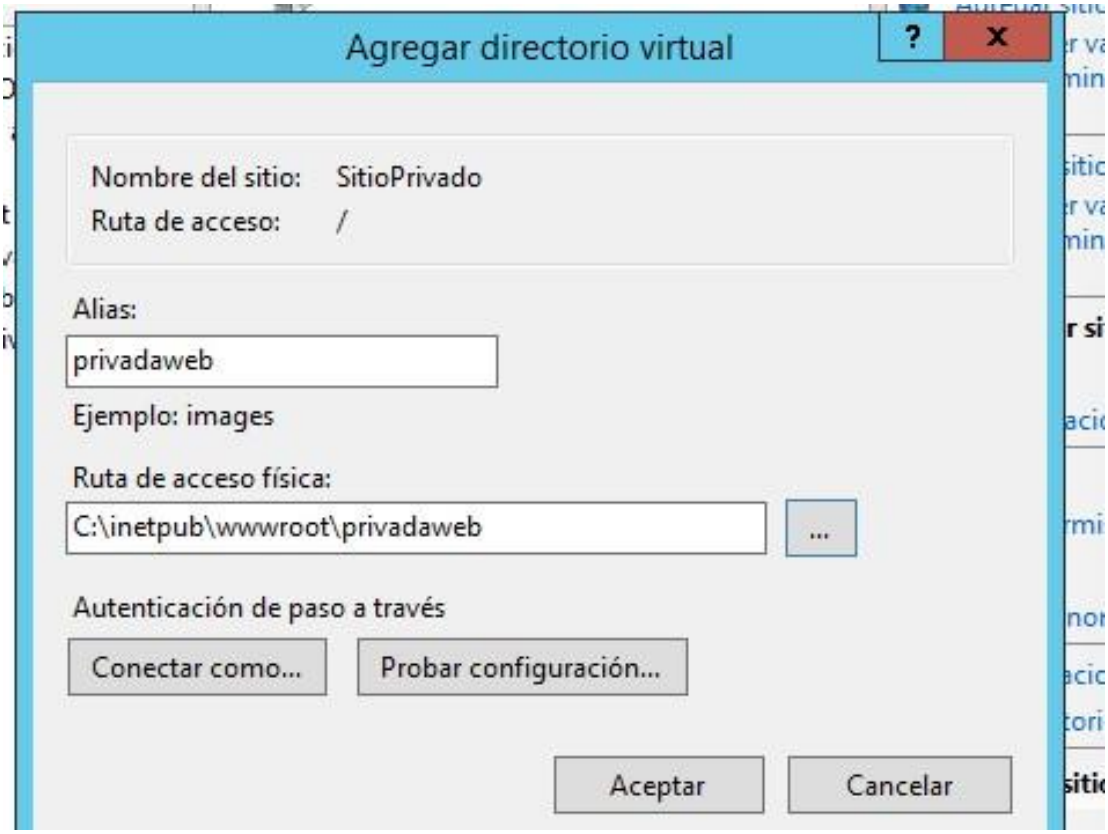


Figura 80. Directorio virtual privadaweb asociado a C:\inetpub\wwwroot\privadaweb.

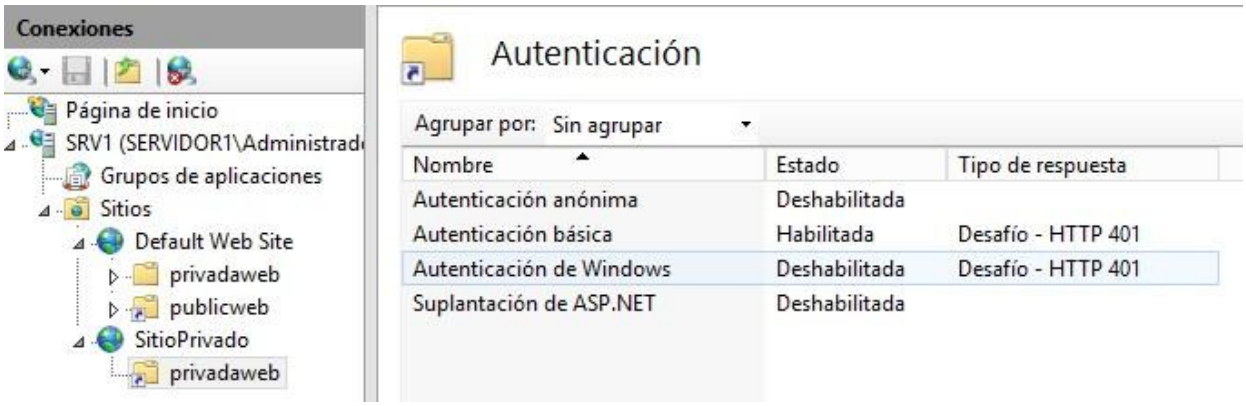


Figura 81. Autenticación de privadaweb: anónima deshabilitada y básica habilitada.

```
C:\Users\Administrador>netsh advfirewall firewall add rule name="IIS 1080" dir=i
n action=allow protocol=TCP localport=1080
Aceptar
```

Figura 82. Regla de firewall para permitir tráfico TCP entrante por el puerto 1080.

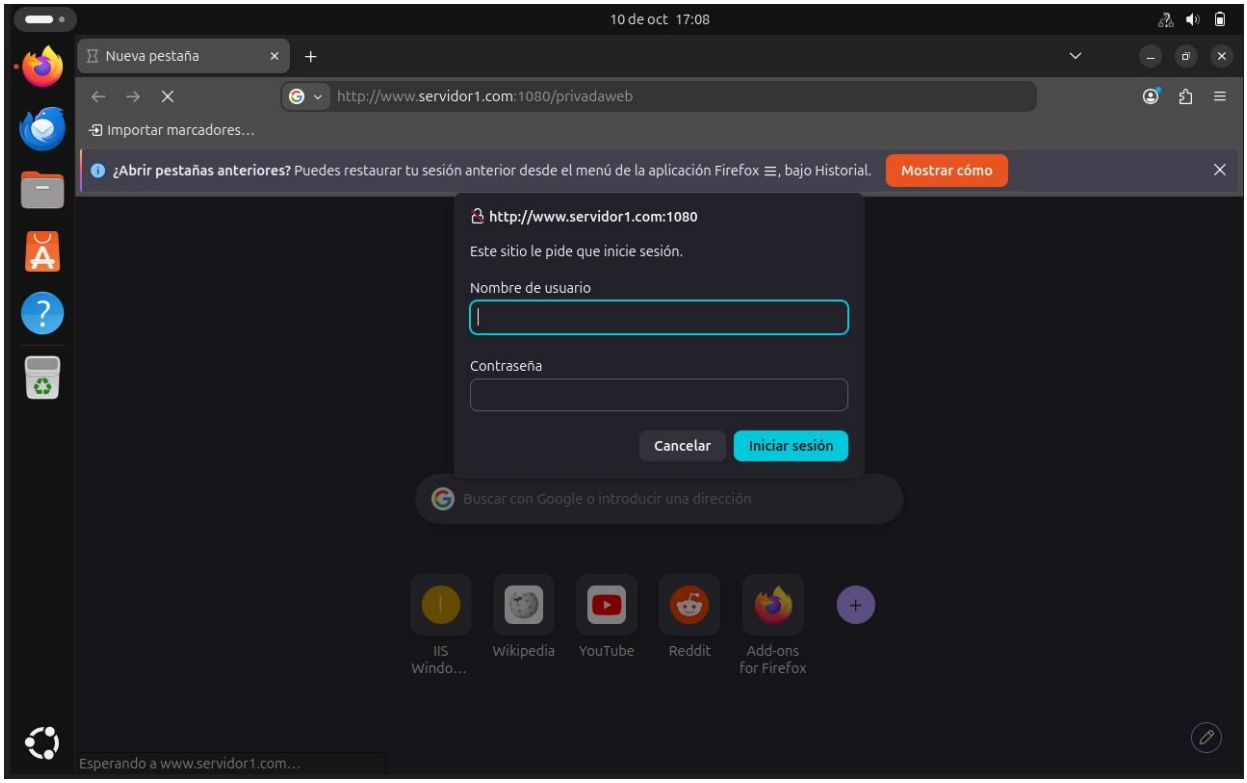


Figura 83. Prueba desde Ubuntu: el sitio privadaweb solicita nombre de usuario y contraseña.

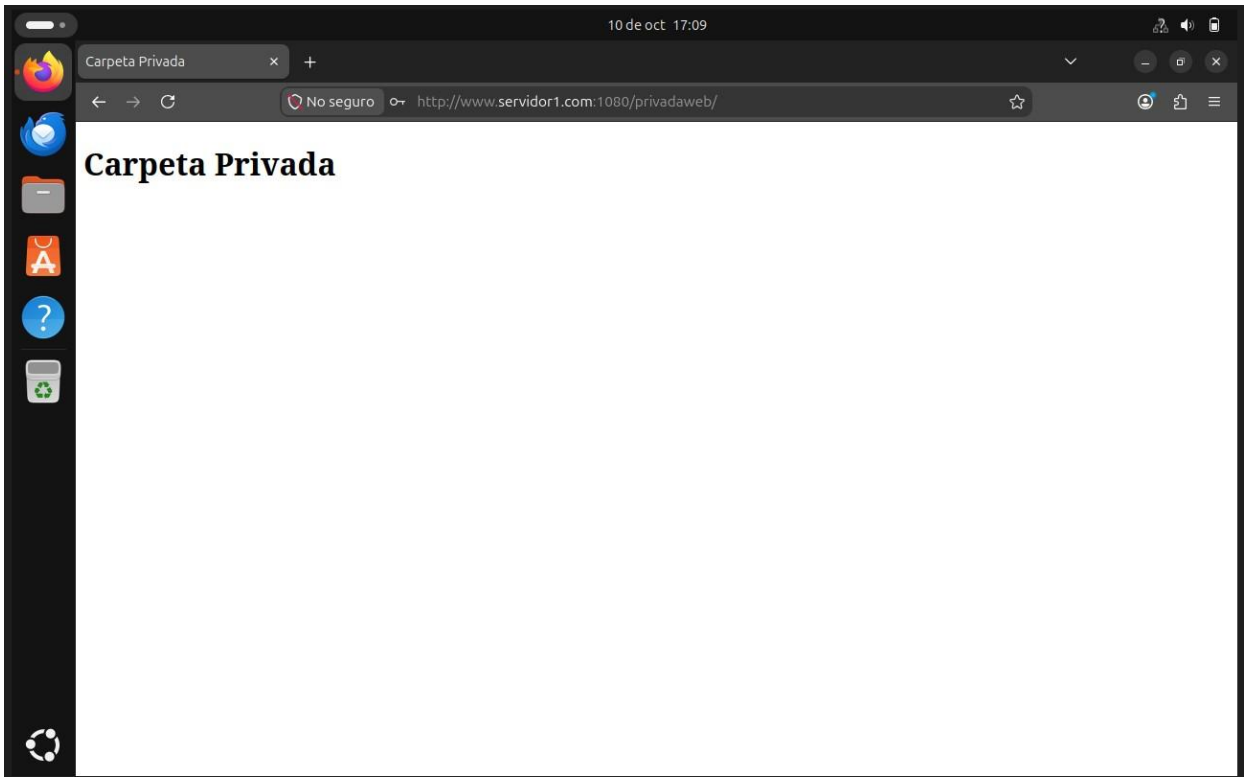


Figura 84. Acceso exitoso a privadaweb mostrando el mensaje Carpeta Privada.

11.4 Directorio correo y redirección HTTP

Se creó el directorio virtual correo dentro del Default Web Site y se configuró una redirección HTTP hacia el webmail previsto para Exchange. En la Fase 1, la evidencia confirma que IIS realiza la redirección; el destino de Exchange aún no se encontraba disponible.

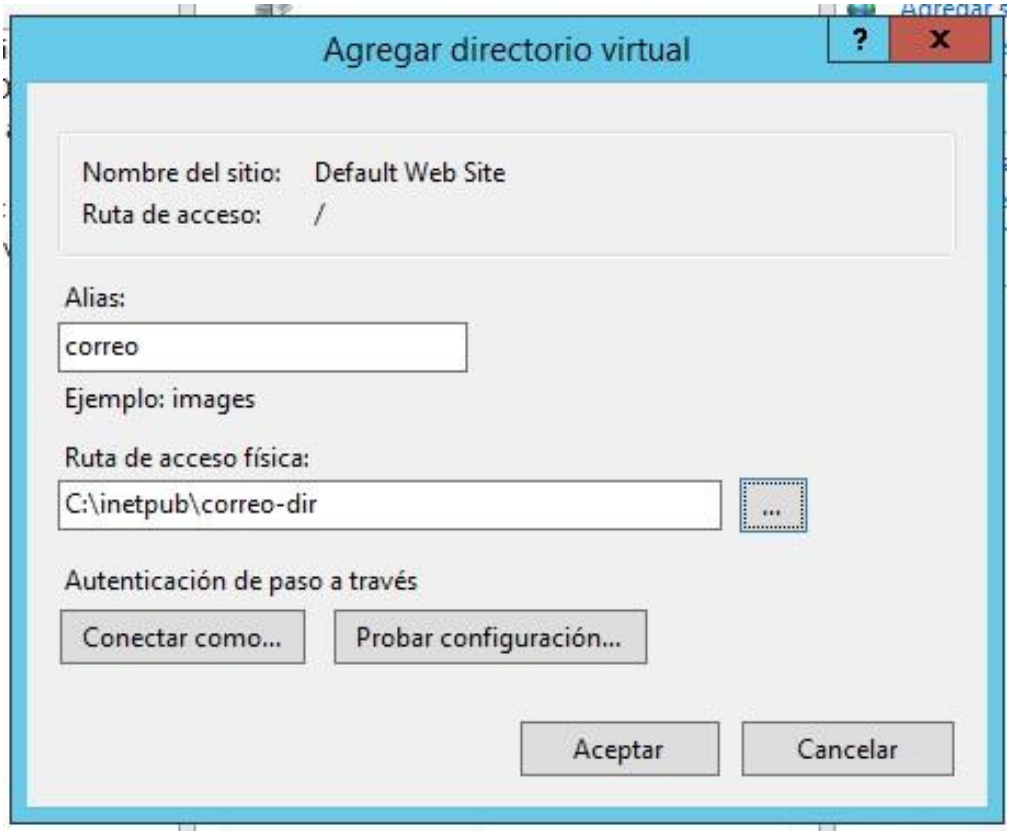


Figura 85. Creación del directorio virtual correo con una ruta física independiente.



Figura 86. Redirección HTTP configurada hacia http://mail.correo2.com/owa.

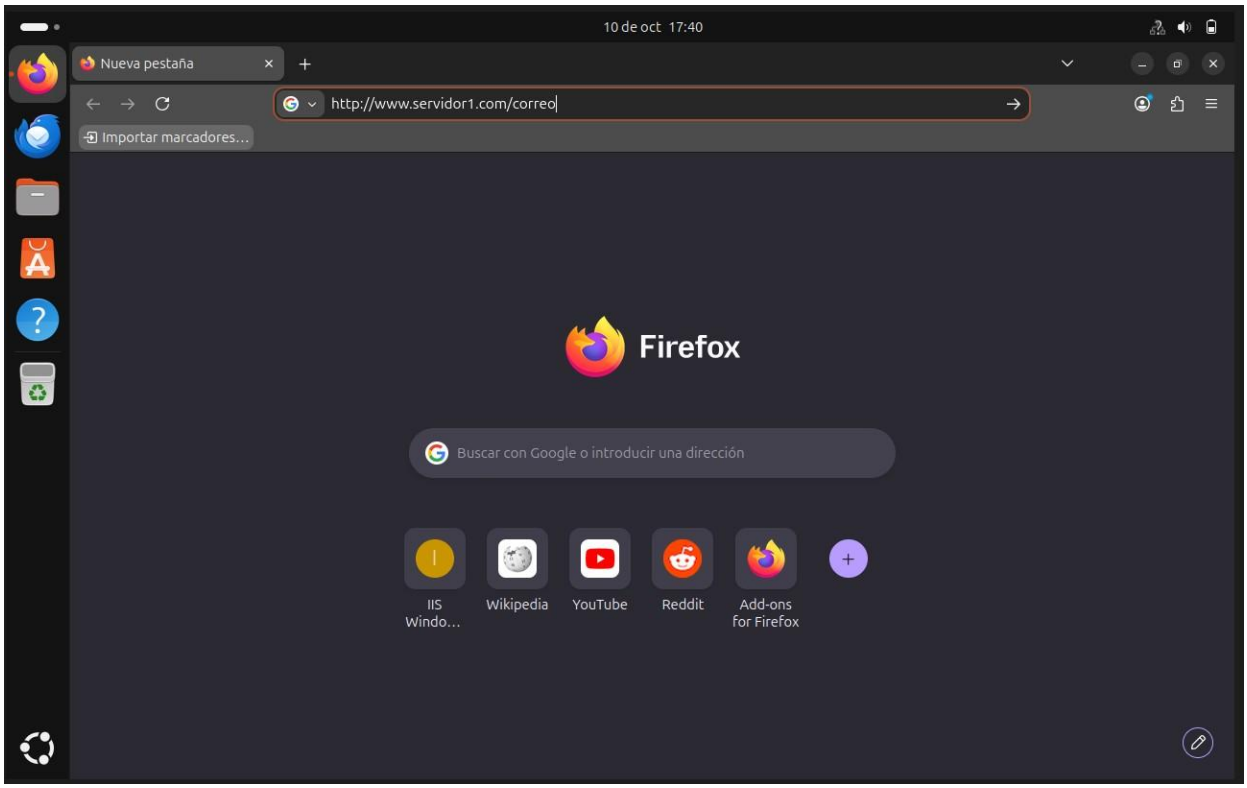


Figura 87. Prueba previa desde Ubuntu ingresando a http://www.servidor1.com/correo.

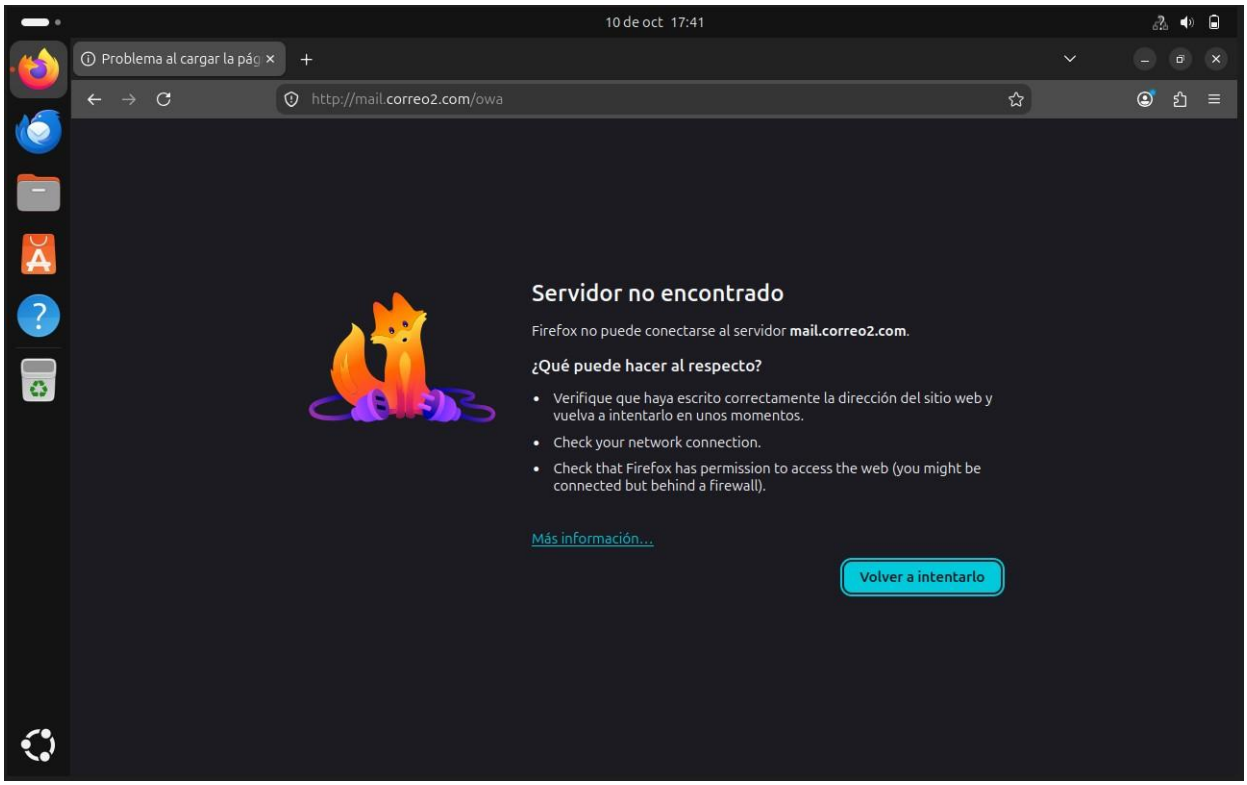


Figura 88. Resultado de la redirección: el navegador cambia a mail.correo2.com/owa; el destino no está disponible todavía.

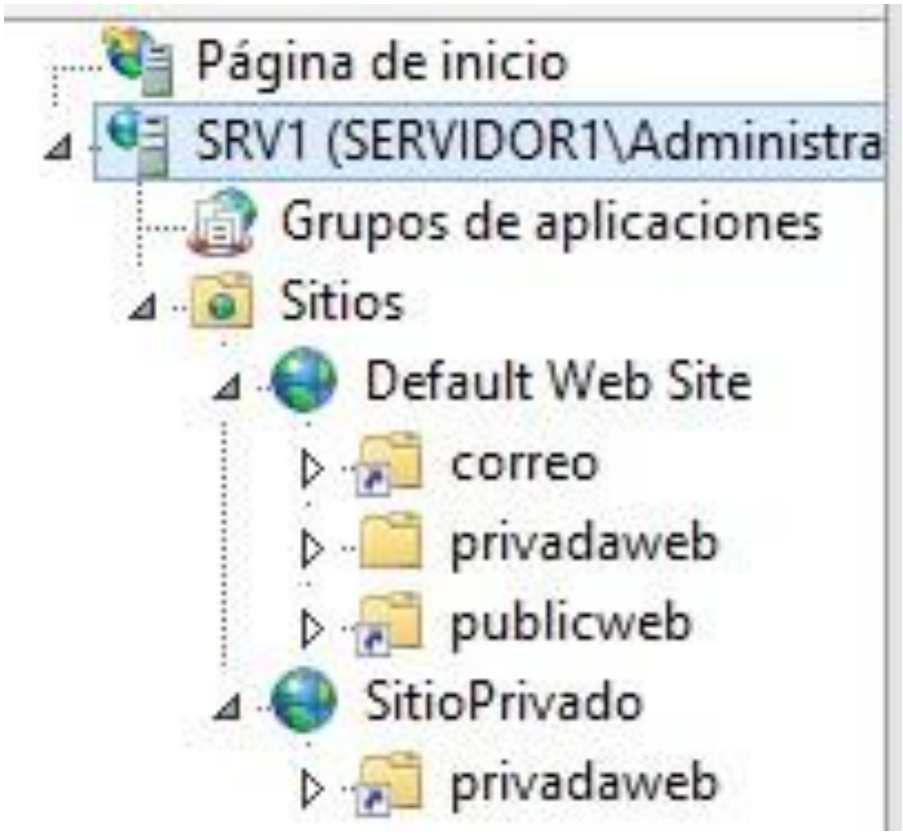


Figura 89. Árbol final de IIS con publicweb, correo, SitioPrivado y privadaweb.

12. Punto 8 - Servidor FTP

El sitio FTP se configuró en SRV1 utilizando como directorio de contenido la carpeta pública. Se habilitó autenticación básica para usuario1 y usuario2 con permisos de lectura y escritura, y se validó el servicio desde CLI-LINUX.

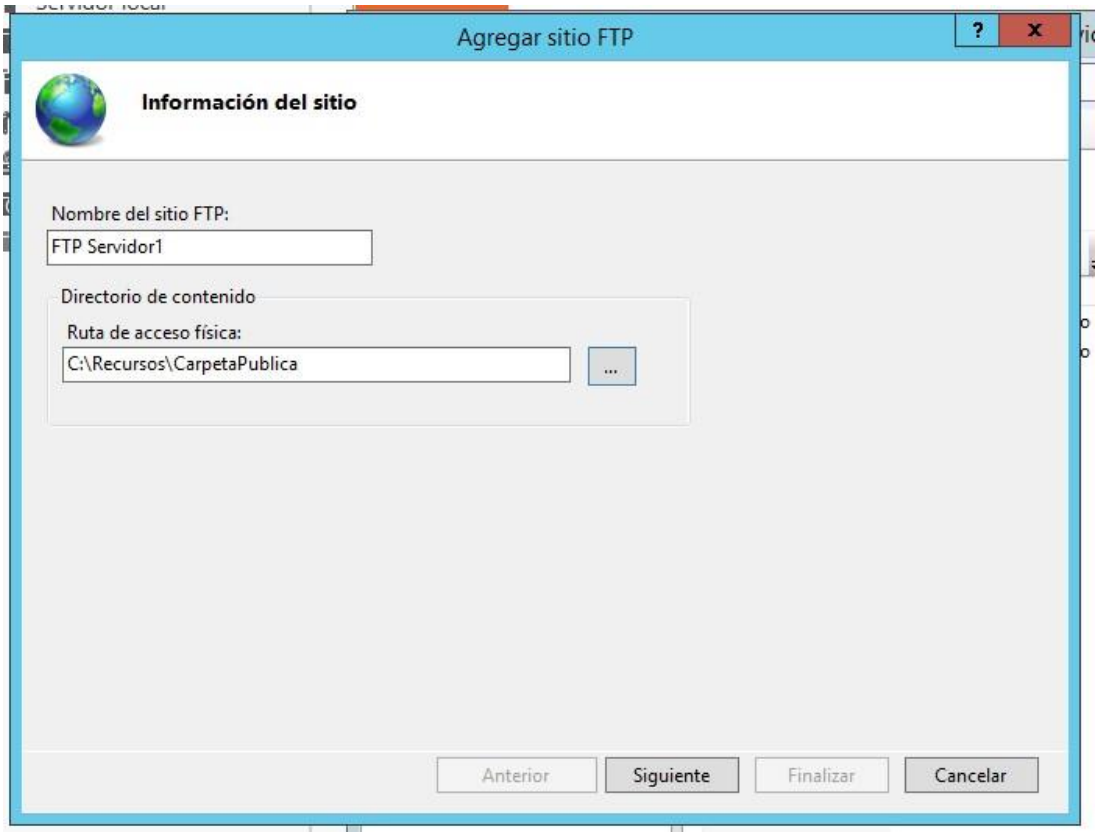


Figura 90. Creación del sitio FTP Servidor1 con ruta C:\Recursos\CarpetaPublica.

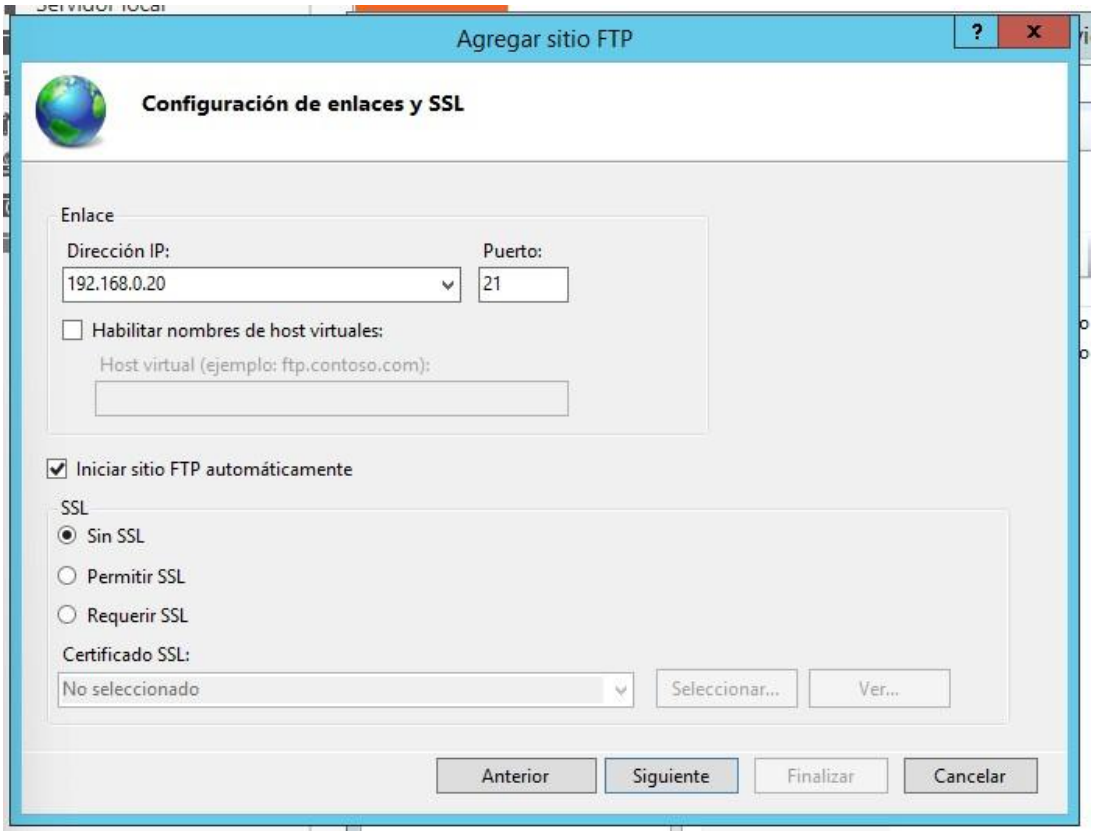


Figura 91. Enlace del sitio FTP: IP 192.168.0.20, puerto 21 y configuración sin SSL.

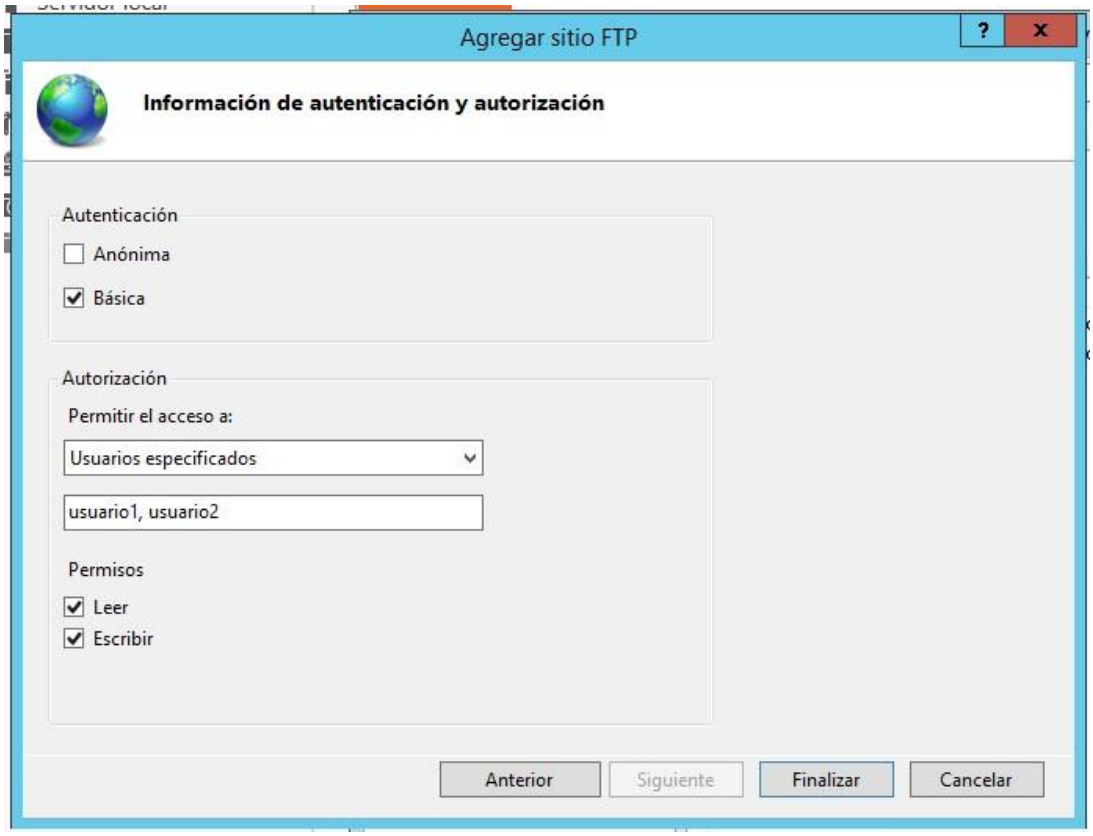


Figura 92. Autenticación básica y autorización para usuario1 y usuario2 con permisos de lectura y escritura.

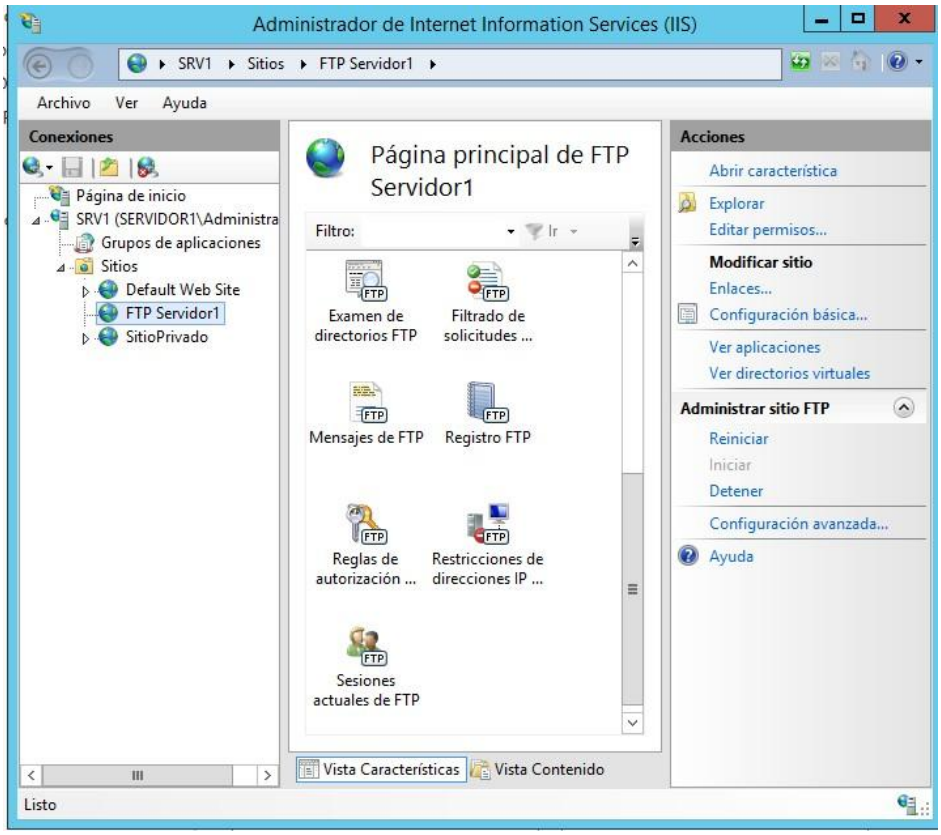


Figura 93. Administrador de IIS mostrando el sitio FTP Servidor1.

```
C:\Users\Administrador>net stop ftpsvc
El servicio de Servicio FTP de Microsoft está deteniéndose.
El servicio de Servicio FTP de Microsoft se detuvo correctamente.


C:\Users\Administrador>net start ftpsvc
El servicio de Servicio FTP de Microsoft está iniciándose.
El servicio de Servicio FTP de Microsoft se ha iniciado correctamente.
```

Figura 94. Reinicio del servicio FTP mediante net stop ftpsvc y net start ftpsvc.

```
cli-linux@cli-linux:~$ su - usuario1@servidor1.com
Contraseña:
usuario1@servidor1.com@cli-linux:~$ cd ~
usuario1@servidor1.com@cli-linux:~$ echo prueba ftp > ftp.txt
usuario1@servidor1.com@cli-linux:~$ ftp.servidor1.com
ftp.servidor1.com: no se encontró la orden
usuario1@servidor1.com@cli-linux:~$ ftp ftp.servidor1.com
Connected to ftp.servidor1.com.
220 Microsoft FTP Service
Name (ftp.servidor1.com:cli-linux): usuario1
331 Password required
Password:
230 User logged in.
Remote system type is Windows_NT.
ftp> put ftp.txt
local: ftp.txt remote: ftp.txt
229 Entering Extended Passive Mode (|||49265|)
125 Data connection already open; Transfer starting.
100% |****************************|    12      225.36 KiB/s    --:-- ETA
226 Transfer complete.
12 bytes sent in 00:00 (2.11 KiB/s)
ftp> ls
229 Entering Extended Passive Mode (|||49266|)
125 Data connection already open; Transfer starting.
10-11-26  12:44AM                   12 ftp.txt
226 Transfer complete.
ftp> bye
221 Goodbye.
```

Figura 95. Prueba FTP con usuario1: inicio de sesión, carga de ftp.txt y listado del directorio.

```
cli-linux@cli-linux:~$ su - usuario2@servidor1.com
Contraseña:
usuario2@servidor1.com@cli-linux:~$ cd ~
usuario2@servidor1.com@cli-linux:~$ echo prueba usuario2 > ftp2.txt
usuario2@servidor1.com@cli-linux:~$ ftp ftp.servidor1.com
Connected to ftp.servidor1.com.
220 Microsoft FTP Service
Name (ftp.servidor1.com:cli-linux): usuario2
331 Password required
Password:
230 User logged in.
Remote system type is Windows_NT.
ftp> put ftp2.txt
local: ftp2.txt remote: ftp2.txt
229 Entering Extended Passive Mode (|||49338|)
125 Data connection already open; Transfer starting.
100% |***********************************************************
226 Transfer complete.
17 bytes sent in 00:00 (4.82 KiB/s)
ftp> ls
229 Entering Extended Passive Mode (|||49339|)
125 Data connection already open; Transfer starting.
10-11-26  12:49AM                   12 ftp.txt
10-11-26  01:03AM                   17 ftp2.txt
226 Transfer complete.
ftp> bye
221 Goodbye.
usuario2@servidor1.com@cli-linux:~$ exit
cerrar sesión
```

Figura 96. Prueba FTP con usuario2: inicio de sesión y carga de ftp2.txt.

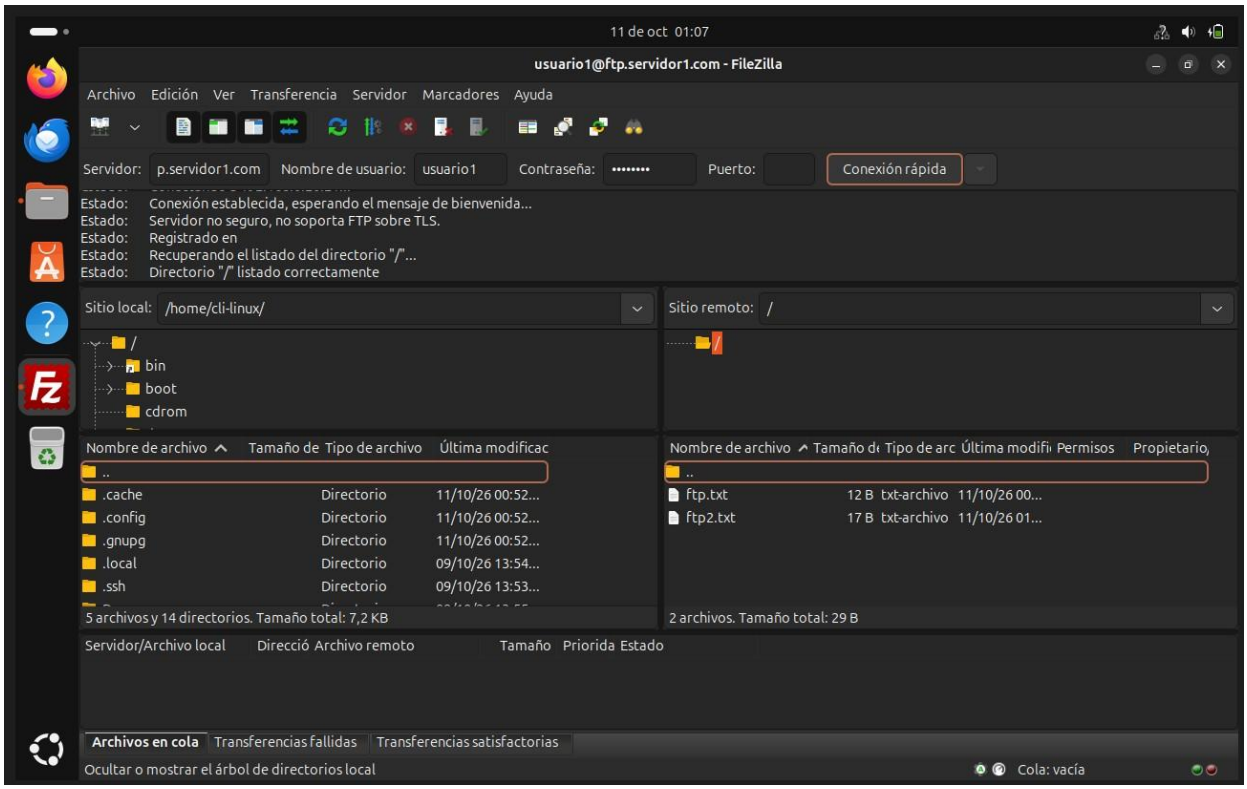


Figura 97. FileZilla conectado al servidor FTP y mostrando los archivos ftp.txt y ftp2.txt en el sitio remoto.

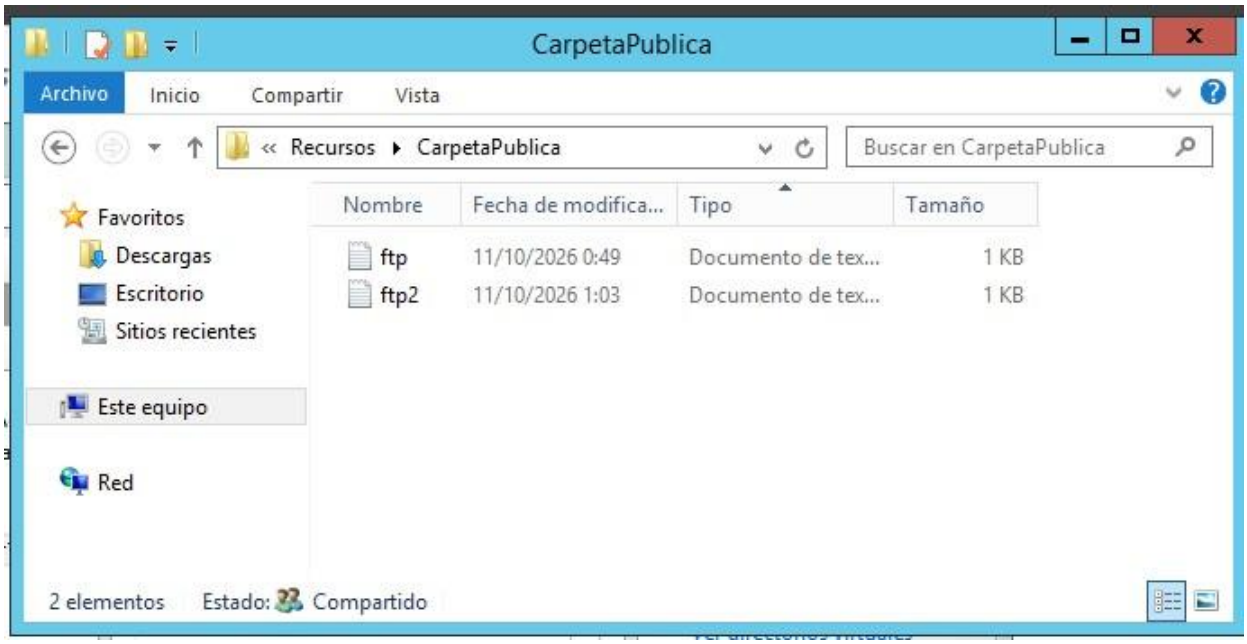


Figura 98. Comprobación en SRV1: los archivos transferidos aparecen físicamente en C:\Recursos\CarpetaPublica.

13. Pruebas integrales de funcionamiento

Servicio	Prueba realizada	Resultado
DNS	nslookup www.servidor1.com	Resuelve a 192.168.0.20.
DNS inverso	nslookup 192.168.0.20	Resuelve a srv1.servidor1.com.
DHCP	Renovación/obtención automática en clientes	CLI-WIN 192.168.0.26 y CLI-LINUX 192.168.0.29.
Active Directory	Inicio de sesión y consulta de usuarios	Usuarios del dominio reconocidos en Windows y Linux.
GPO	Papel tapiz y unidad P:	Política creada y vinculada al dominio.
SMB pública	Crear/listar/eliminar desde Linux	Correcto con usuario1.
SMB privada	Intento con usuario1	Acceso denegado.
SMB privada	Acceso con privado	Permitido.
Correo	correo1 -> correo2 y respuesta	Envío y recepción correctos en Thunderbird.
IIS publicweb	www.servidor1.com/publicweb	Muestra Carpeta Pública.
IIS privadaweb	www.servidor1.com:1080/privadaweb	Solicita credenciales y permite acceso autorizado.
FTP	Carga de archivos con usuario1 y usuario2	Archivos guardados en CarpetaPublica.

14. Incidencias y soluciones observadas

Incidencia observada	Interpretación / solución aplicada
Ping inicial hacia 192.168.0.4 sin respuesta	Se revisó conectividad física, direcciones y configuración de red antes de continuar.
mwlogin.net no resolvía	Se utilizó directamente la dirección 192.168.0.1 para acceder al router.
Posible conflicto de DHCP	Se deshabilitó el DHCP del router para dejar a SRV1 como único servidor DHCP.
Redirección /correo llega a un servidor no encontrado	La redirección de IIS funciona; el destino mail.correo2.com/owa corresponde al webmail de Exchange previsto para la Fase 2.
FTP requiere reinicio del servicio	Se ejecutó net stop ftpsvc y net start ftpsvc, tras lo cual se validaron las transferencias.

15. Conclusiones

- La infraestructura virtualizada permitió integrar servidores y clientes de distintos sistemas operativos dentro de una misma red física.
- SRV1 centralizó de forma satisfactoria los servicios de DNS, Active Directory, DHCP, archivos, correo, IIS y FTP requeridos para la Fase 1.
- La integración del cliente Linux al dominio quedó demostrada mediante realm, consultas de identidad e inicio de sesión con una cuenta de Active Directory.
- Las pruebas de recursos compartidos evidenciaron la aplicación correcta de permisos, diferenciando el acceso público del acceso restringido.
- El correo electrónico y el FTP fueron validados de extremo a extremo desde CLI-LINUX, demostrando comunicación efectiva entre cliente, servidor y almacenamiento.
- El uso de nombres DNS para acceder a los servicios permitió comprobar la correcta integración entre resolución de nombres y las aplicaciones implementadas.

16. Recomendaciones

- Encender primero el router y SRV1, esperar a que los servicios de dominio estén disponibles y posteriormente iniciar los clientes.
- Mantener deshabilitado el DHCP del router mientras SRV1 esté prestando el servicio DHCP.
- Realizar una copia de seguridad o snapshot de las máquinas virtuales antes de cambios importantes.
- Verificar siempre que los clientes tengan como DNS a 192.168.0.20 antes de diagnosticar problemas de dominio o resolución de nombres.
- Conservar las evidencias de pruebas exitosas y realizar un simulacro completo antes de la evaluación presencial.

- En la Fase 2, revisar la disponibilidad del dominio y webmail de Exchange para completar la redirección configurada en /correo.

17. Fuentes y referencias

- Oracle VirtualBox: https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads
- Ubuntu Desktop: https://ubuntu.com/download/desktop
- hMailServer: https://www.hmailserver.com/download
- Microsoft Windows Server 2012 R2 Evaluation Center: https://www.microsoft.com/en-us/evalcenter/download-windows-server-2012-r2